

第4章

介质访问控制子层

数据链路类型

点-点链路

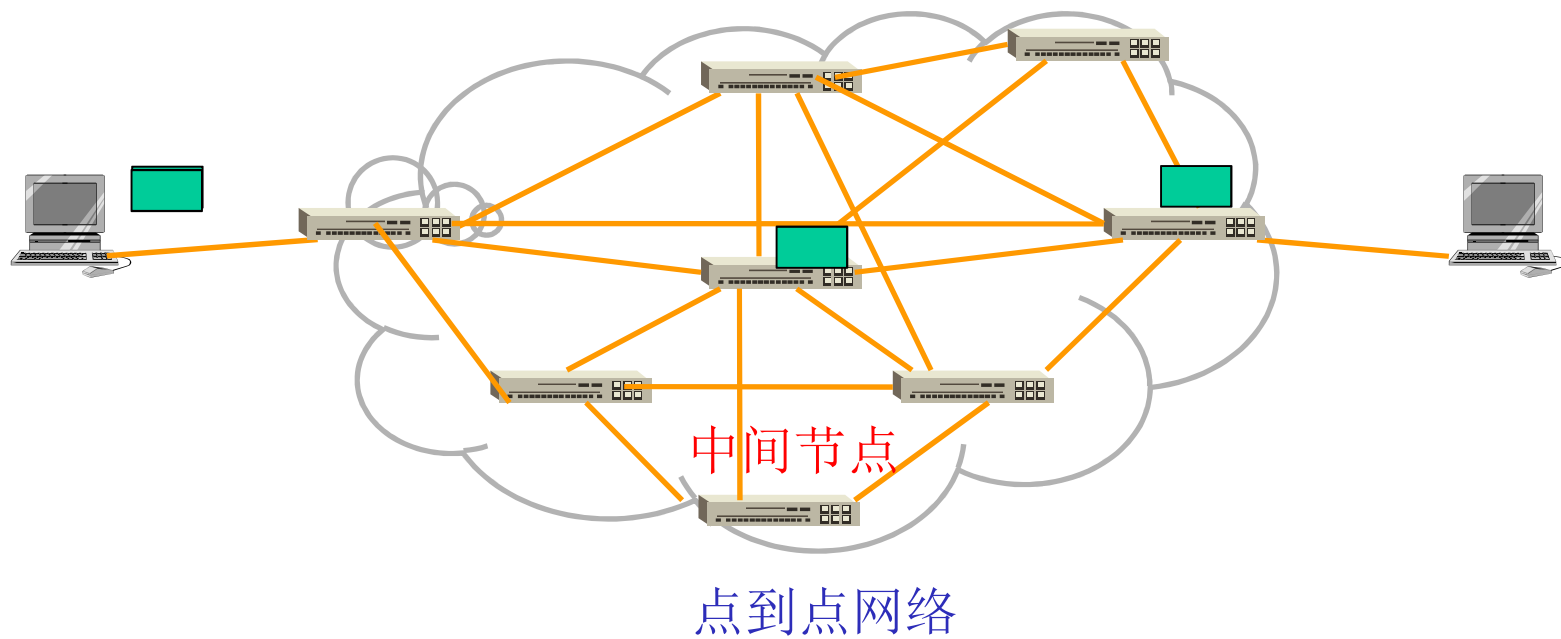
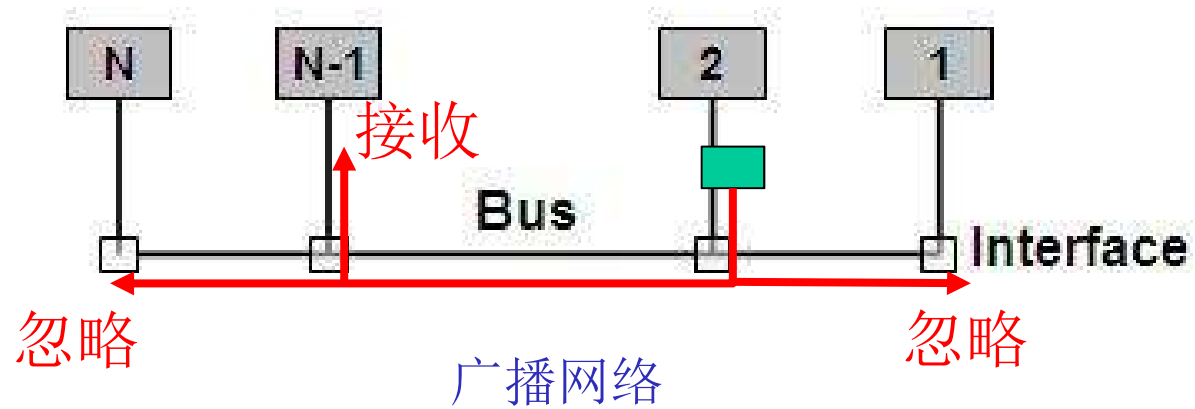
- ◆ 一个发送方，一个接收方
- ◆ 地址不是必须的
- ◆ 可靠通信
- ◆ 典型协议: HDLC, PPP...

广播链路

- ◆ 多个发送方和潜在的接收方.
- ◆ 共享通信介质
 - 多点访问问题
- ◆ 地址是必须的
- ◆ 典型协议: ALOHA, CSMA/CD, MACA...

介质访问控制: 控制站点对介质的访问以便有序、高效地使用介质.

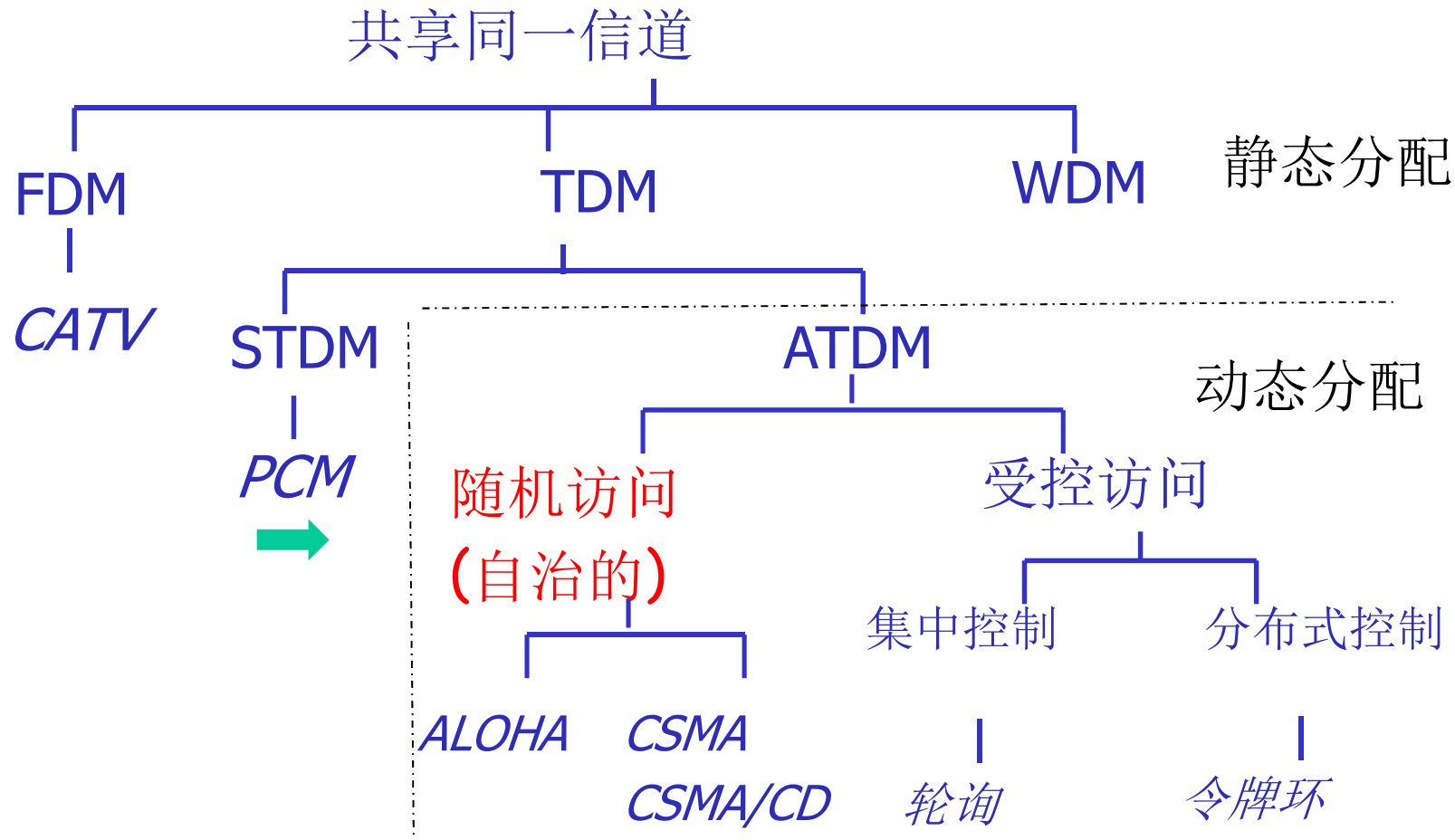
广播链路 vs. 点到点链路



主要内容

- 信道分配问题
- 多路访问协议
- IEEE 802参考模型
- 以太网
- 无线局域网
- 数据链路层交换

多路访问方案



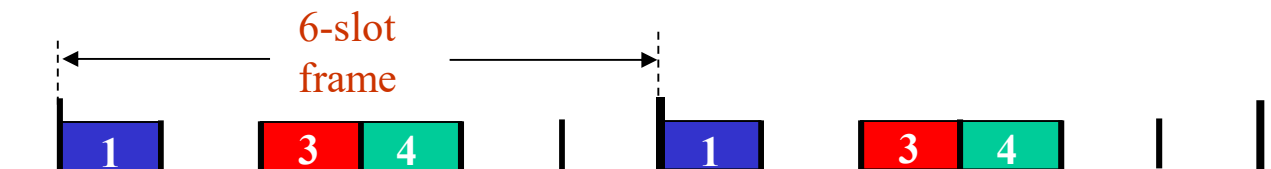
STDN: 同步时分复用

ATDM: 异步时分复用(统计复用)

STDM访问

TDMA: 时分多路访问

- “轮流”访问信道
- 每一轮，每个站点得到固定长度（即帧发送时间）的时隙/时槽
- 不使用的时隙则空闲
- 示例：包含6个站点的LAN，1号、3号和4号站点有数据，时隙2、5和6空闲



[Kurose]

静态信道分配

Little定律: $T = \frac{1}{\mu - \lambda}$

- ◆ **T**: 平均时延（等待时间+服务时间）
- ◆ **λ** : 平均到达率，用户数/秒
- ◆ **μ** : 平均服务率，用户数/秒

■ 将信道分为N个静态的子信道

- ◆ **FDM**: 用户数量少且固定不变，每个用户都是重载（有大量数据要发送）

$$T_{FDM} = \frac{1}{\mu C / N - \lambda / N} = NT$$

C: 信道容量（数据率）， bps

T: 平均时延

λ : 帧到达率，帧数/秒

$1/\mu$: 平均帧长，比特

静态信道分配：示例

$$T = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

■ 单信道

- ◆ 数据率为**100 Mbps**，平均帧长为 **10,000**比特，帧服务率 **$\mu = 10000$** 帧/秒，帧到达率为 **5000**帧/秒
平均时延 = $1/(10000-5000) = 0.2 \text{ ms}$

■ 分成N个子信道

- ◆ 将**100Mbps**分成**10**个**10 Mbps**，每个子信道的帧到达率为**500**帧/秒，服务率为**1000**帧/秒
平均时延 = $1/(1000-500) = 2 \text{ ms}$

静态信道分配：性能差

- 信道被分成N个静态的子信道
 - ◆ FDM: 平均时延远大于单信道
 - ◆ TDM: 有同样的问题，性能差
- 静态信道分配方法不适合具有突发性业务量的计算机网络
- 应采用动态信道分配

动态信道分配分类

- 随机多路访问
 - ◆ ALOHA
 - ◆ CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
- 受控多路访问
 - ◆ 集中式: 轮询
 - ◆ 分布式: 令牌

动态信道分配的假设

1. 站模型：独立且是单用户系统
2. 单信道
3. 冲突假设
4. 时间假设 { 连续时间
分时隙
5. 关于载波监听的假设：{ 有载波监听
无载波监听

载波监听：发送之前
能否知道信道是否空闲

主要内容

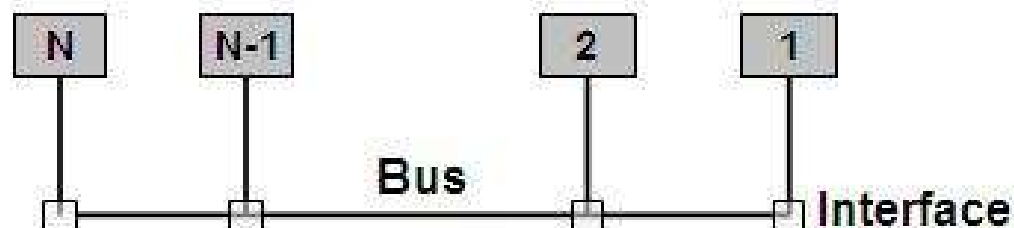
- 信道分配问题
- 多路访问协议
- IEEE 802参考模型
- 以太网
- 无线局域网
- 数据链路层交换

多路访问协议（多点接入协议）

- ALOHA: 纯ALOHA和时隙ALOHA
- 载波监听多路访问协议
- 无冲突协议
- 无线LAN协议

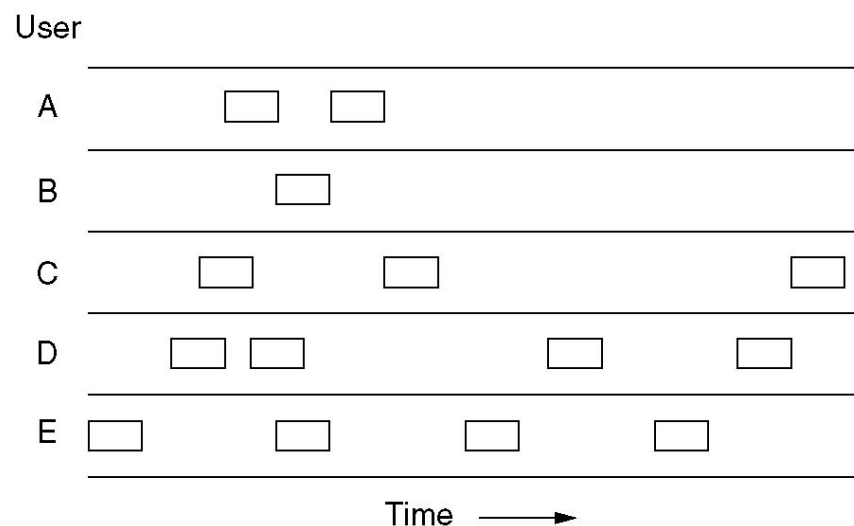
纯ALOHA

- 第一个多路访问信道协议，首次对于这种协议进行分析 (Norm Abramson, 夏威夷大学, 1970)

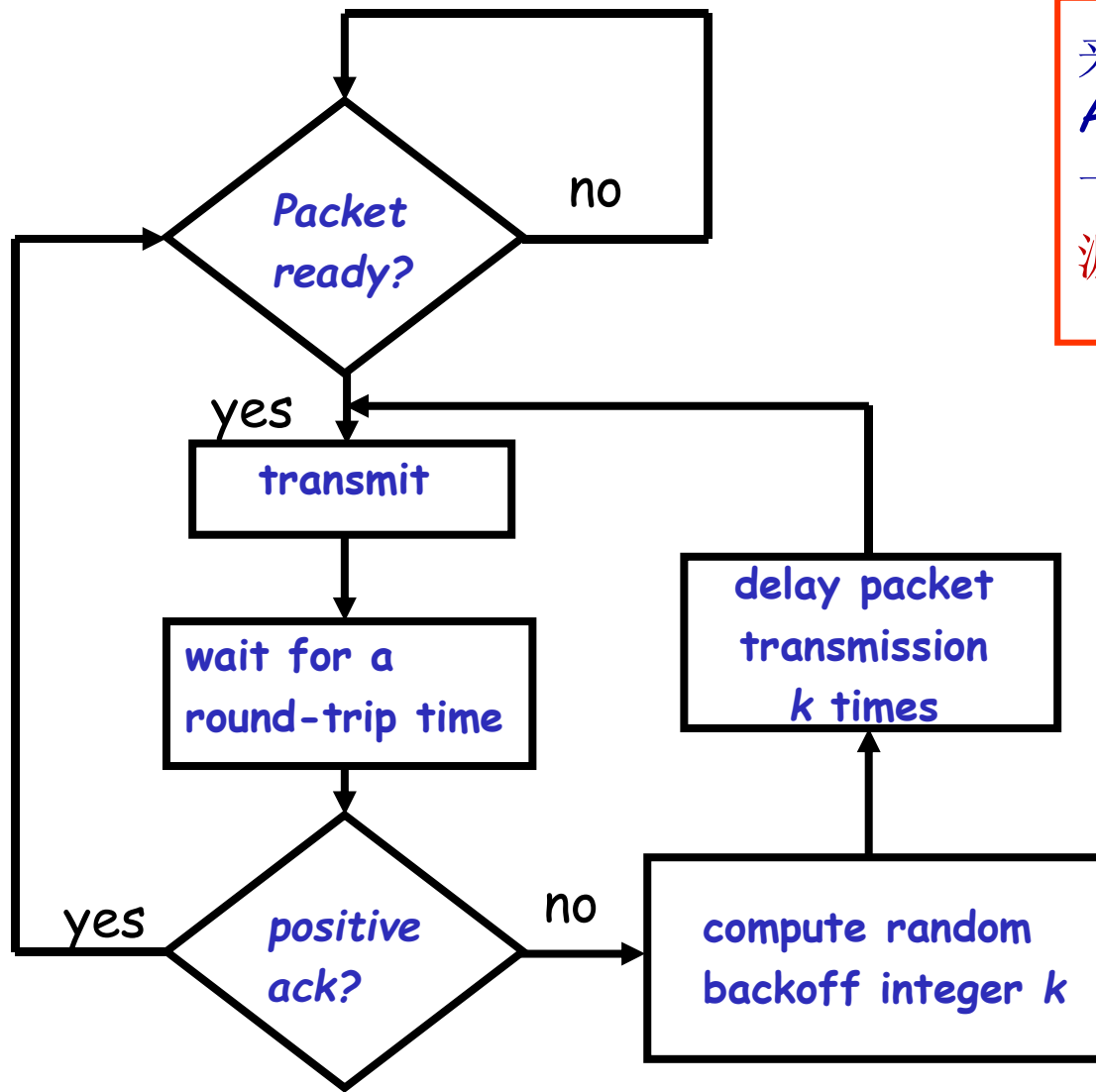


- 基本思路

- 站点有帧就发送，不需要和其他站点协调
- 如果没有收到ACK
(可能产生了冲突)，
则重发



纯ALOHA的流程图



来自接收方的反馈是
ALOHA协议的必备的一部分。
源站点之间没有协调

纯ALOHA: 性能

■ 性能参数: 假定每帧的帧时间相同—— T_0

◆ 吞吐量 S --- T_0 内成功发送的帧数

◆ 网络负载 G --- T_0 内到达的帧数

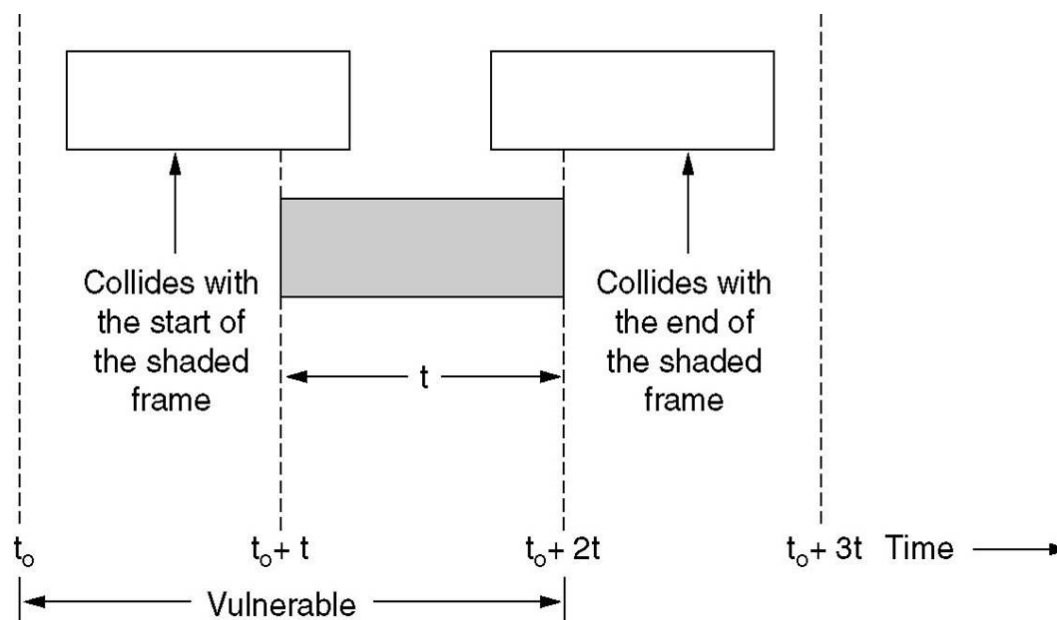
$$S = G \times P \text{ [发送成功]}$$

■ 帧能成功发送, 当

◆ 该帧在发送之前的 T_0 秒内
没有其他帧到达;
且该帧发送过程中也
没有其他帧到达

Vulnerable Period: $2T_0$

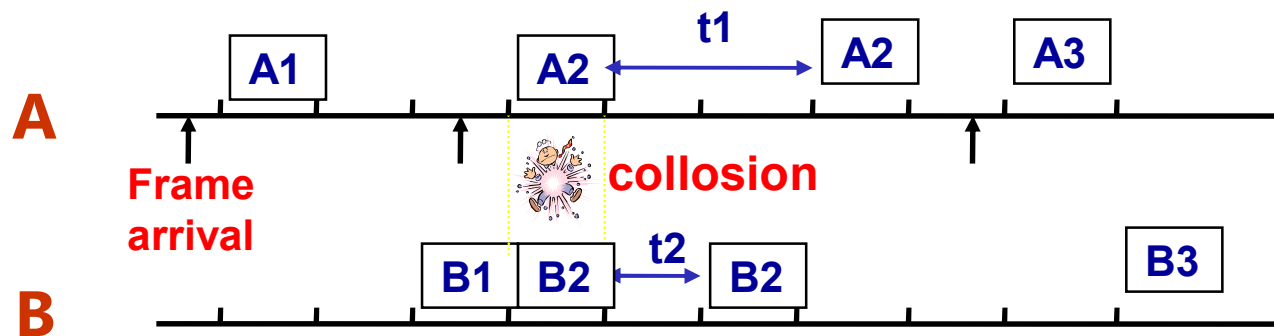
脆弱期 (易冲突期/危险期)



最大吞吐量 (信道利用率): 18.4%

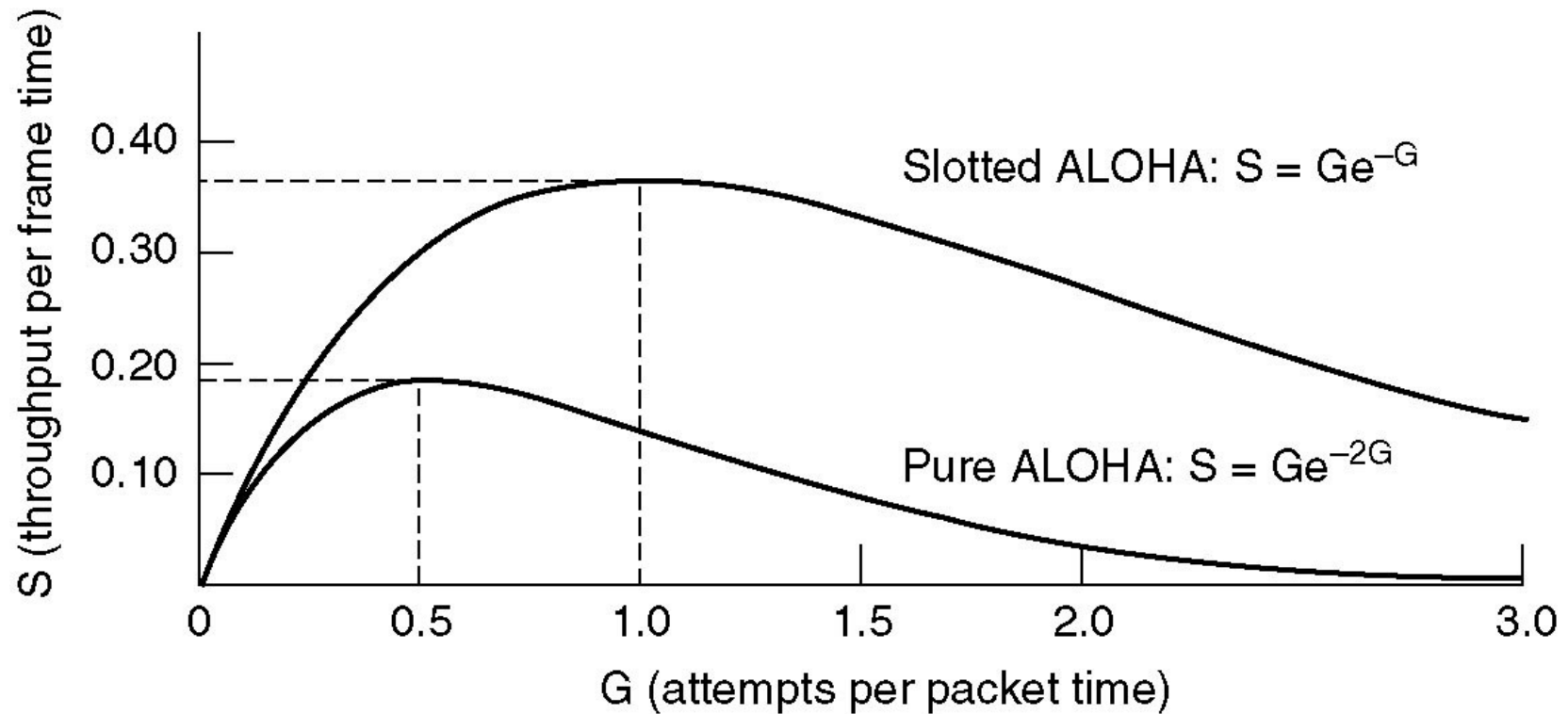
时隙/分槽ALOHA

- 信号划分为时长为 T_0 的多个时隙
- 需要中心时钟或其他同步机制
- 仅在时隙边界发送



- 两帧或者完全错过、或者完全重叠
- 易冲突期(VP): T_0
- 最大信道利用率 (S): 36.8%

小结: ALOHA协议的性能



Channel Utilization(信道利用率)

多路访问协议（多点接入协议）

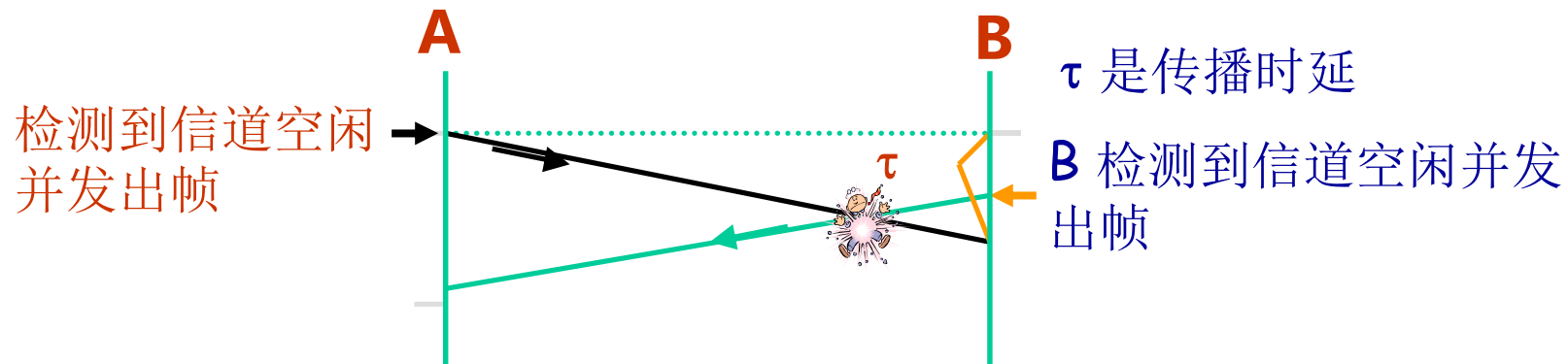
- ALOHA协议
- 载波监听多路访问协议
 - ◆ CSMA
 - ◆ CSMA/CD
- 无冲突协议
- 无线LAN协议

载波监听多路访问/多点接入

- 基本思想: 发送数据之前先监听信道 (**载波监听**), 站点尽量将**易冲突期(VP)**减小到一个发送时延
 - ◆ 传播时间远远小于发送时间
- **CSMA**
 - ◆ 如果信道空闲, 以一定**概率**发送数据
 - ◆ 如果信道忙, 站一直等待直到信道空闲
 - ◆ 如果两个站同时开始发送, 则**冲突**
 - ◆ 等待一个合理的时间(往返时间加上**ACK**竞争时间)
 - ◆ 如果未收到**ACK**, 则重传

CSMA的易冲突期 (VP)

假设站A和站B分别位于电缆的两端，A和B之间的传播时延就是电缆的传播时延 τ



易冲突期 = 传播时延 (τ)

非坚持和坚持CSMA (1)

■ 非坚持CSMA

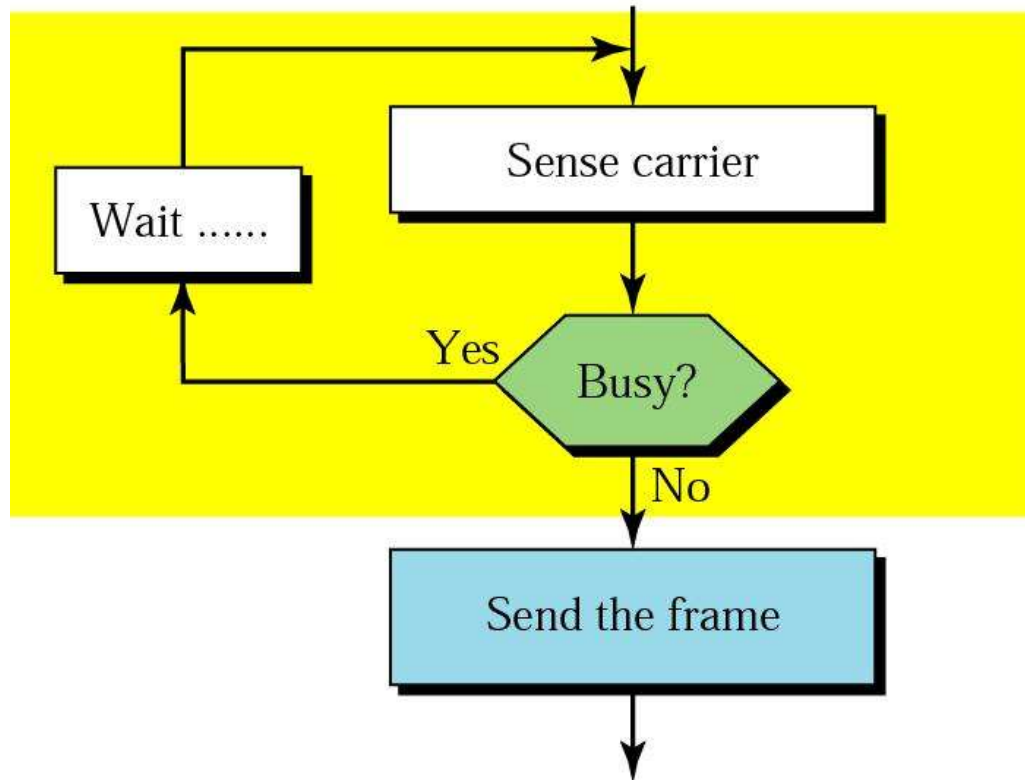
如果信道忙，站等待一个随机时间再重新监听载波

■ 坚持CSMA

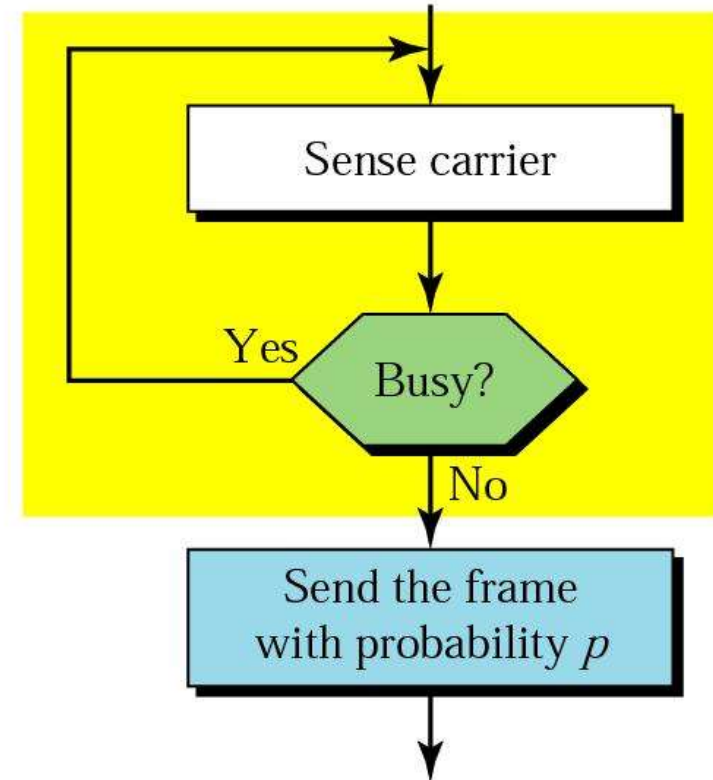
- 如果信道忙，则等待直到信道空闲后，立即传输帧
- **1-坚持 CSMA**: 当检测到信道空闲，立即发送数据帧 (发送概率=1)
- **p-坚持 CSMA**: 当检测到信道空闲，以概率 p 发送数据帧，即以概率 $(1-p)$ 延迟一个随机时间再发送

非坚持CSMA 与 坚持CSMA(2)

Nonpersistent strategy

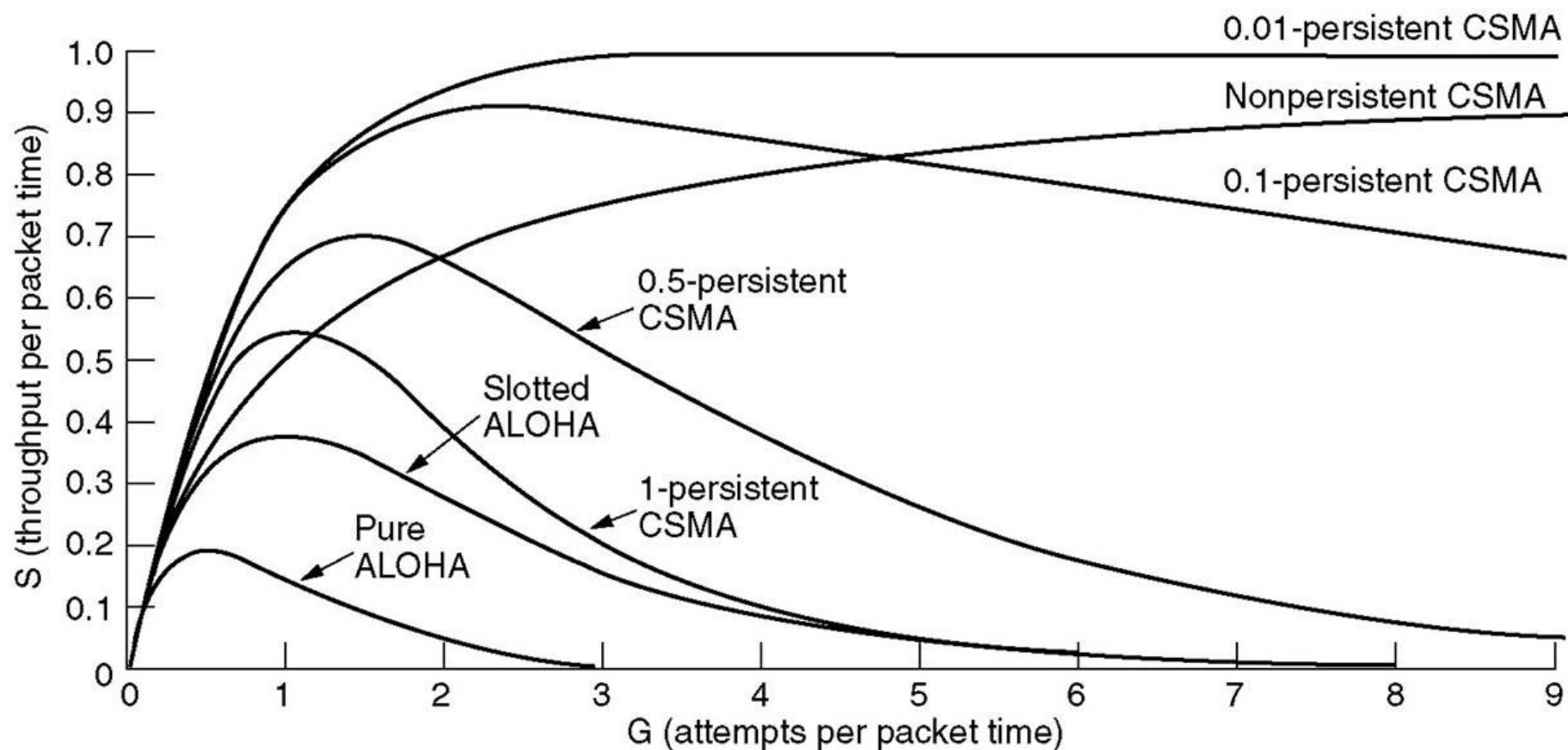


Persistent strategy



[Forouzan]

随机访问协议的信道利用率与负载的关系



[Tanenbaum]

CSMA协议的比较

■ 1-坚持 CSMA

- 低负载：高吞吐量低时延
- 高负载：低吞吐量

■ 非坚持 CSMA

- 高负载：高吞吐量

评价MAC协议的指标：

- ◆ 低负载（轻载）情况下的时延
- ◆ 高负载（重载）情况下的吞吐量

随机访问协议小结

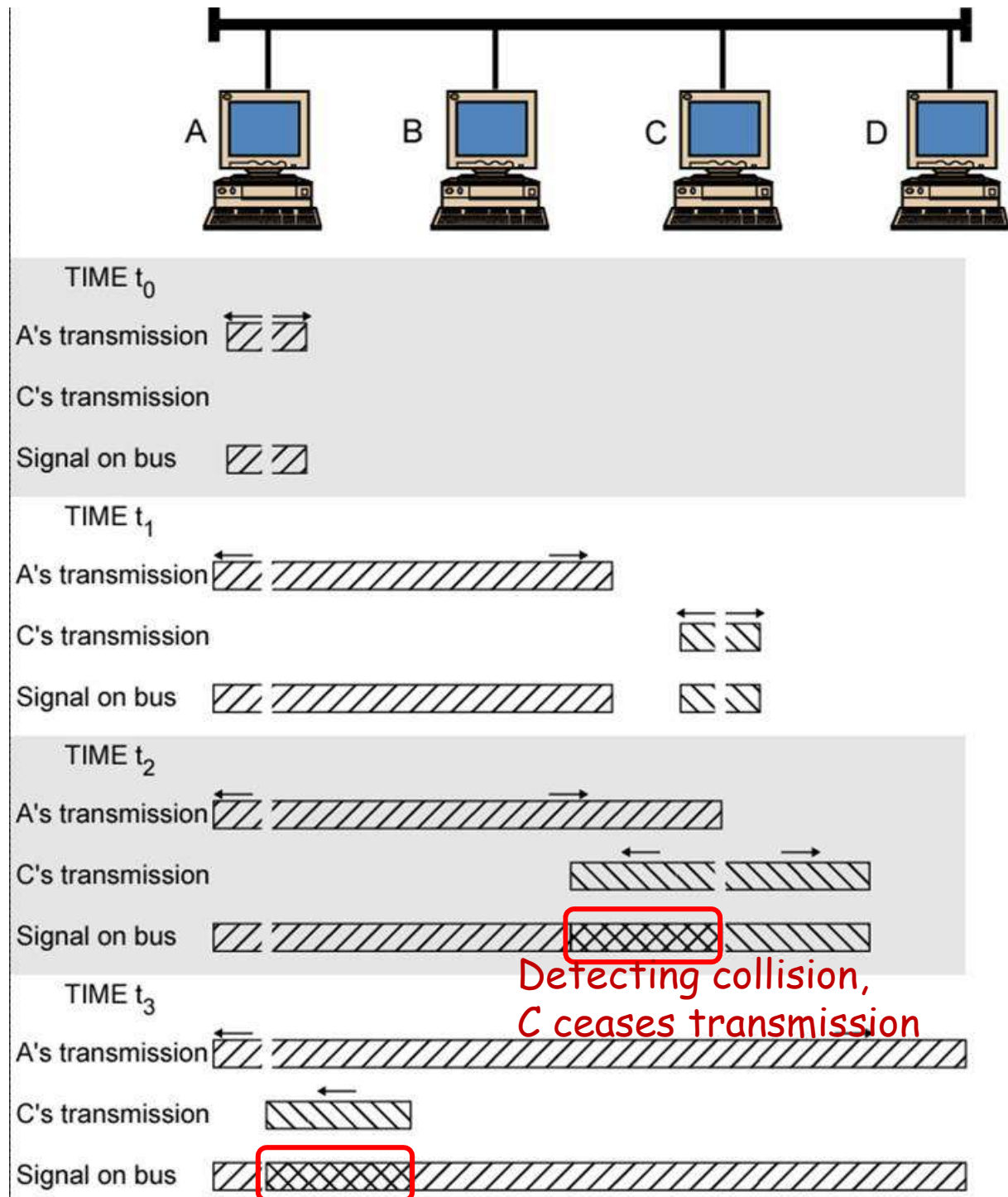
- 纯ALOHA: 连续时间、没有载波监听
易冲突期: $2T_0$
- 时隙ALOHA: 分时隙、没有载波监听
易冲突期: T_0
- CSMA: 有载波监听
易冲突期: 传播时延 τ

共同点: 发送站只有当定时器超时才知道通信出现了错误(包括碰撞), 然后开始重传

CSMA/CD (带冲突检测的载波监听多路访问)

- 基本思想: 数据包需要发送时监听信道, 当检测到冲突时, 放弃传输。
- 如果检测到冲突, 立即停止传输 (退避) 并开始发送一个强化信号(jam信号), 而不是将整个帧都传输完
- Jam信号传输结束后, 随机等待一段时间, 再重新开始监听信道
- 半双工通信系统
- 节省时间和带宽
- Ethernet (以太网) 的技术基础

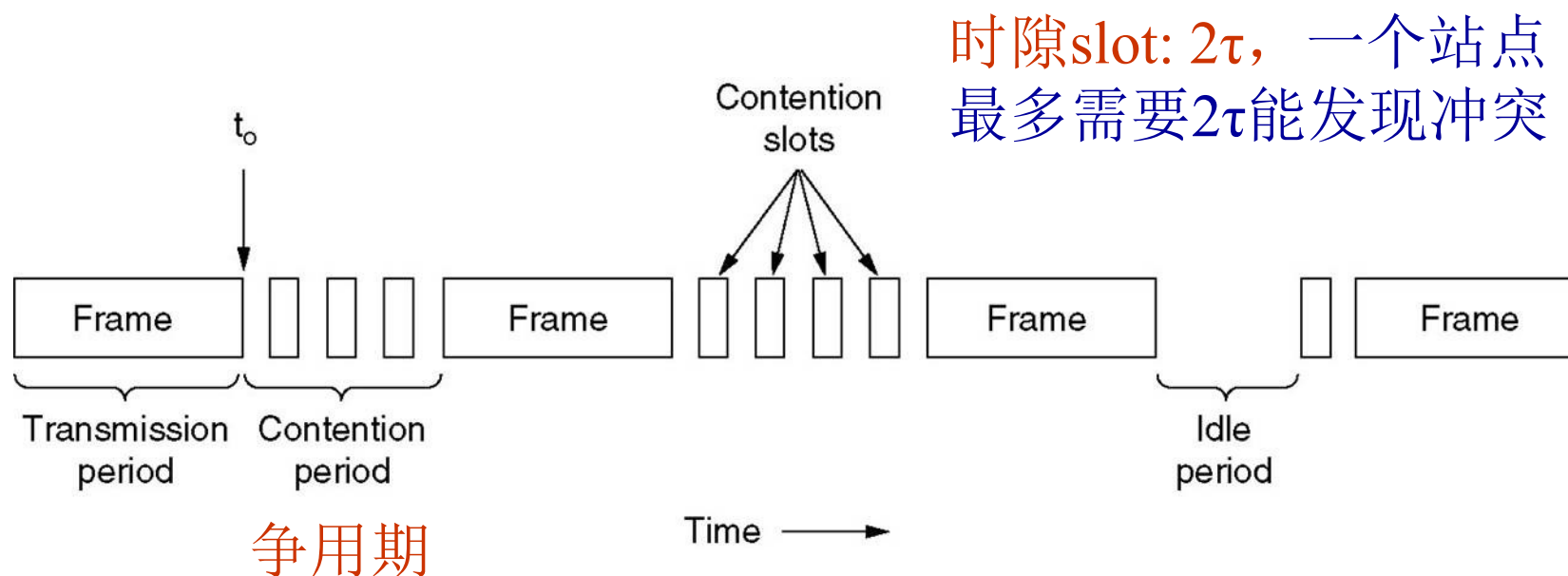
CSMA/CD的操作



[Armstrong]

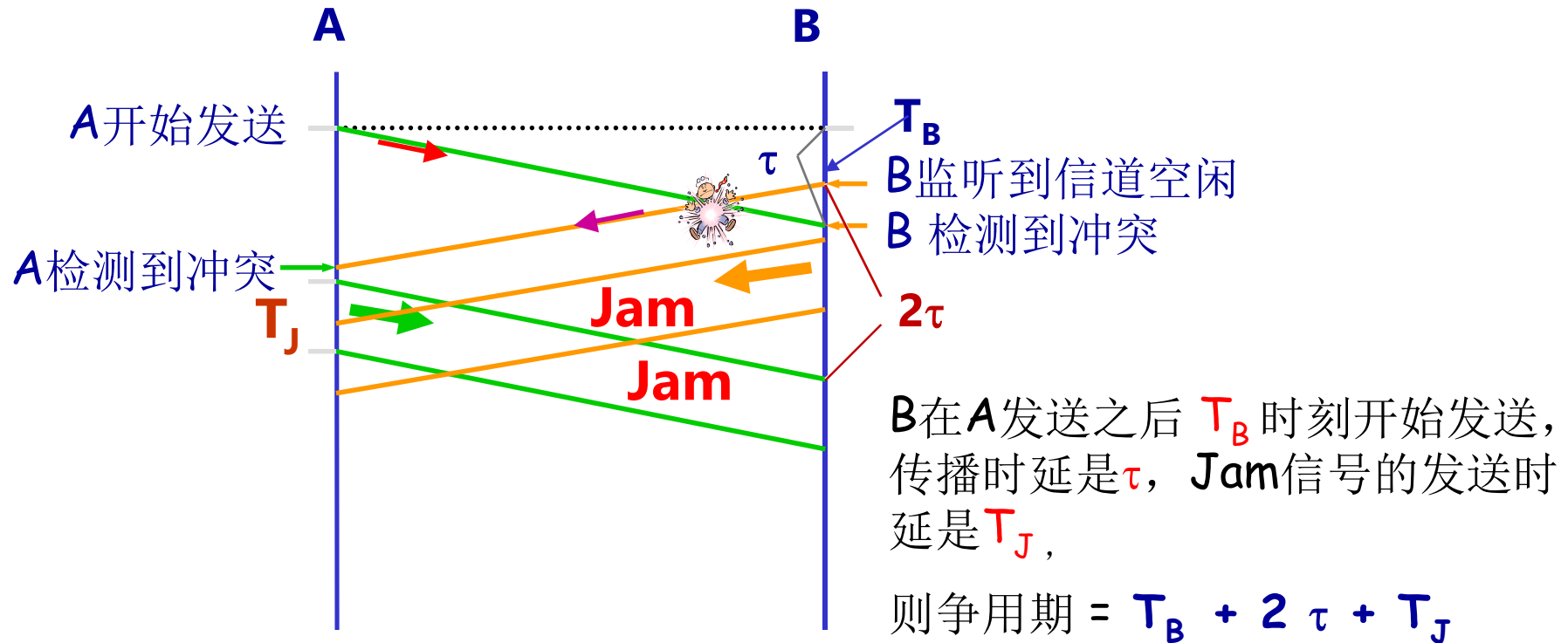
CSMA/CD: 状态

- CSMA/CD 可能处于以下三个状态之一：竞争、传输或空闲



CSMA/CD: 争用期/竞争期

假设站A和站B分别位于电缆的两端，A和B之间的传播时延就是电缆的传播时延 τ



$$T_J + 2\tau \leq \text{争用期} < T_J + 3\tau$$

1-坚持 CSMA/CD: 重传等待时间(1)

- 退避时间
- 在0和d之间选择一个随机数k, 延迟k之后, 检查介质是否空闲
 - ◆ 如果介质空闲, 发送数据
 - ◆ 如果介质忙, 则等待直到介质空闲
- 如果在随后发送相同帧的尝试中发生冲突, 则重复
 - ◆ 记录尝试次数; 如果达到预设的最大尝试次数(通常为16次), 则终止
- 指数退避: 再次传输重试, 则最大延迟时间加倍

1-坚持CSMA/CD: 重传等待时间(2)

■ 二进制指数退避算法

- ◆ 从 $\{ 0, 1, 2, \dots, 2^k-1 \}$ 中随机选择一个数 r
- ◆ 重传时间 = $r \times$ 基本重传时间
- ◆ $k = \min[\text{尝试的次数}, 10]$

二进制指数退避算法示例

基本重传时间: **51.2 μ sec**

第1次冲突, 随机数 0~1

第2次冲突, 随机数 0~3

....

第9次冲突, 随机数 0~511

第10次冲突, 随机数 0~1023

第11次冲突, 随机数 0~1023

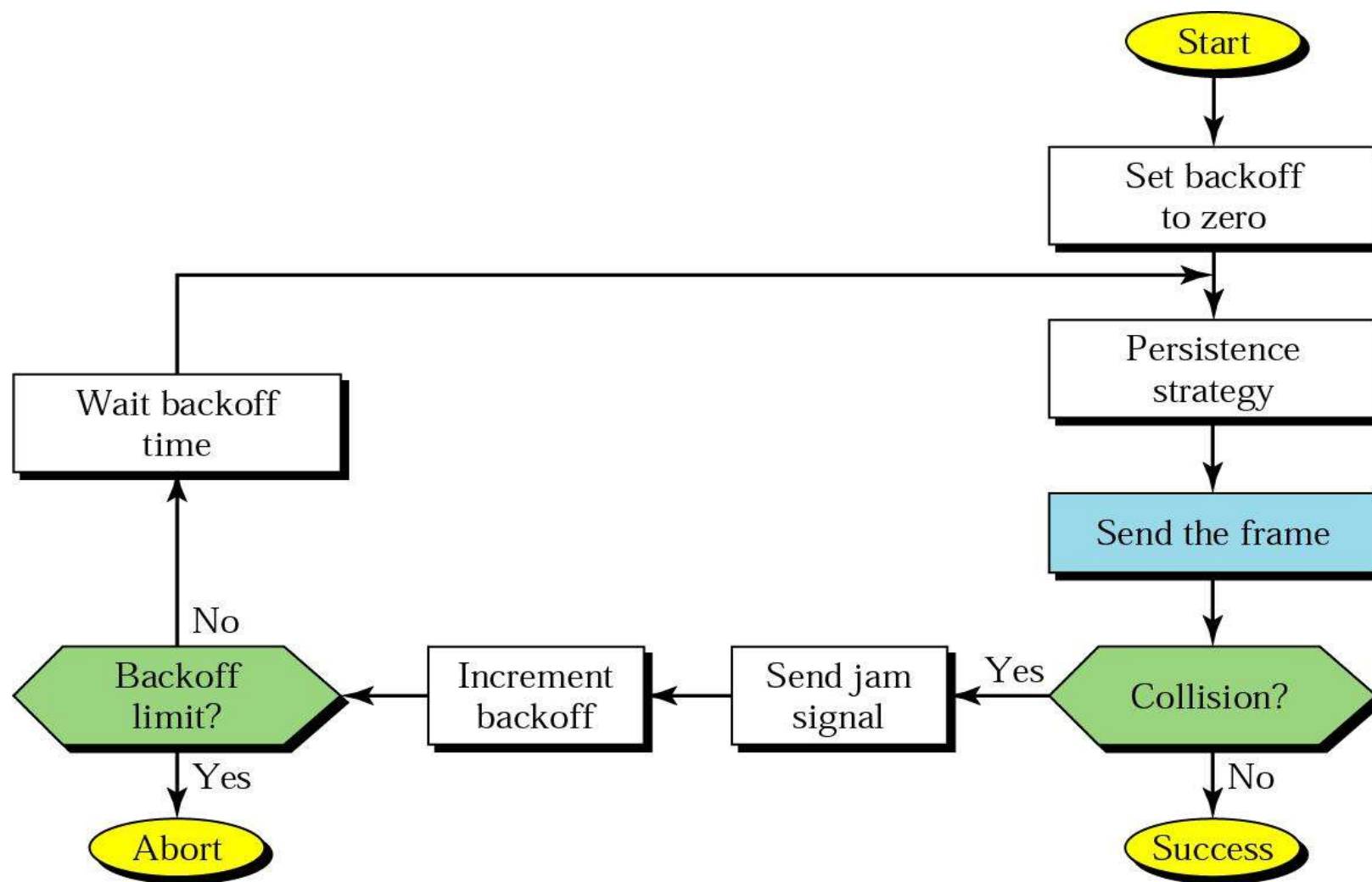
...

第16次冲突, 随机数 0~1023

16次冲突后, 报告失败

进一步的恢复工作由高层协议完成

CSMA/CD的处理流程



[Forouzan]

CSMA/CD小结

- 带冲突检测的载波监听多路访问协议
- 载波监听策略：发前先监听
 - ◆ 非坚持CSMA：重载时，吞吐量较高
 - ◆ 1-坚持CSMA：轻载时，时延较低
 - ◆ p-坚持
- 冲突检测：边发送边检测冲突
 - ◆ 冲突：收到了非自己发送的数据
 - ◆ 检测时间： 2τ
 - ◆ 检测到冲突时，停止发送，并发送jam信号
- 随机退避时间：二进制指数退避算法
 - ◆ 重发次数越多，等待时间越长
- 性能：帧发送时延远大于传播时延时，信道效率高

多路访问协议（多点接入协议）

- ALOHA协议
- 载波监听多路访问协议
- 无冲突协议
- 无线LAN协议

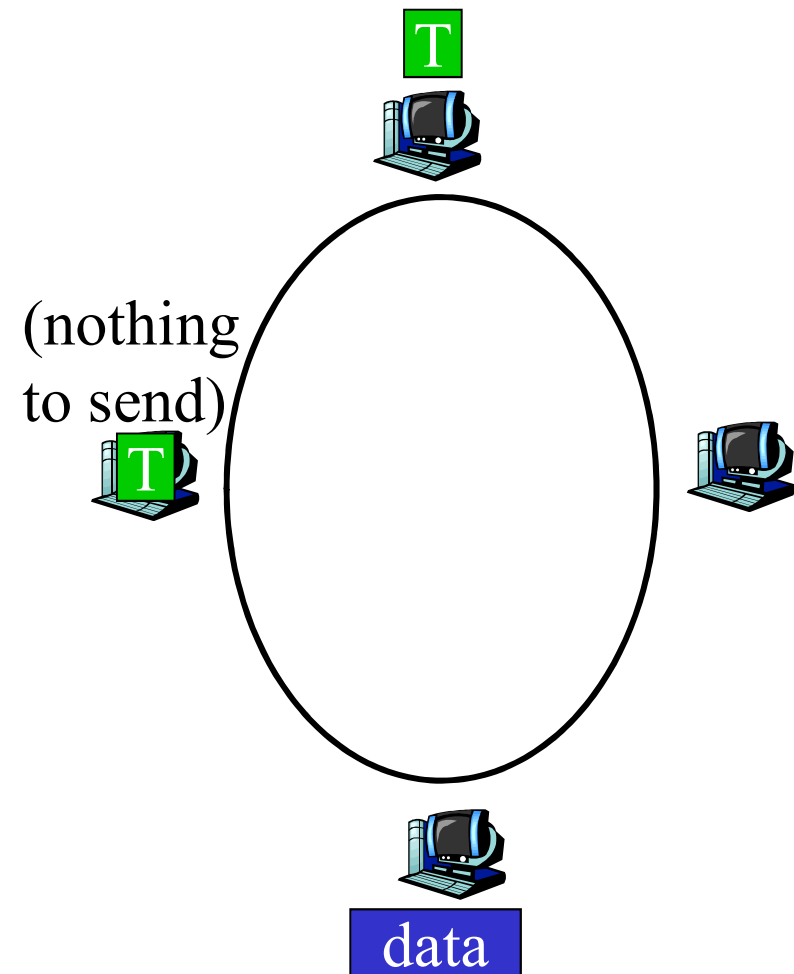
轮询: Polling

- HDLC使用
- 主站(Primary station)逐一轮询从站(secondary stations)是否有数据要发送

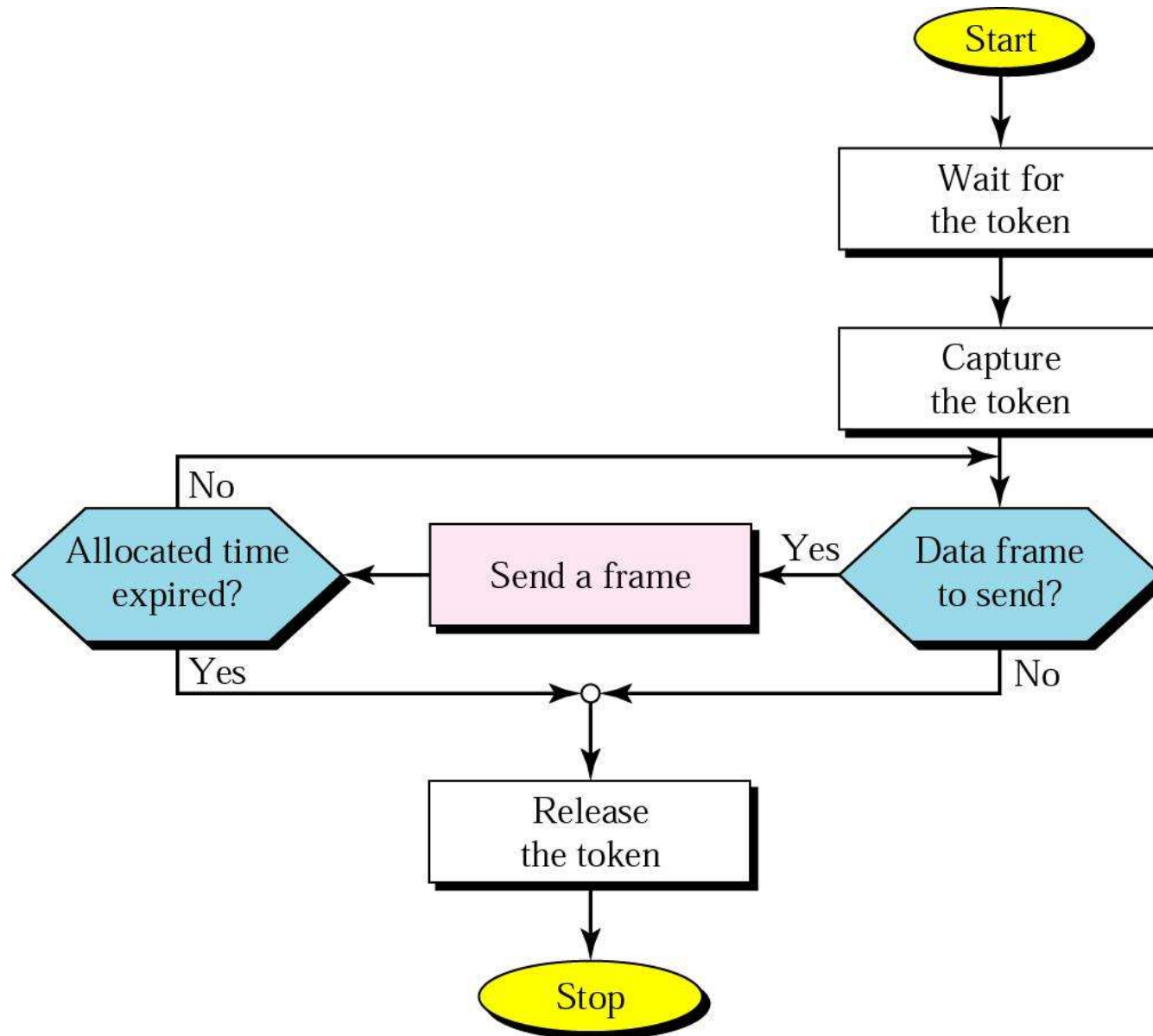


令牌传递: Token Passing

- 令牌: 一个短报文, 代表发言权
- 令牌环网
 - ◆ 所有站点都连接到一个单向环
 - ◆ 令牌沿环从一个站点传递到另一个站点
 - ◆ 站点抓住令牌, 就可以发送数据; 发送完数据, 再把令牌发送到环上
 - ◆ 无冲突



Procedure of Token Passing



[Forouzan]

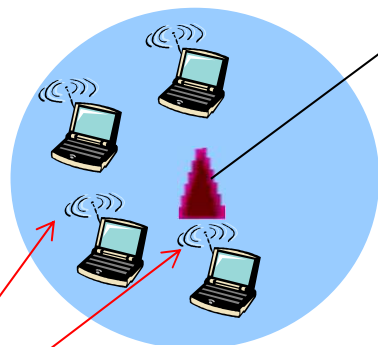
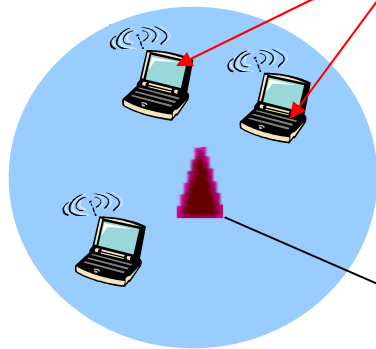
多路访问协议

- ALOHA
- 载波监听多路访问协议
- 无冲突协议
- 无线局域网协议

无线网络的组成

无线主机

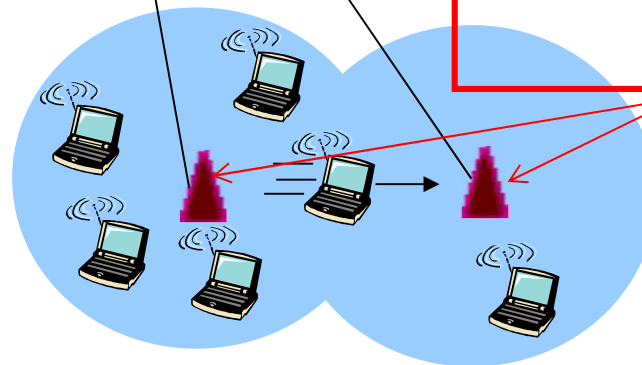
- 笔记本电脑、PDA、蜂窝电话
- 固定或移动



无线链路

- 通常用于将移动设备连接到基站

网络基础构架



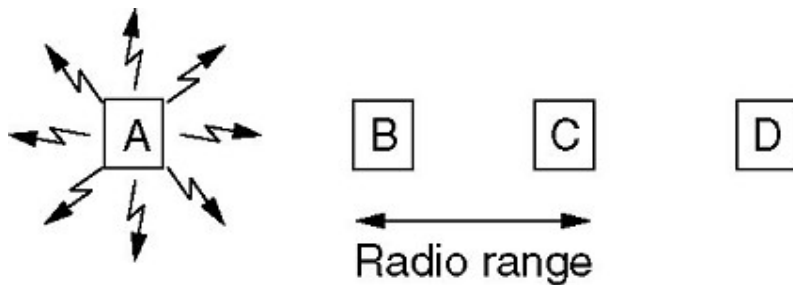
基站

- 中继:负责“区域”内有线网络与无线主机之间的数据包发送
 - 如发射塔、802.11接入点 (AP)

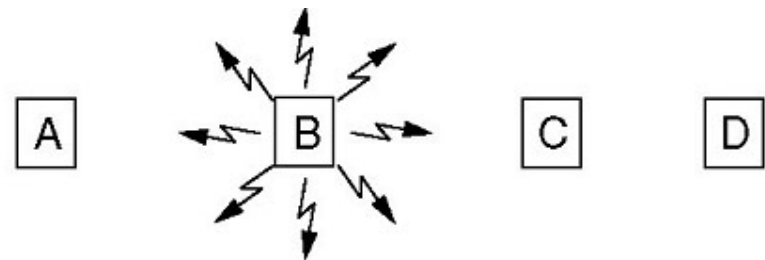
问题

■ 无线发送方与接收方

- ◆ 无线传输范围有限
- ◆ 在一些无线局域网中，并非所有站都在彼此的范围内，因此可能无法检测到冲突/碰撞
- ◆ 干扰出现在接收方，不是在发送方
- ◆ CSMA/CD 不适用



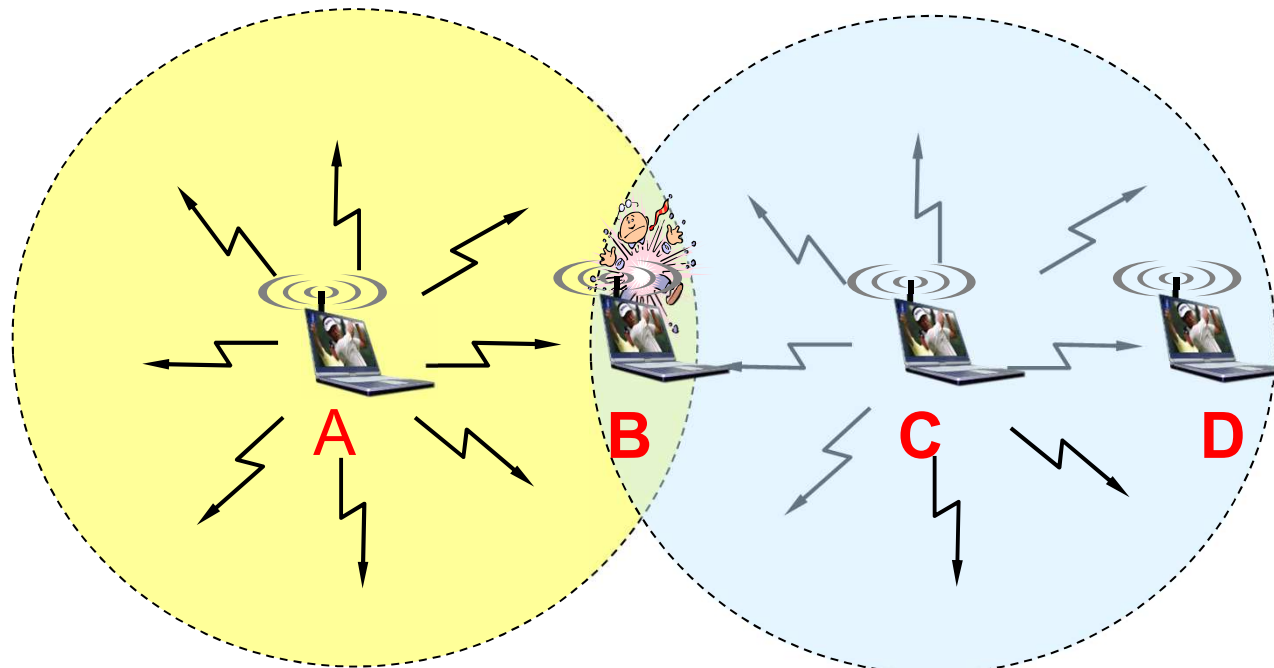
A 正在发送, C→B?



B 正在发送, C→D?

隐蔽站问题

- **A**正在向**B**发送数据
- **C**不能监听到该信号, 因此**C**也同时向 **B**发送数据
- 在**B**(接收方)发生了冲突

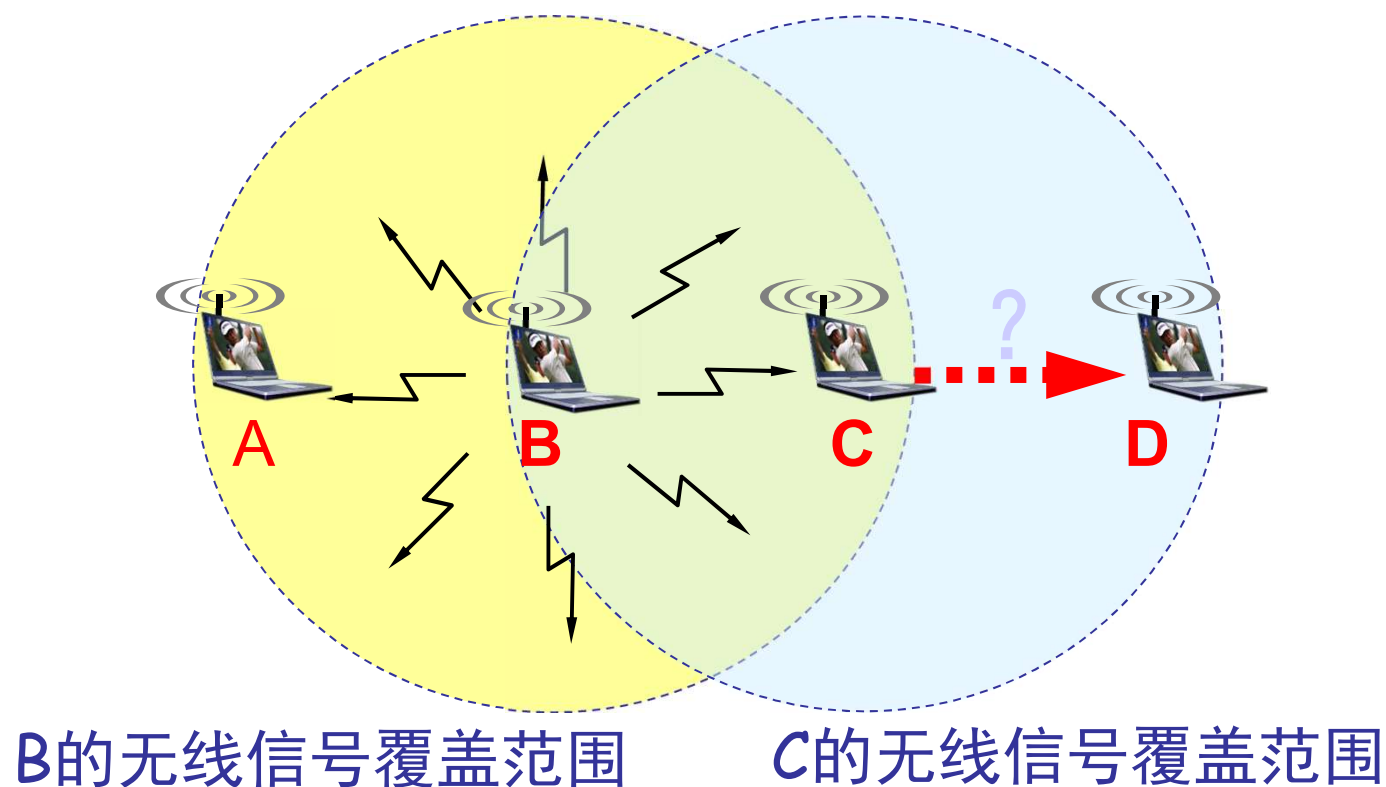


A的无线信号覆盖范围

C的无线信号覆盖范围

暴露站/暴露站问题

- **B**正在向**A**发送数据
- **C**监听到该信号,并错误地认定它无法给**D**发送



解决方法

■ PCF (点协调功能): 轮询、集中控制

- ◆ 由基站控制小区内的所有活动
- ◆ 基站周期性广播beacon frame(信标帧)，邀请新站点加入轮询
- ◆ 收到信标帧后，站点注册(sign up)，将确保得到一部分带宽

■ DCF (分布协调功能)

- ◆ 站点使用握手机制来确定谁可以发送数据
- ◆ MACA: 带冲突避免的多路访问
- ◆ CSMA/CA: 带冲突避免的CSMA

带冲突避免的多路访问MACA

■ 为了进一步提高可靠性，使用四个帧交换

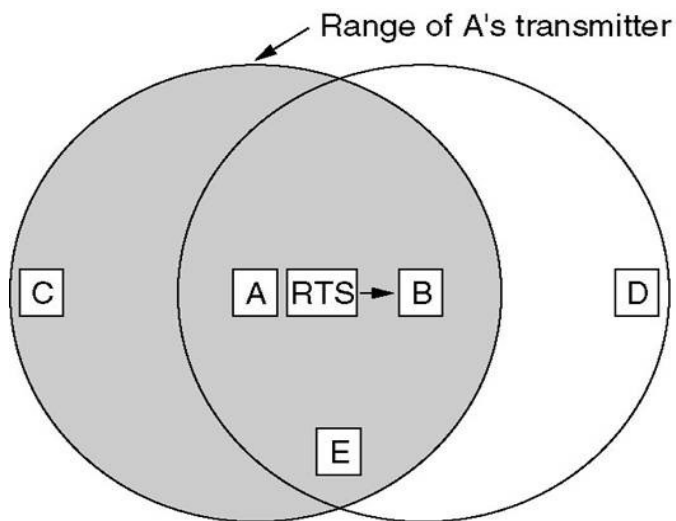
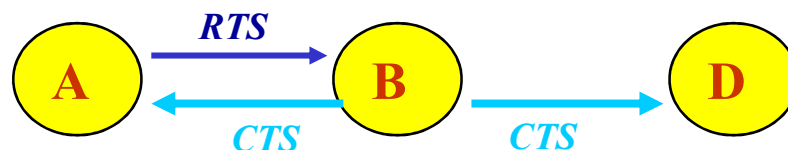
- ◆ 源站向目的站发送请求发送帧(RTS)
- ◆ 目的站发出允许发送帧 (CTS) 作为应答
- ◆ 源站收到CTS后, 开始发送数据帧
- ◆ 目的站发出ACK作为应答

RTS (S to R) -> **CTS** (R to S) -> 数据帧 (S to R)
-> **ACK** (R to S)

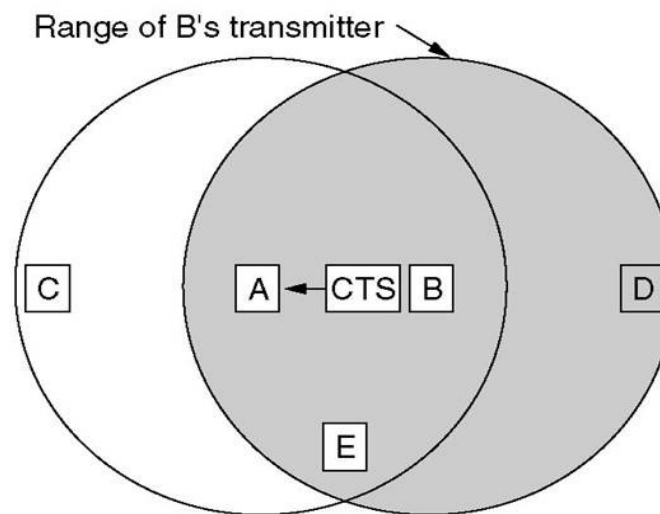
■ RTS和CTS用于预约信道

- ◆ RTS是为了提醒源站信号范围内的站(有数据要传送)
- ◆ CTS是为了提醒目的站信号范围内的站(有数据要传)

MACA: 操作示例



监听到**RTS**, **C**和**E**保持沉默



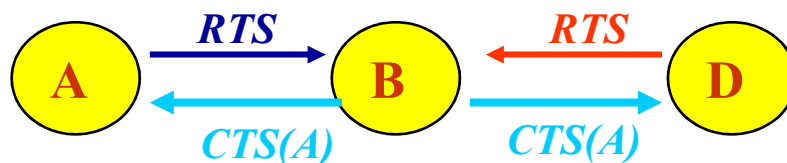
监听到**CTS**, **D**和**E**保持沉默
解决了隐蔽站问题

RTS提醒源站信号范围内的站

CTS警告目的站信号范围内的站

MACA: 冲突

- 2个站同时向同一个站发送**RTS**帧
- 不成功的发送站（在预期的时间间隔内没有收到**CTS**）随机等待一段时间，然后重试
- 二进制指数退避算法
 - 与**CSMA/CD**的退避算法类似



MAC协议小结

■ 基于竞争的协议

- ◆ ALOHA, 想发就发

- ◆ CSMA/CD

 - 发送之前监听信道、发送时检测冲突

■ 无冲突协议

- ◆ 令牌环: 拿到令牌才能发送

■ WLAN

- ◆ 隐蔽站和暴露站问题

- ◆ PCF: 由基站轮询、无冲突

- ◆ MACA: 使用RTS/CTS预约信道

Outline

- 信道分配问题
- 多路访问协议
- 局域网参考模型: IEEE 802 模型
- 以太网
- 无线局域网
- 数据链路层交换

局域网概述

■ 局域网特征

- ◆ 覆盖范围有限、站点数量有限
- ◆ 高数据率（带宽）
- ◆ 低误码率
- ◆ 支持广播和组播
- ◆ 属于一个单位或部门

■ 拓扑

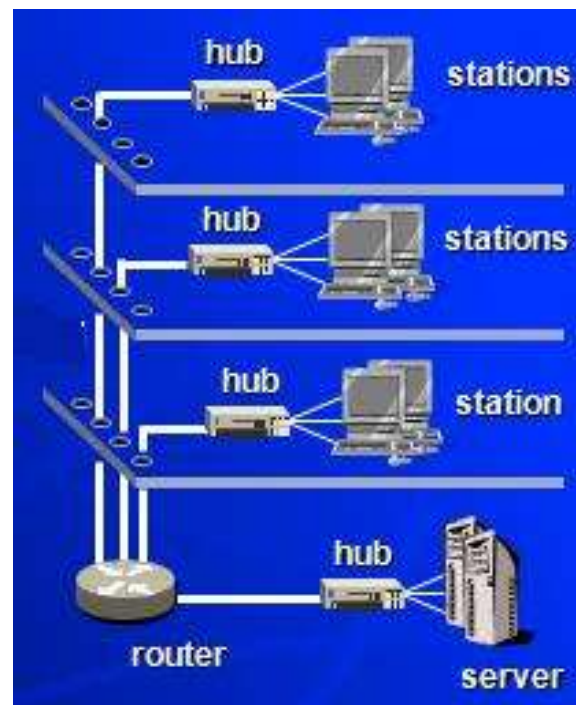
- ◆ 总线型, 星型, 环型, 树型, ...

■ 传输介质

- ◆ 双绞线, 同轴电缆, 光纤, 无线

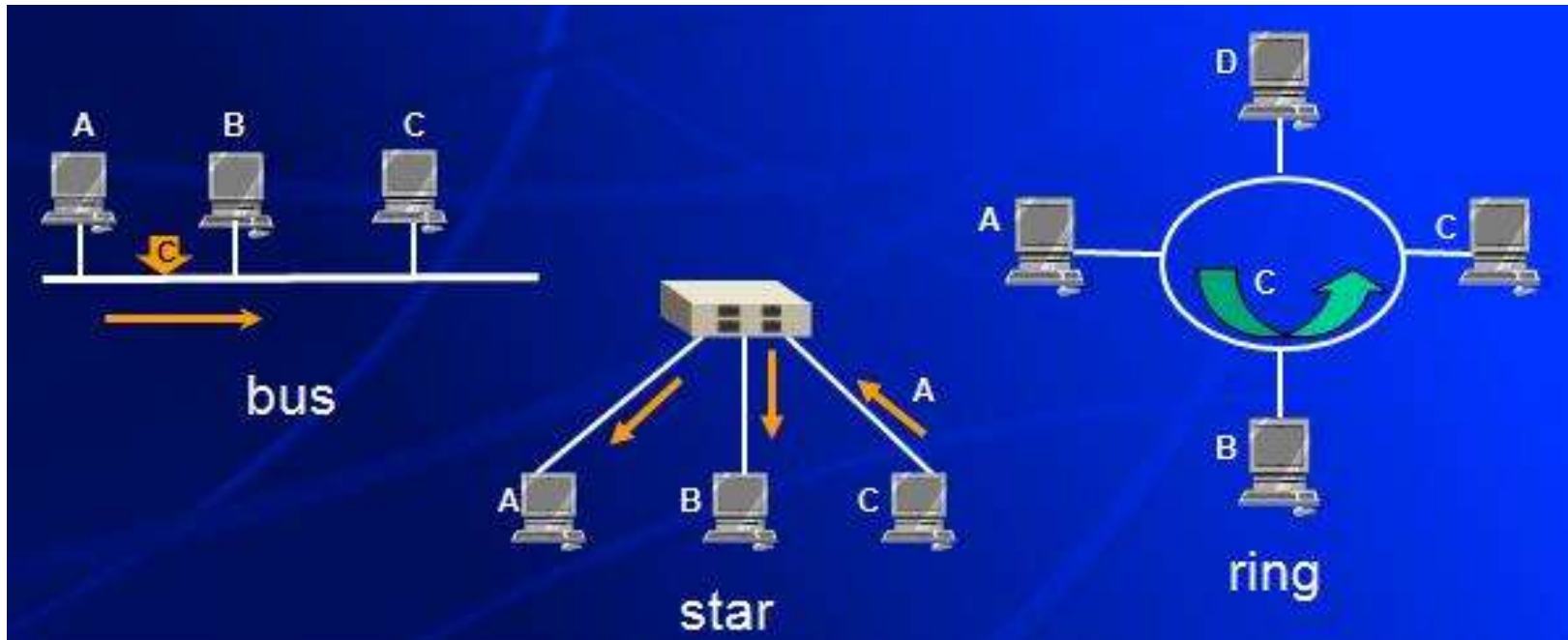
■ 介质访问技术

- ◆ 遵循协议共享一个公共信道

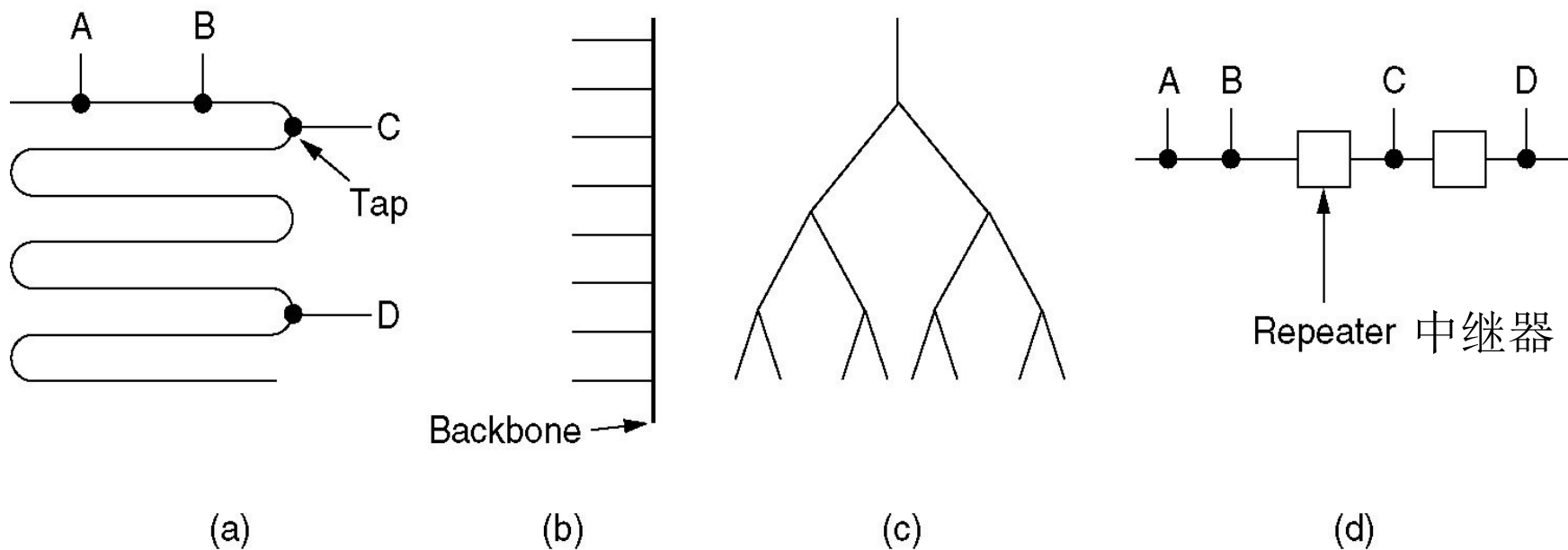


典型拓扑结构

- 总线/树型: 所有站连接到一个公共信道
- 星型: 所有站连接到一个中心节点(如集线器)
- 环型: 站与其邻居站点到点连接

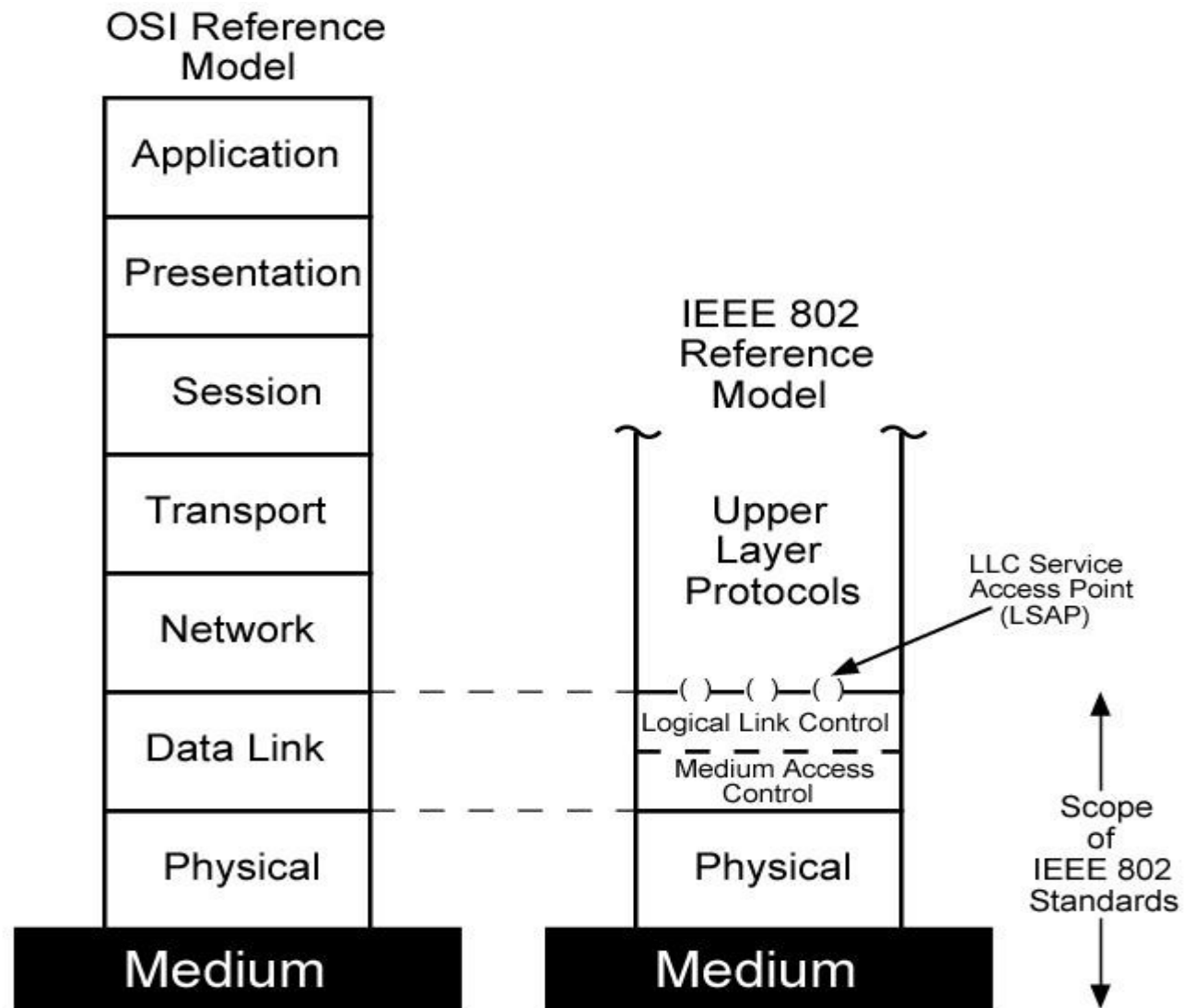


其他拓扑结构



(a)线型 (b) 脊椎型 (c) 树型 (d) 分段型

IEEE 802 参考模型



[Stallings]

IEEE 802 协议层

■ 物理层

- ◆ 信号编码/解码
- ◆ 比特发送/接收
- ◆ 传输介质和拓扑结构

■ MAC (Media access Control, 介质访问控制)子层

- ◆ 成帧
- ◆ 差错检测
- ◆ 物理地址: **MAC**地址
- ◆ 共享介质: 多路访问控制
- ◆ LAN交换、虚拟局域网VLAN

■ LLC (Logic Link Control, 逻辑链路控制)子层

- ◆ 屏蔽**MAC**子层的差异, 为网络层提供统一的接口
- ◆ 流量控制和差错控制
- ◆ 利用网桥进行局域网之间的互联

LLC服务和协议

■ LLC Services

- ◆ 不可靠的数据报，如 *Ethernet*
- ◆ 有确认的数据报，如 *MACA*
- ◆ 可靠的面向连接服务，如令牌环

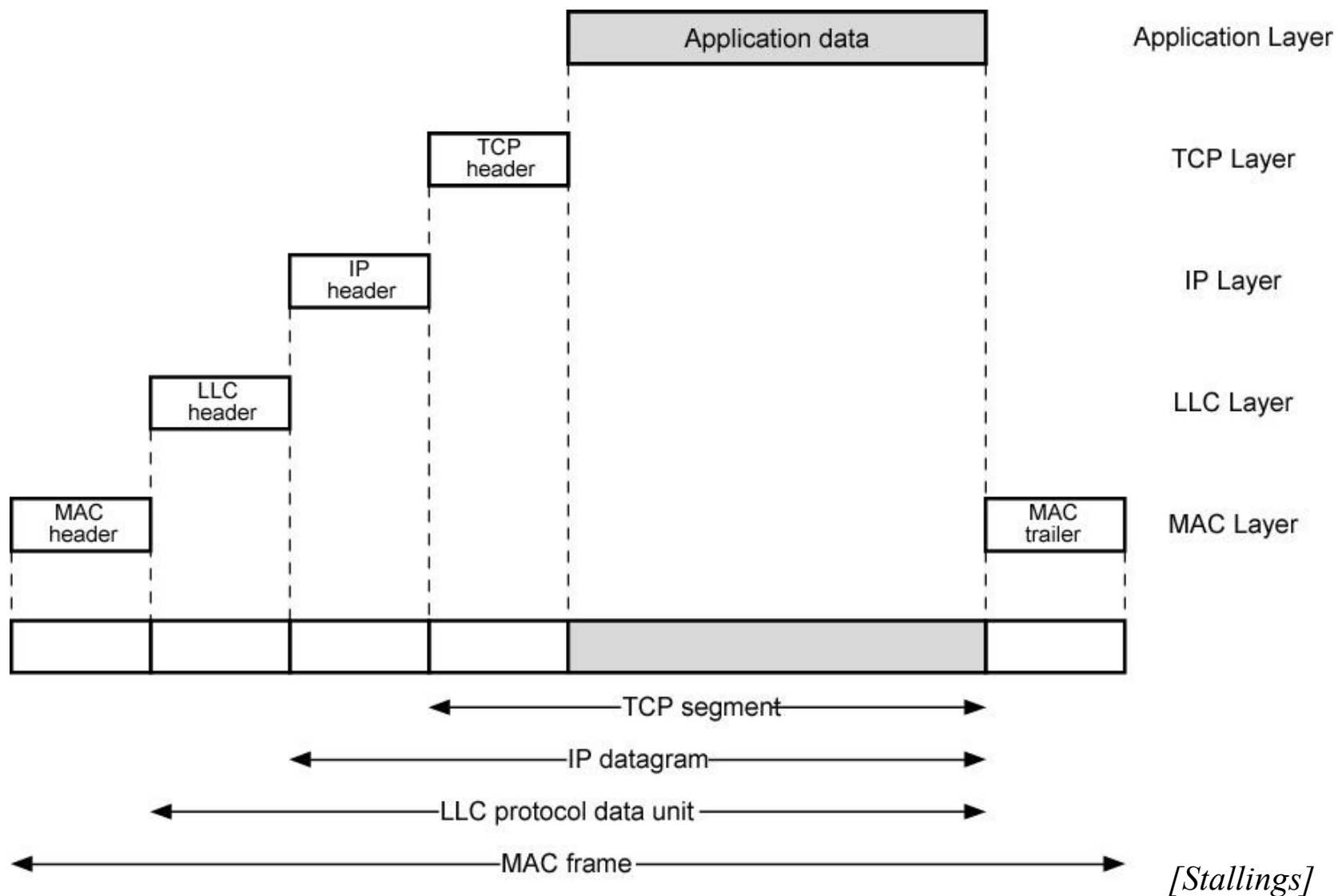
■ LLC协议

- ◆ 基于HDLC，但不等同
- ◆ 使用LSAP（LLC服务访问点）复用

MAC概述

- 在发送方将数据封装成包含地址和差错检测字段的帧
- 在接收方解封装帧
 - ◆ 地址识别
 - ◆ 差错检测
- 控制对传输介质的访问
- 不同的LAN, MAC子层不同, LLC子层相同

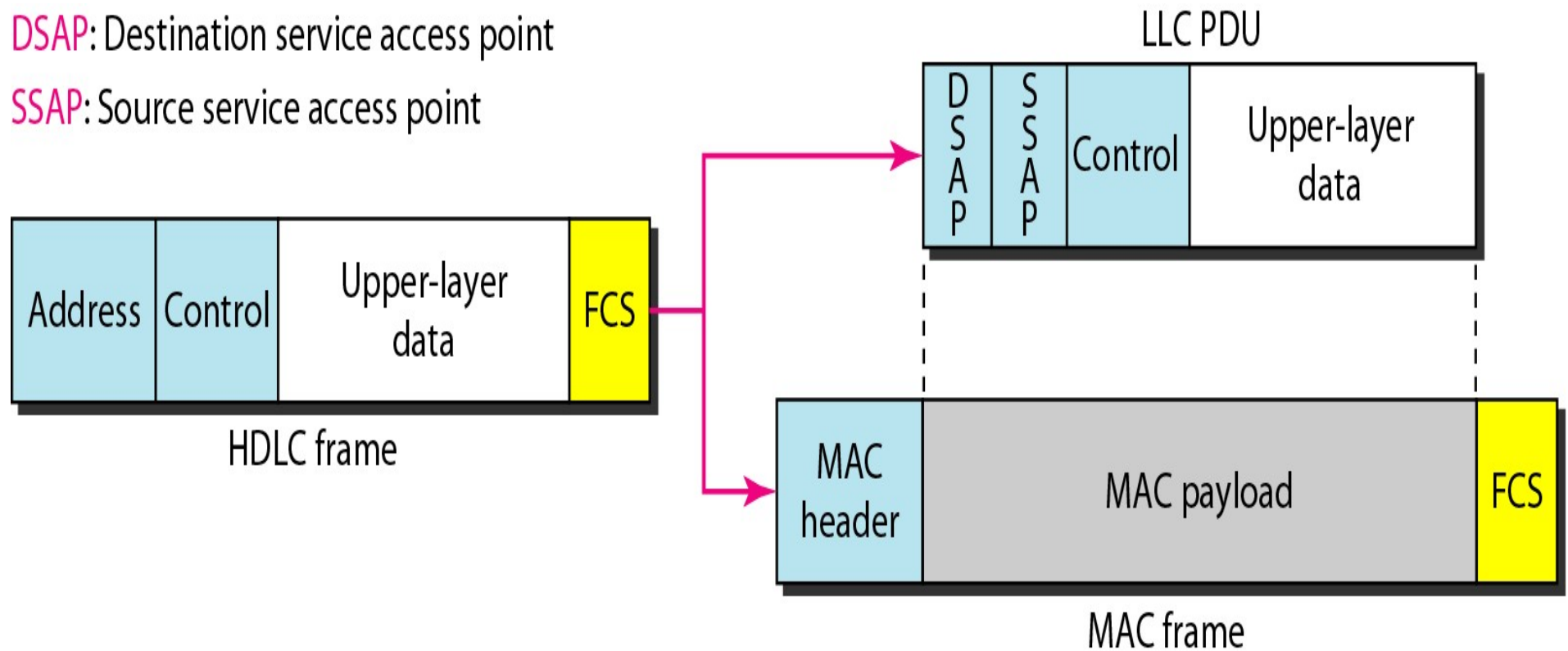
LAN协议封装



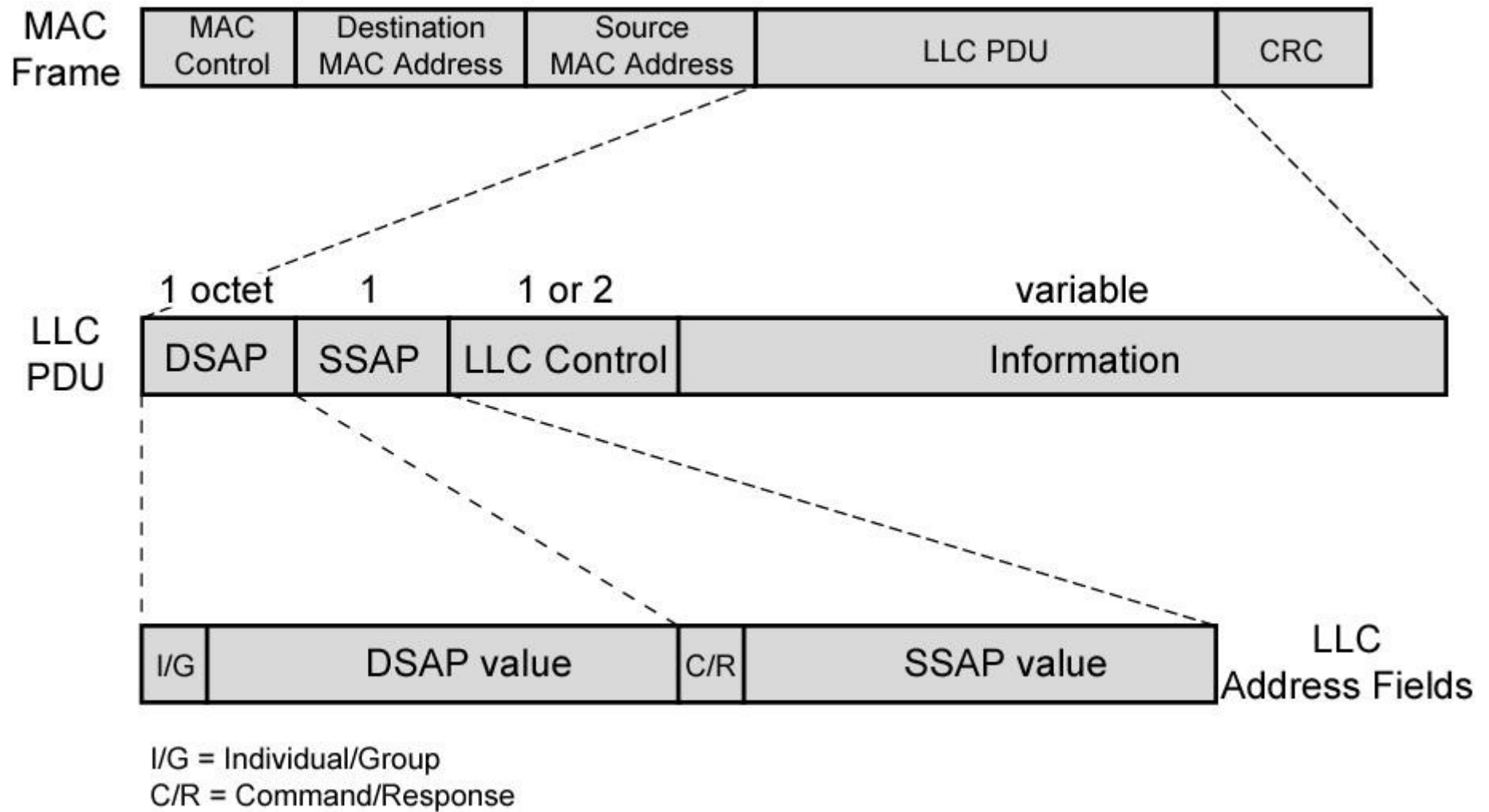
HDLC帧与 LLC PDU和MAC frame

DSAP: Destination service access point

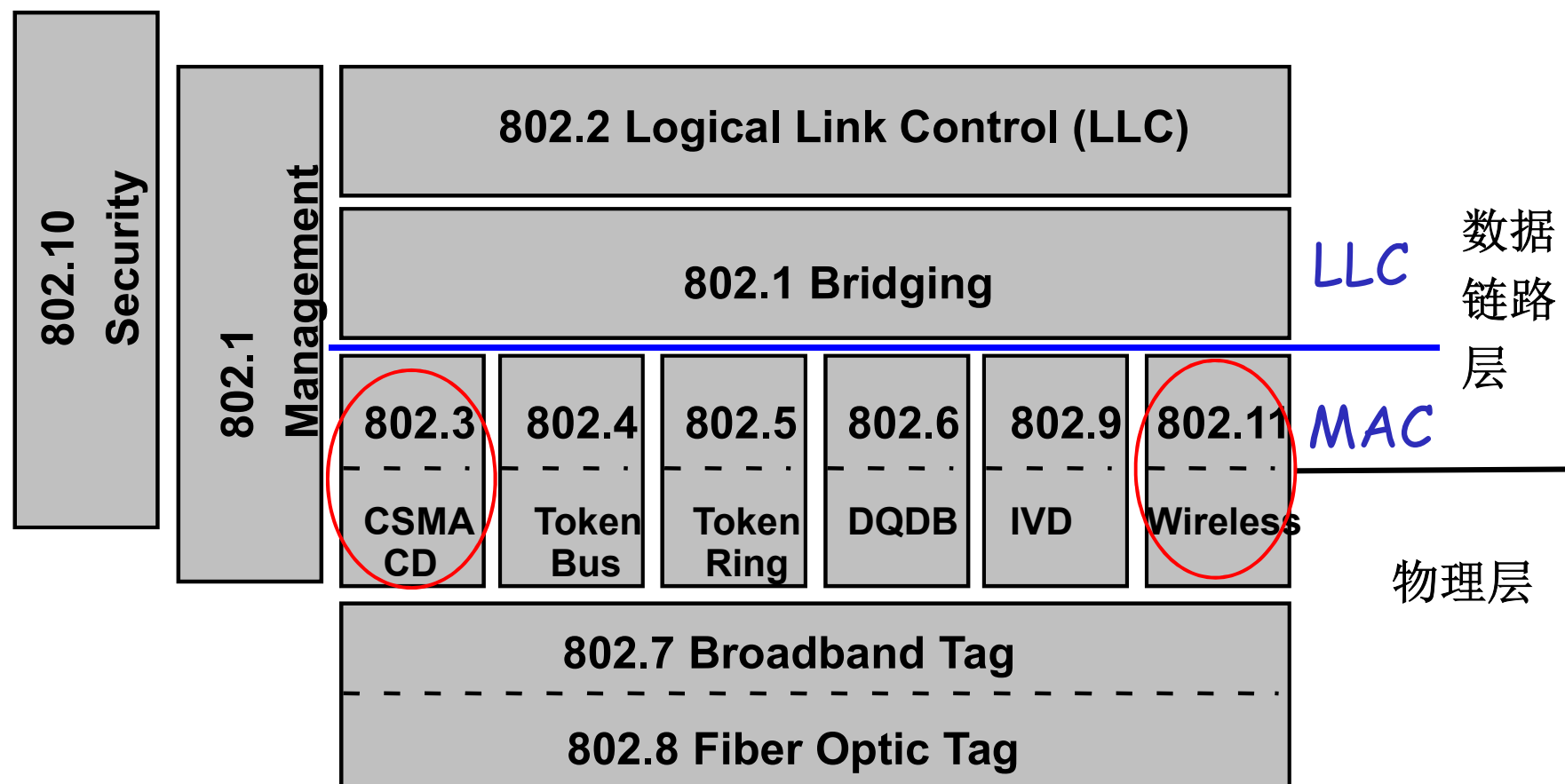
SSAP: Source service access point



LLC PDU格式 和 MAC帧格式



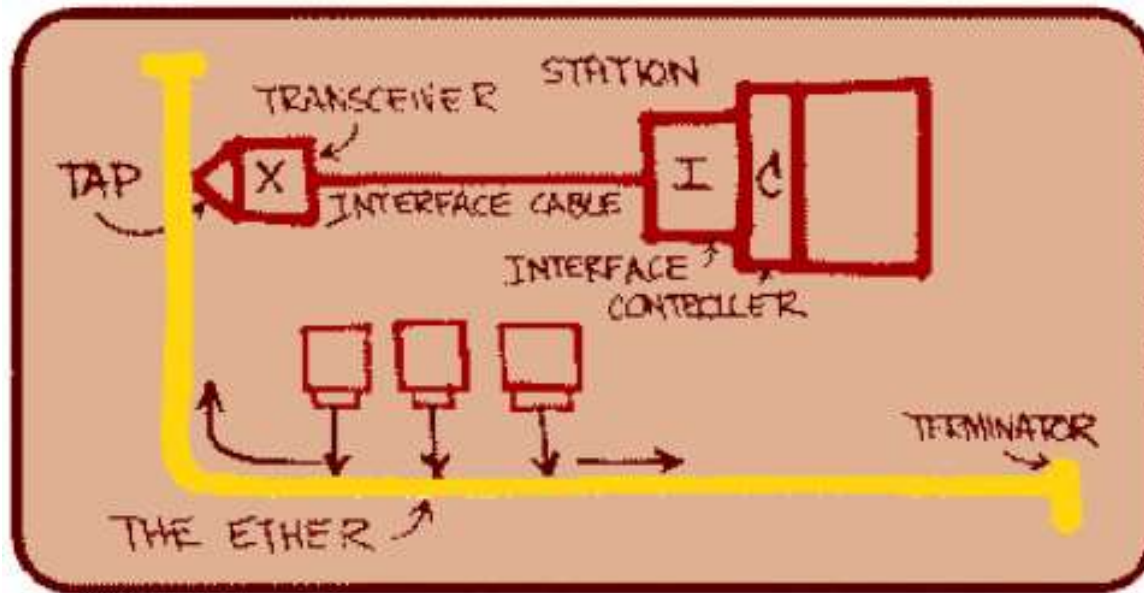
IEEE 802标准



Outline

- 信道分配问题
- 多路访问协议
- IEEE 802参考模型
- Ethernet 以太网
- 无线局域网
- 数据链路层交换

Bob Metcalfe的以太网结构图



June 1976 National Computer Conference
(INTEL had just developed 8080, running at 4.77M)

■ Robert Metcalfe (1946~)

- ◆ 1969 Graduated from MIT
- ◆ 1973 Harvard (Ph.D)
- ◆ 1972~1979 Xerox PARC (Palo Alto Research Center)
 - 1973 Ethernet, 3Mbps
- ◆ 1979~1990 3Com
- ◆ 1990~2000 Column author, 2011~ UT Austin

发展历史

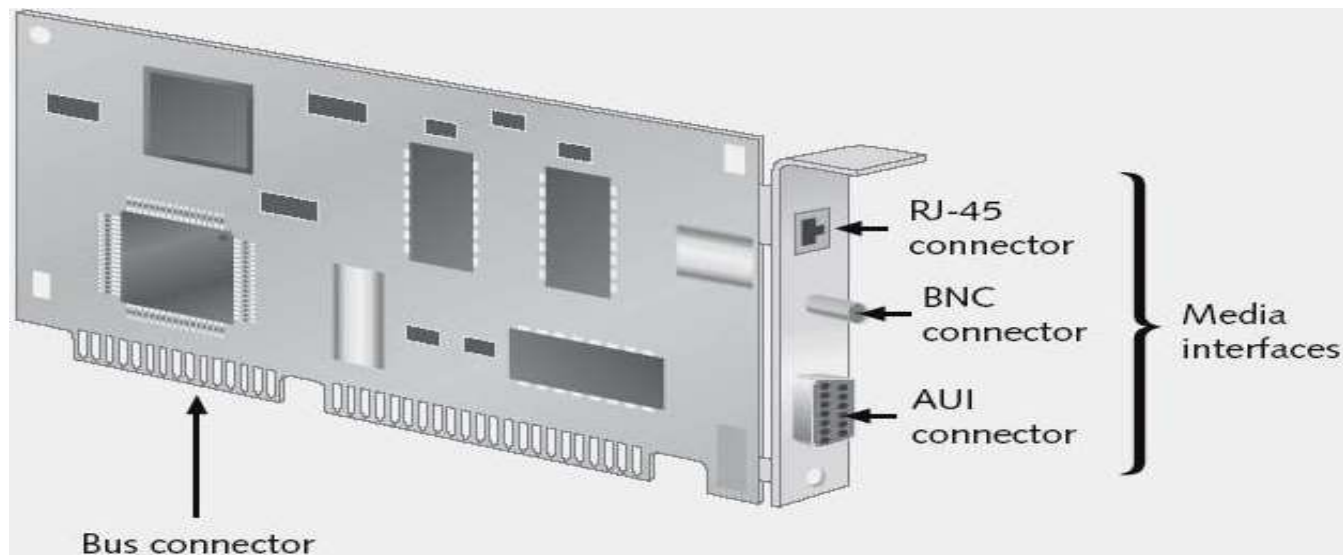
1973	施乐PARC开始开发总线拓扑LAN, 2.94Mbps
1976	CSMA/CD系统在1公里长的电缆上成功连接100个工作站
1980	DEC、英特尔和施乐公司发布事实上的以太网DIX标准, 10Mbps
1980	IEEE 802开始标准化
1983	IEEE 802.3 标准发布
1992	Grand Junction Network Company推出了百兆以太网结构
1998	开始研制千兆以太网标准
2002	第一个万兆以太网标准发布

以太网

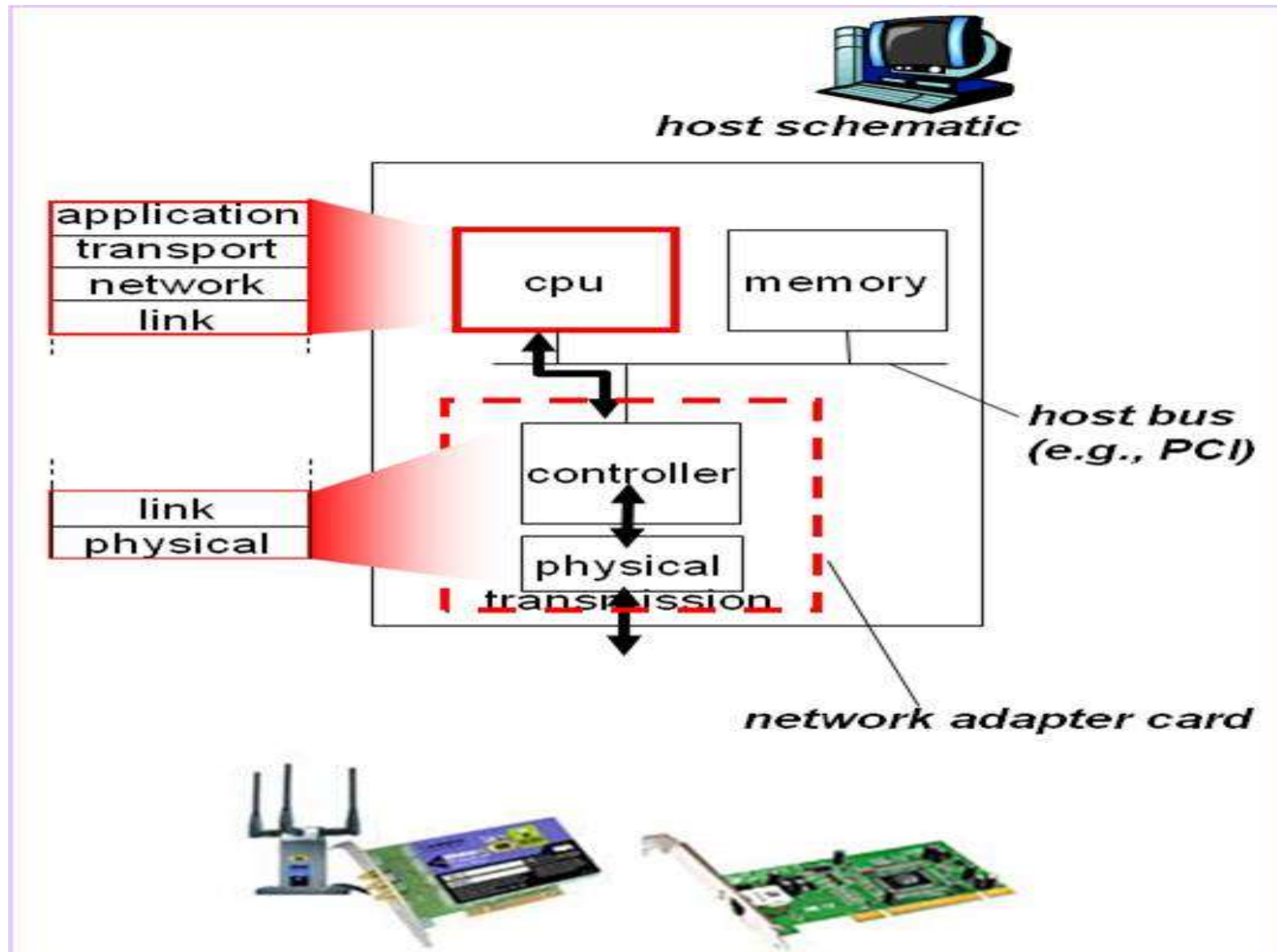
- 传统以太网: 物理层
- 传统以太网: **MAC**子层协议
- 以太网性能
- 交换式以太网
- 快速以太网
- 千兆以太网
- 万兆以太网

网卡 (NIC)

- 网卡的任务
 - ◆ 建立和管理计算机的网络连接
 - ◆ 编码: 将计算机的数字数据转换为信号
- 网卡支持LLC, MAC和物理层功能
- 每块网卡有唯一的MAC地址

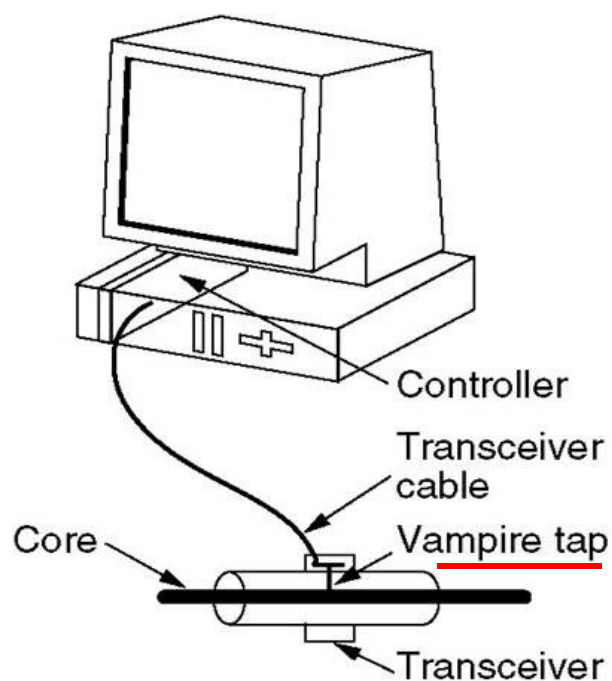


NIC (2)



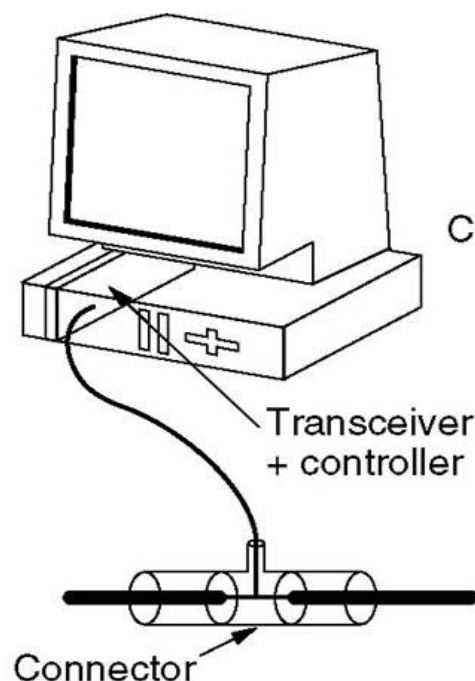
传统以太网: 10Mbps

Name	Cable	Max. seg.	Nodes/seg.	Advantages
10Base5	Thick coax	500 m	100	Original cable; now obsolete
10Base2	Thin coax	185 m	30	No hub needed
10Base-T	Twisted pair	100 m	1024	Cheapest system
10Base-F	Fiber optics	2000 m	1024	Best between buildings



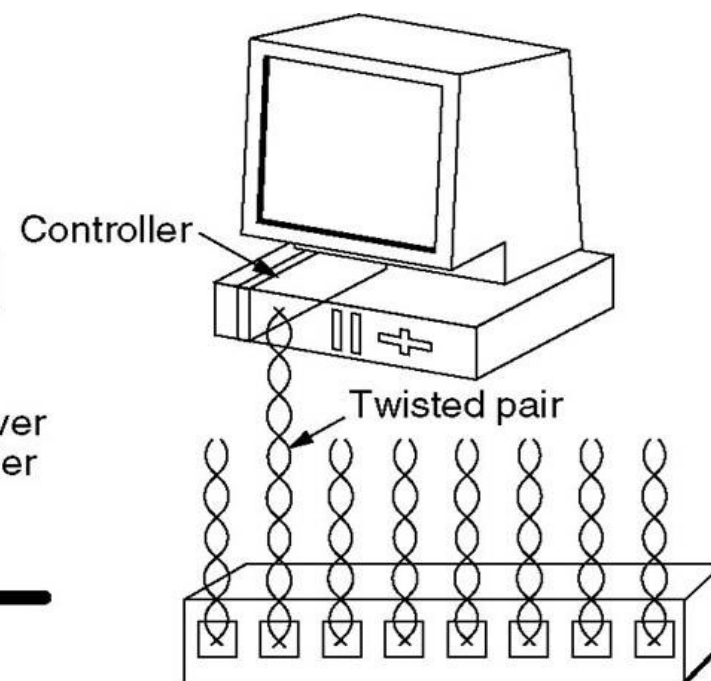
10Base5

Spring 2020



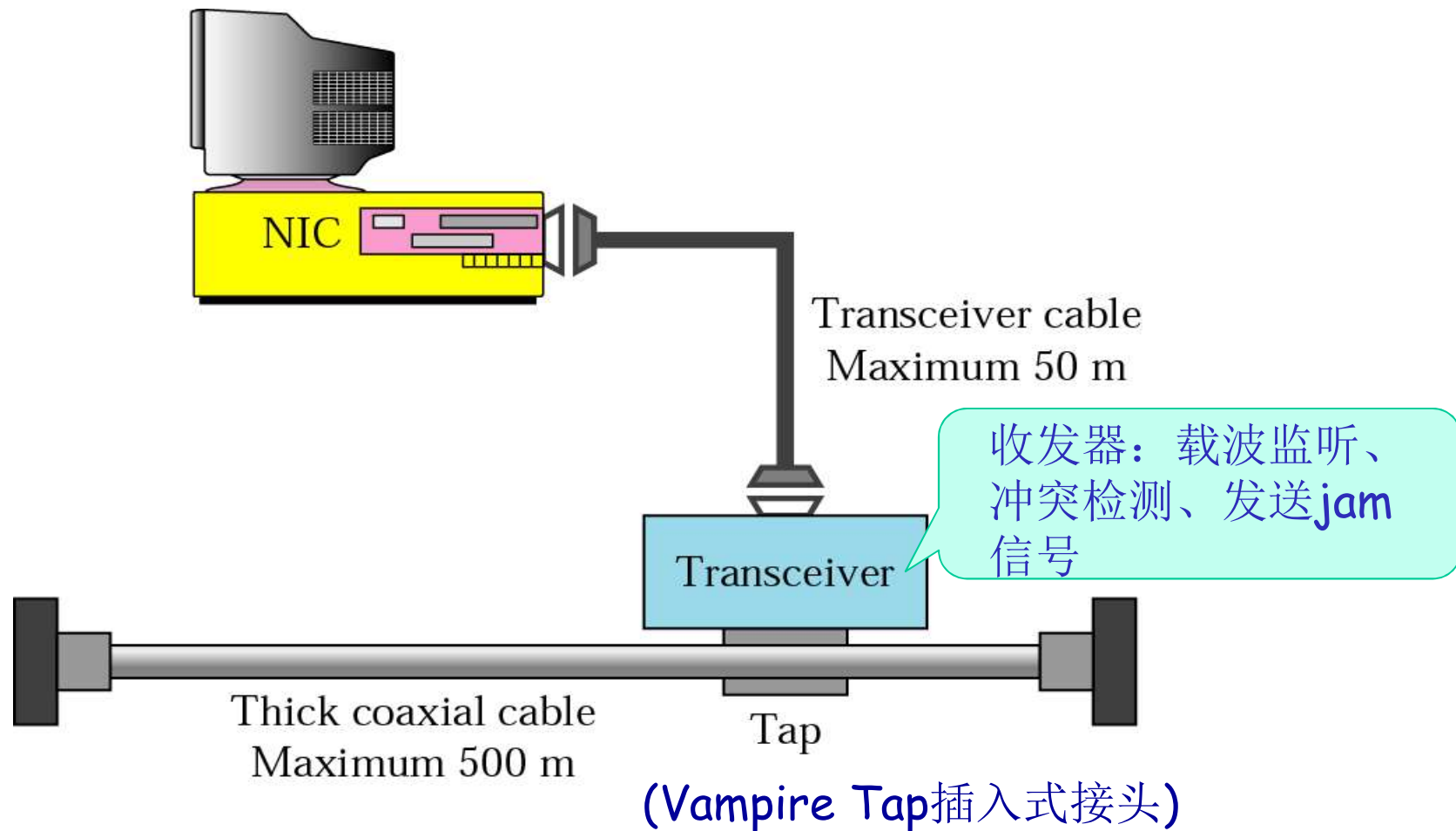
10Base2

计算机网络, MAC子层

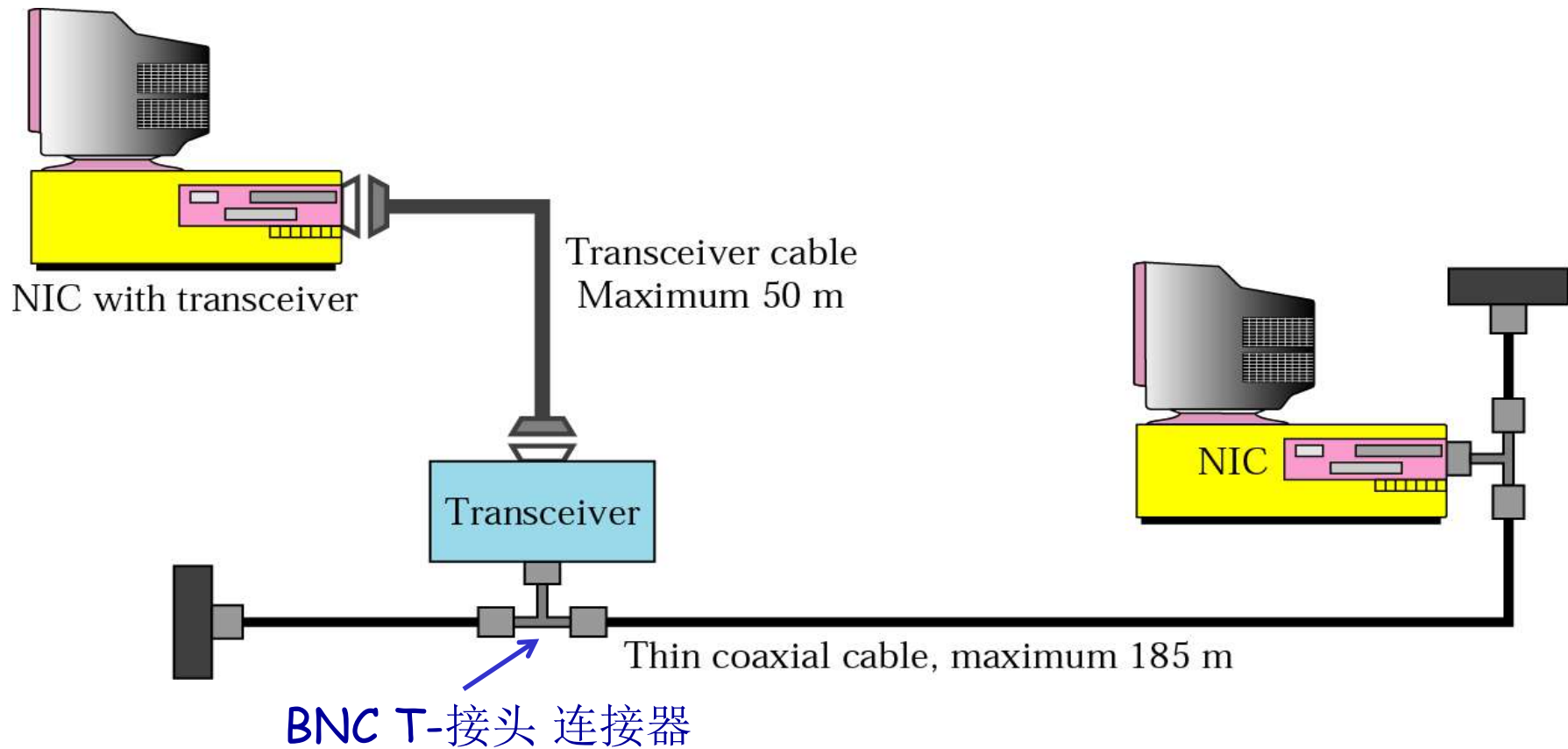


10Base-T

粗缆以太网 (10Base5) 连接站点



细缆以太网 (10Base 2) 连接站点



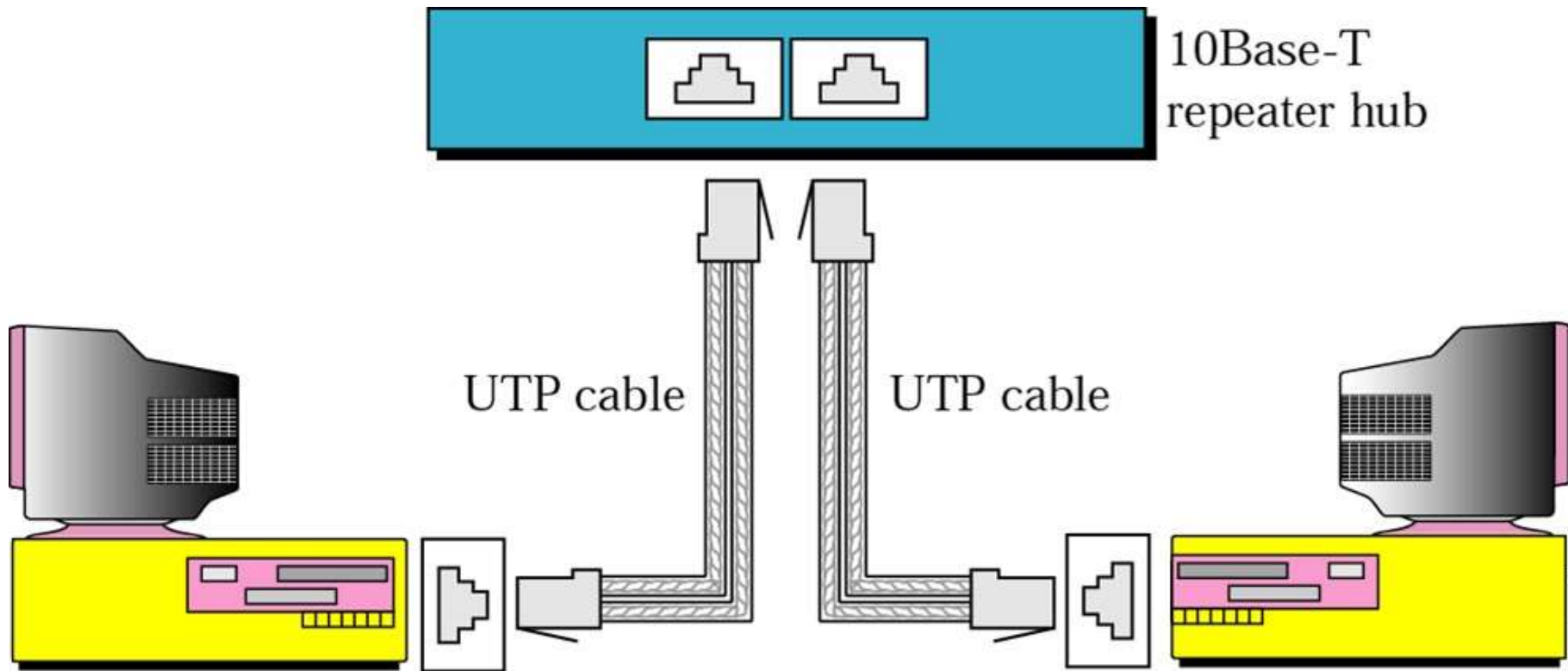
10Base2: 电缆和连接器

- 电缆: 直径**5mm**的同轴电缆, 最大段长度**185m**
- **BNC T型连接器**
- 收发器放在网卡上



BNC T型连接器

10BaseT连接站点

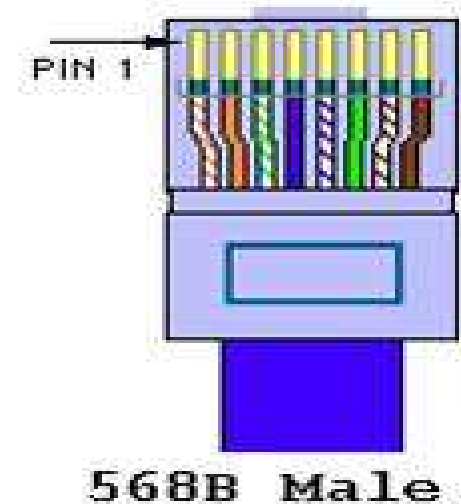
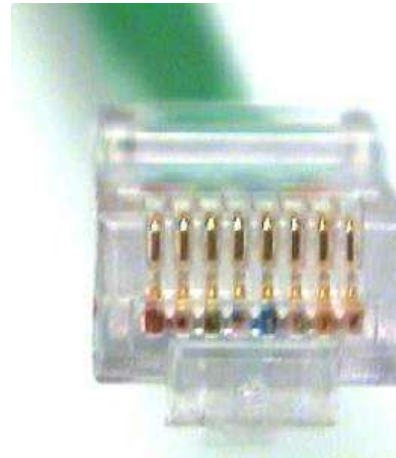


10BaseT

- 10Base-T: 没有共享电缆
- Hub(集线器)
 - ◆ 装电子器件的盒子
 - ◆ 站通过专用电缆(最大长度100米)连接到Hub
- RJ-45, UTP5 (非屏蔽双绞线)
 - ◆ 两对线, 收发各一对
 - ◆ 差分传输: 一对线中的一根线以正电平方式传输信号, 另外一根线以负电平方式传输同一信号, 减少电磁干扰
 - ◆ 同一线对的绞合: 减少近端串扰

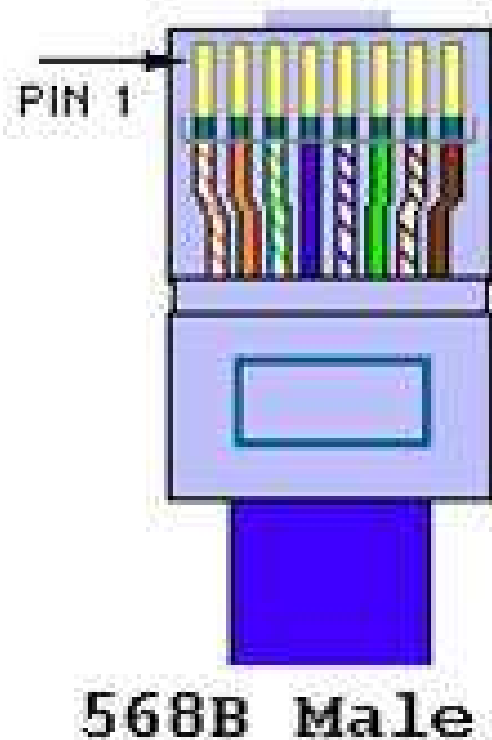
传输介质：UTP

- UTP电缆使用RJ-45接头
- RJ代表注册的插头，数字45表示一个特定的接线顺序



接线标准：TIA/EIA-568B

- T568B是最常用的接线方式

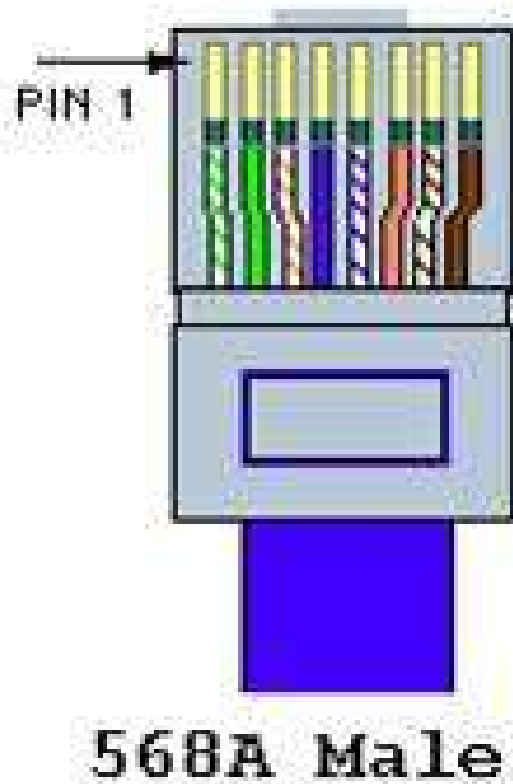


Pin	Color
1	White-Orange
2	Orange
3	White-Green
4	Blue
5	White-Blue
6	Green
7	White-Brown
8	Brown

NIC Transmits on
1 and 2 (Orange)

NIC Receives on
3 and 6 (Green)

接线标准：TIA/EIA-568A



Pin	Color
1	White-Green
2	Green
3	White-Orange
4	Blue
5	White-Blue
6	Orange
7	White-Brown
8	Brown

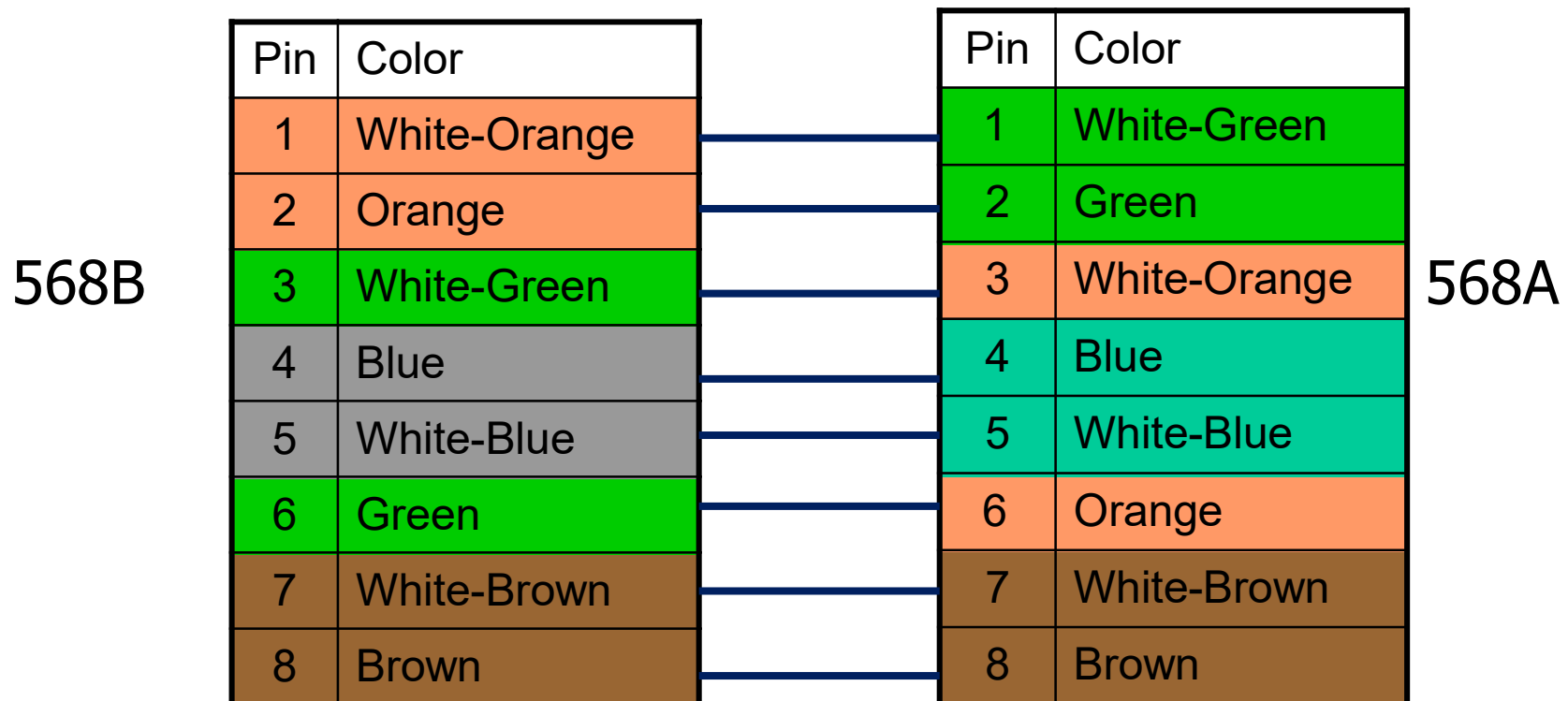
直连线

- 电缆两端的**RJ45**接头遵循相同的接线标准
- 用于连接一个设备 (**PC** 或 路由器) 和另一个不同设备 **different device** (**Hub**或交换机)



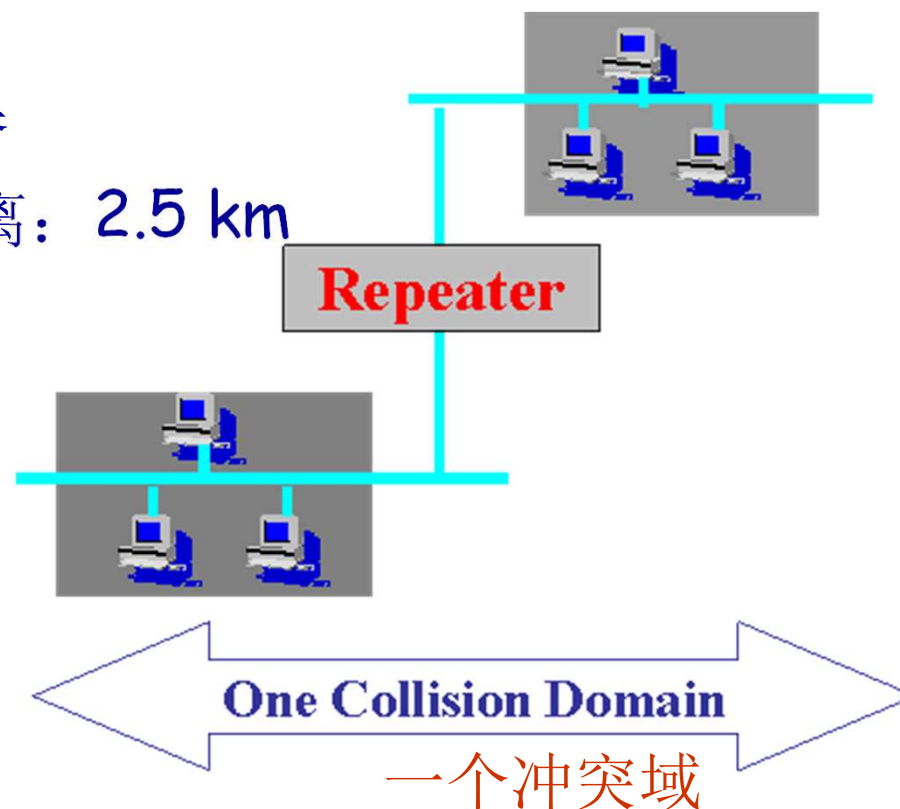
交叉线

- 电缆两端的RJ45接头遵循不同的接线标准
- 一端的引脚1连接到另一端的引脚3，引脚2连接到另一端的引脚6
- 用于连接连个相似的设备：交换机-交换机、交换机-Hub、Hub-Hub、路由器-路由器、PC-PC



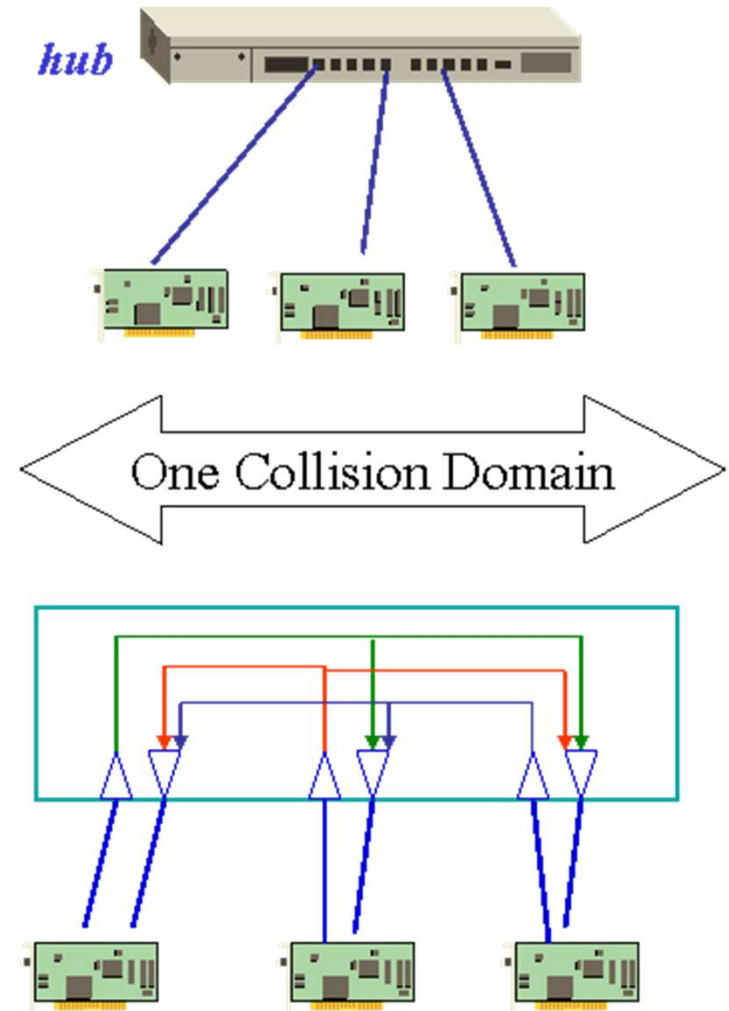
扩展以太网段: Repeaters(中继器)

- 物理层设备
- 放大信号、对信号整形，以减小信号失真和衰减，使信号传播得更远
- 扩展LAN段
- 一个LAN里最多4个中继器
- 两个收发器之间的最大距离: 2.5 km
- 陈旧设备，已被淘汰

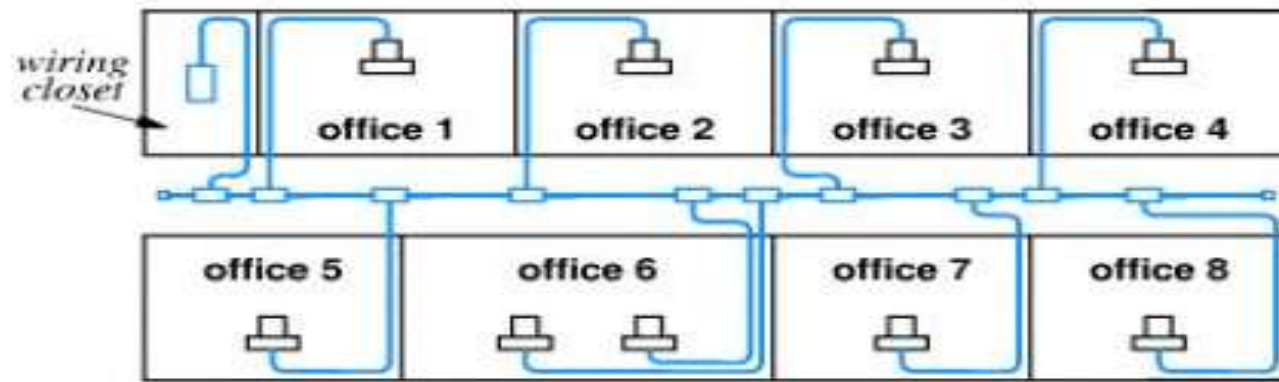


Hub (集线器)

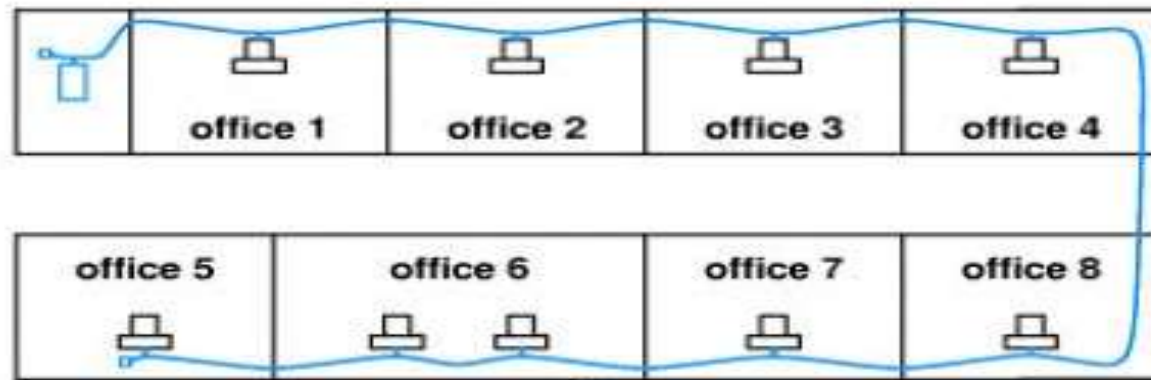
- 多端口中继器
- 物理上的星型拓扑，逻辑上的总线型拓扑
- 克服了同轴电缆联网接头的问题，提供更可靠的连接
- 支持10Mbps或100Mbps带宽
- 完全取代了中继器
- 配置限制
 - ◆ 一个网段最多使用3个Hub



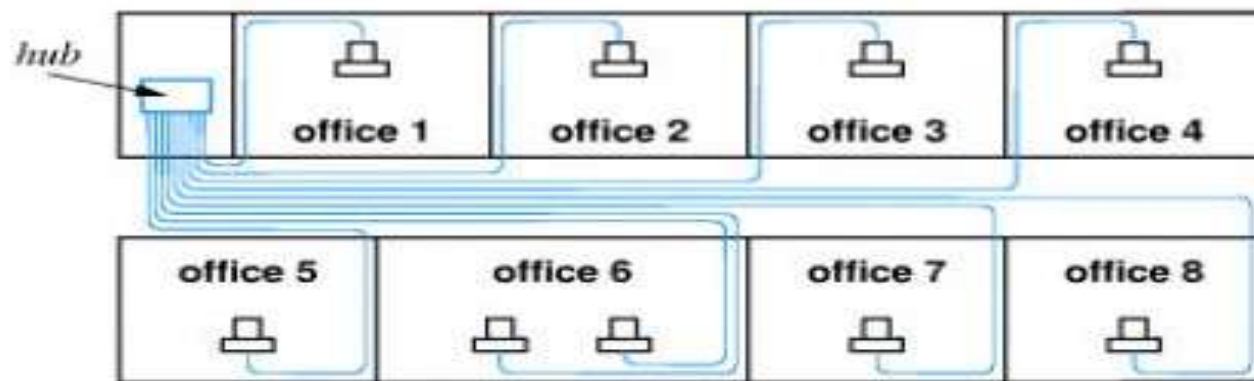
10Mbps 以太网 的连接



(a) 10Base5



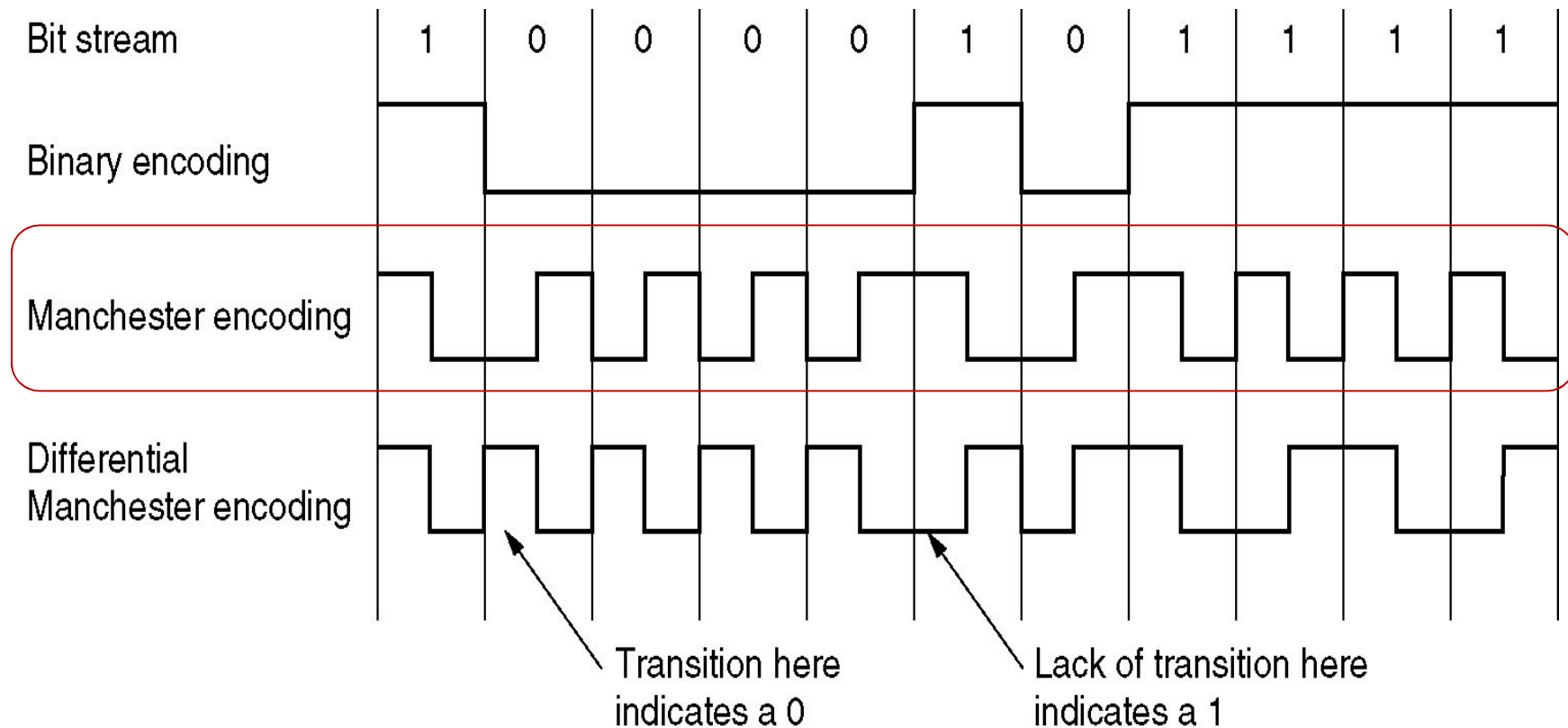
(b) 10Base2



(c) 10BaseT

曼彻斯特编码

- 每个比特中间都要跳变

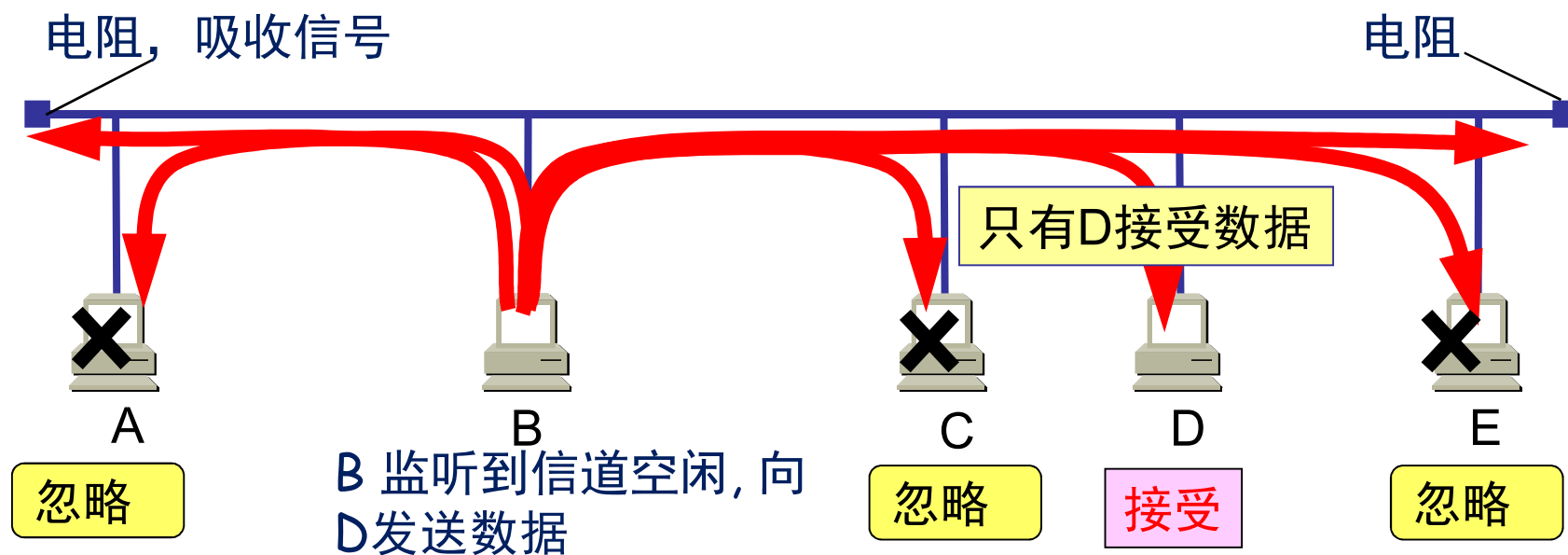


Ethernet

- 传统以太网: 物理层
- 传统以太网: *MAC*子层协议
- 以太网性能
- 交换式以太网
- 快速以太网
- 千兆以太网

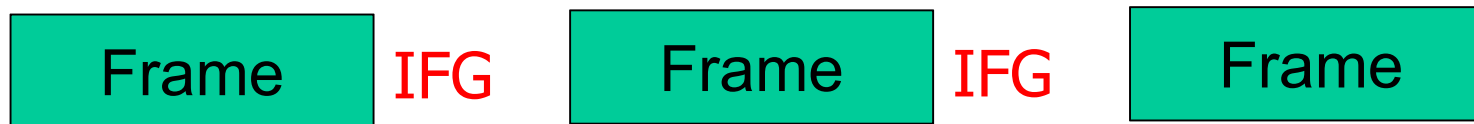
以太网 / IEEE 802.3工作原理

- 广播链路：每个站都可以接收其他站发送的数据
 - ◆ 必须使用地址来标识目的站
 - ◆ 只有一个站复制并处理帧，其他站忽略该帧



帧间间隔

- 也称为帧间隙**IFG**
- **10M bps** 以太网的帧间隙是**9.6 μ s**
 - ◆ 更准确地说, 是**96**比特时间
 - ◆ 用于站点从发送模式转换为接收模式(**半双工**)
 - ◆ 实际上, **IFG**可以更短
 - 如. **4.7 μ s**



以太网/IEEE 802.3:

1-坚持的CSMA/CD的工作步骤(1)

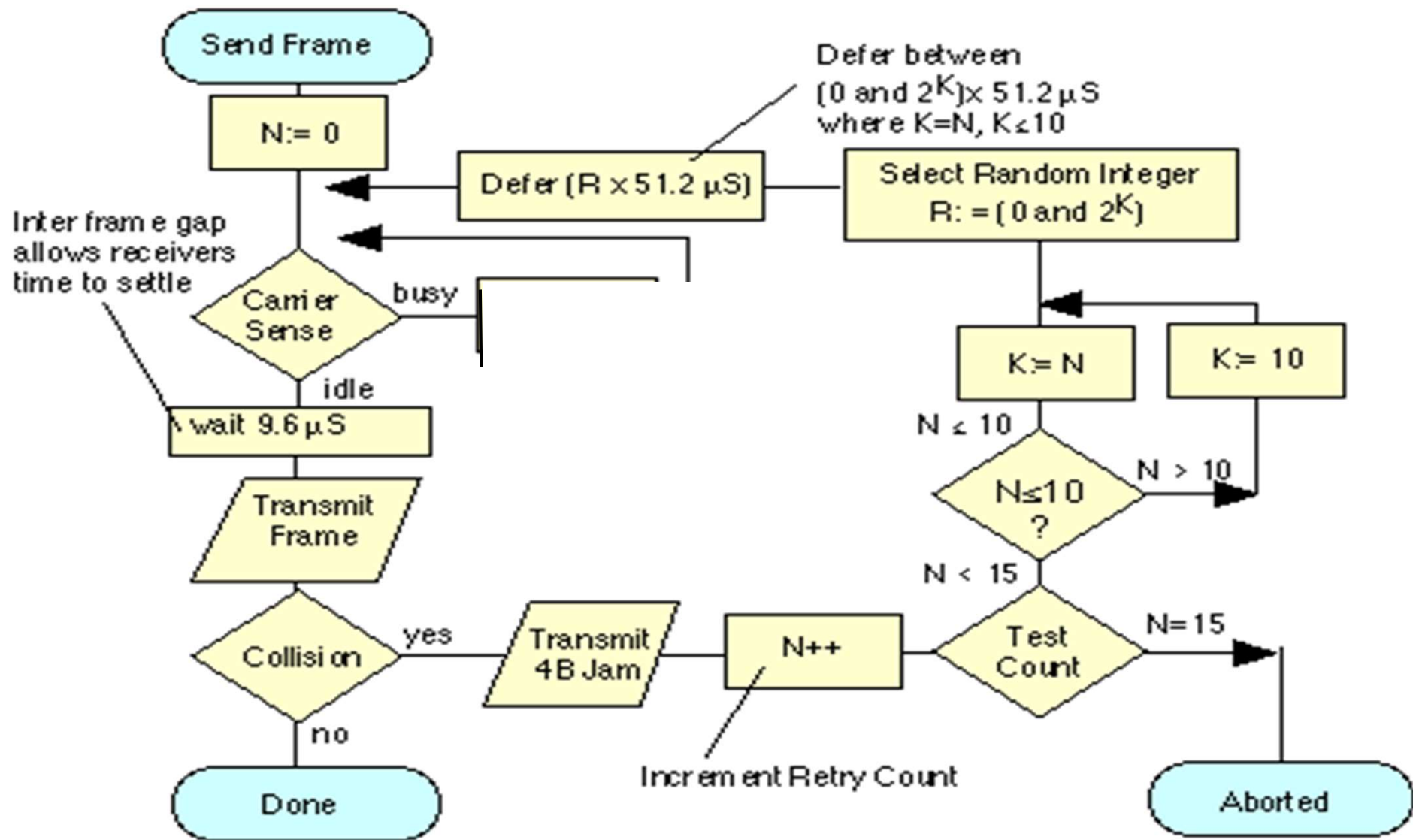
- Step 1. 首先, 监听信道是否空闲, “说前先听”
- Step 2. 如果空闲时间超过IFG, 则发送. “如果空闲就说”
- Step 3. 如果信道忙, 持续监听. “一直等到信道空闲再说”
- Step 4. 边发送边检测冲突 “边说边听”

以太网/IEEE 802.3:

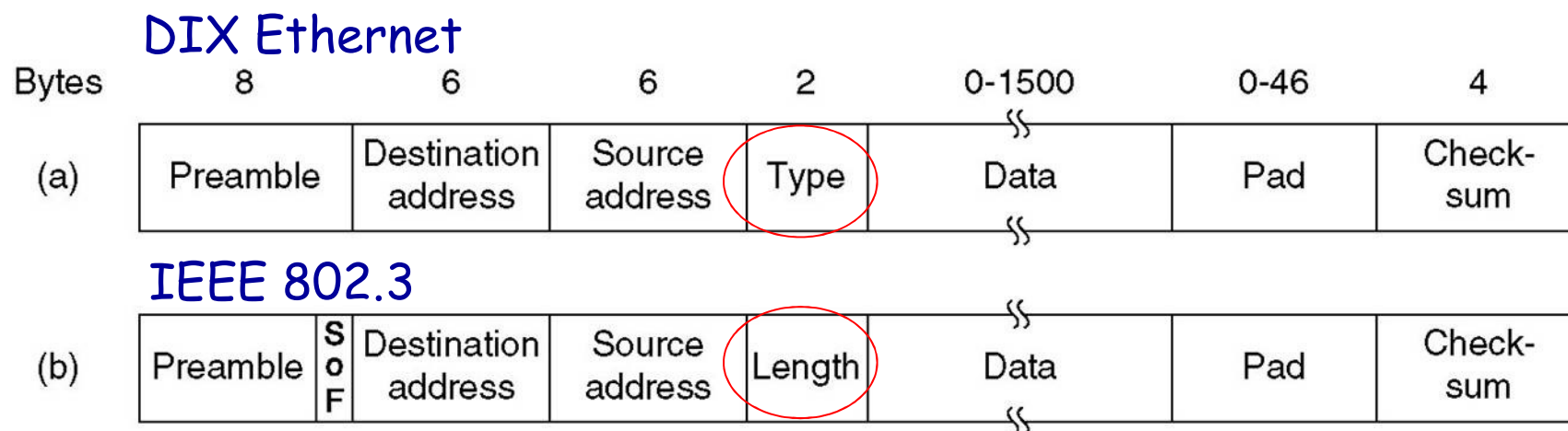
1-坚持的CSMA/CD的工作步骤(2)

- **Step 5.** 如果发现冲突，第一个发现冲突的站发送jam信号以便使其他站意识到发生了冲突。发送站立即停止发送，接收站拒绝该数据，其他要发送数据的站重新计算其各自的退避时间。*“蜂鸣器响了，说明发言的不只一个”*
- **Step 6.** 收到jam信号，所有站点退避一段时间后重新监听信道；16次冲突后，放弃发送该帧。

以太网 / IEEE 802.3 的流程图



帧结构



- 前导码: 8字节, 101010...101011, 用于时钟同步
- 地址: **MAC**地址, 48比特
- 类型: 指示高层协议的种类, 如**IP**, **Novell IPX**,... (0x0806:ARP, 0x0800:IP, 0x8137:IPX)
- 长度: “**数据+填充**”的总字节数
- 数据: 最多**1500**字节, 最少 **46**字节 (含填充)
- 校验和: **CRC**校验, 接收方校验, 如果发现差错, 丢弃帧

MAC 地址 (物理地址)(1)

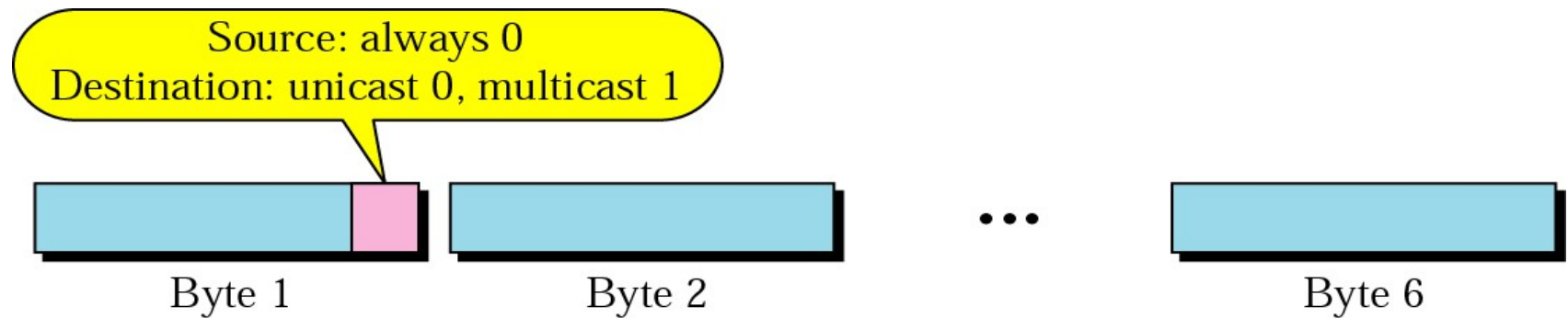
- 6字节, 用十六进制数表示
 - ◆ 如. 00-60-97-98-1E-6B
- 前24比特标识生产商 (OUI: 组织机构唯一识别码)
- 后24比特是由生产商指定的序列号
 - ◆ 如: 00-60-97 标识 3COM CORPORATION

<http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html/>



MAC地址(2)

■ 组播地址 vs. 单播地址



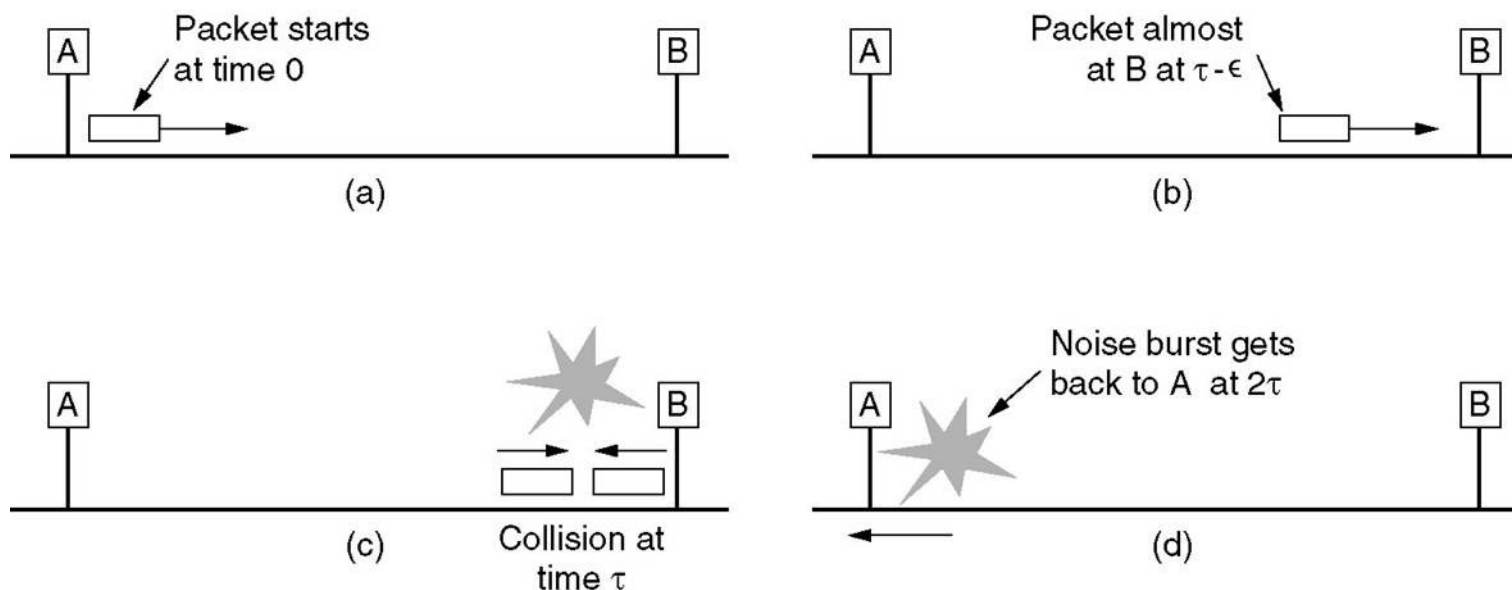
■ 如: 09-00-AA-BB-CC-DD 是组播地址
08-00-11-22-33-44 是单播地址

■ 广播地址: FF-FF-FF-FF-FF-FF

最小帧长: 64字节

原因: 为了使主机有时间检测到冲突

- 如果主机需要发送的字节少于46个, 适配器就会增加字节 (填充) 使其达到46个字节



帧的发送时间应该 $\geq 2\tau$.

- 对于10Mbps、最大长度是2500米、由4个中继器连接的LAN, 环回时间 (2τ) 大约是51.2 μs , 即512比特时间(64字节时间)

Ethernet/IEEE 802.3的参数

时隙/时槽(2τ)	51.2 μs
帧间隙/帧间隔	96比特时间 (9.6 μs)
尝试发送的门限值	16 次
退避门限	10 (指数)
拥塞帧长度	32 比特
最大数据帧长度	1518 字节
最小数据帧长度	64字节
地址长度	48比特 (6字节)

以太网

- 传统以太网: 物理层
- 传统以太网: **MAC**子层协议
- 以太网性能
- 交换式以太网
- 快速以太网
- 千兆以太网

IEEE 802.3的性能

- 假定：网络中重载且负载为常数，即一直有 k 个站点要发送数据，重传概率也是常量
- 假定在一个竞争时隙里每个站点以概率 p 发送
 A = 某站点发送成功的概率，且
每次竞争发送成功需要的平均时隙数 = $1/A$
- 如果平均帧时间为 P 秒，信道效率 = $P / (P + 2\tau / A)$
- 假定帧长为 F ，网络带宽为 B ，电缆长度为 L ，信号的传播速度为 c ， A 的最优值 = $1/e$

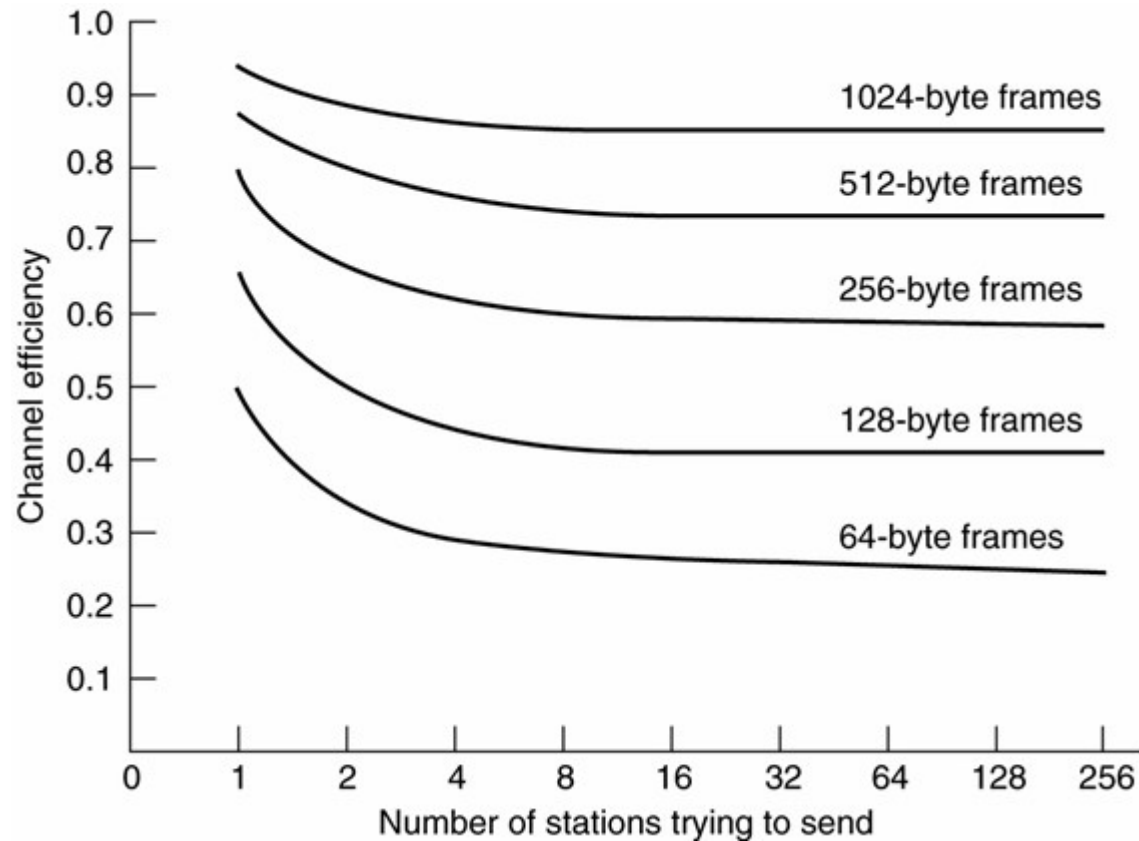
$$\text{信道效率} = \frac{1}{1 + 2BLE/cF}$$

对于给定帧长，增加网络带宽或者传输距离将降低信道的效率

IEEE802.3的性能(续)

信道效率 =

$$\frac{1}{1+2BLe/cF}$$



时隙为512比特的10 Mbps以太网的效率

如何增加以太网的传输速率？

■ 减少冲突

- ◆ 用交换式以太网代替共享式以太网（即传统以太网）
- ◆ 减少连接在同一个**LAN**上的计算机的数量
 - 用网桥将多个**LAN**连接在一起

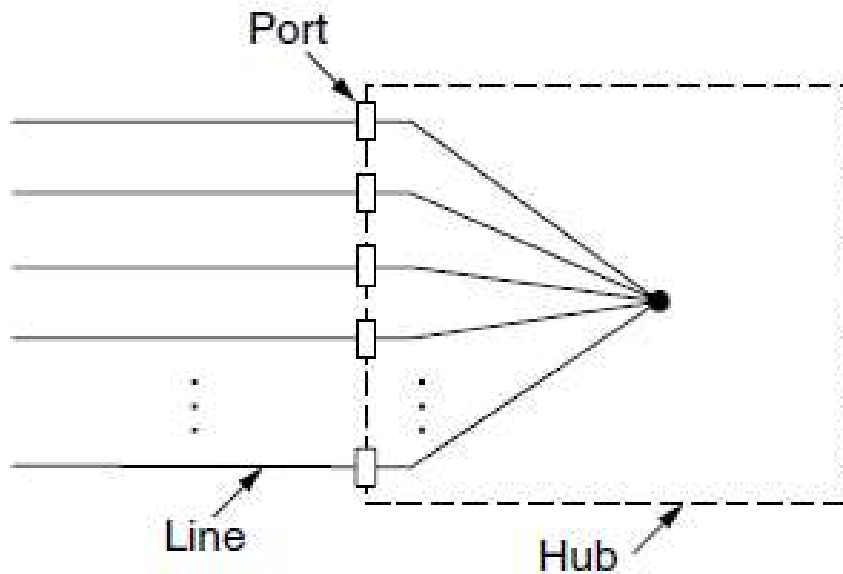
■ 增加数据率

- ◆ 快速以太网和千兆以太网

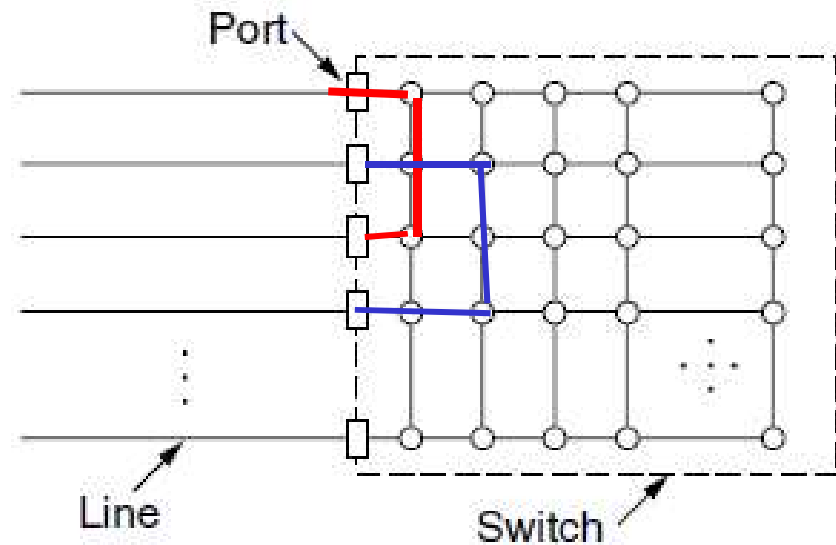
以太网

- 传统以太网: 物理层
- 传统以太网: **MAC**子层协议
- 以太网性能
- 交换式以太网
- 快速以太网
- 千兆以太网

集线器与交换机



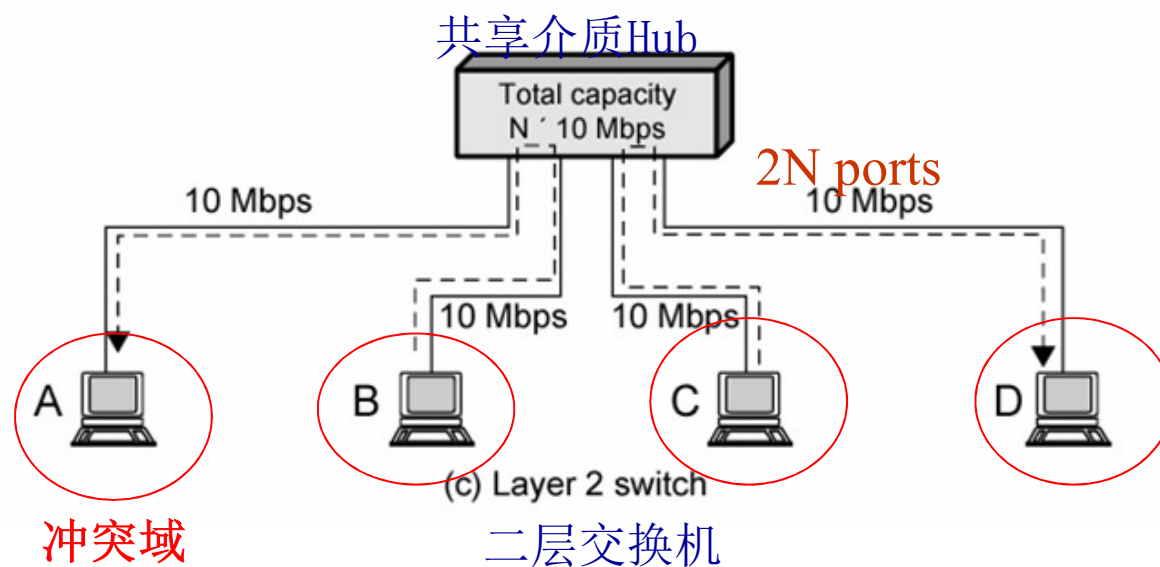
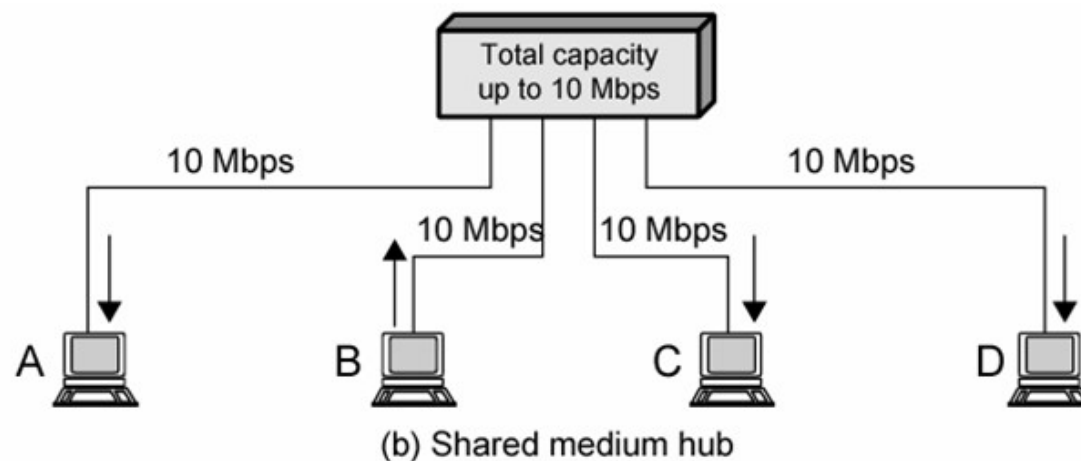
集线器在逻辑上等同于单根长电缆(逻辑上是总线拓扑)



交换机包含一个连接所有端口的高速背板

交换式以太网

- 中心节点采用交换机(而非Hub)
- 交换机将来自特定站的输入帧交换到合适的输出线上
- 未使用的线路可以用来交换其他流量, 因此允许多个站同时传输
- LAN的容量成倍扩充
- 比传统共享式以太网更安全



[Stallings]

交换机

怎么做到的? → 参见
“数据链路层交换” 一节

- 数据链路层设备

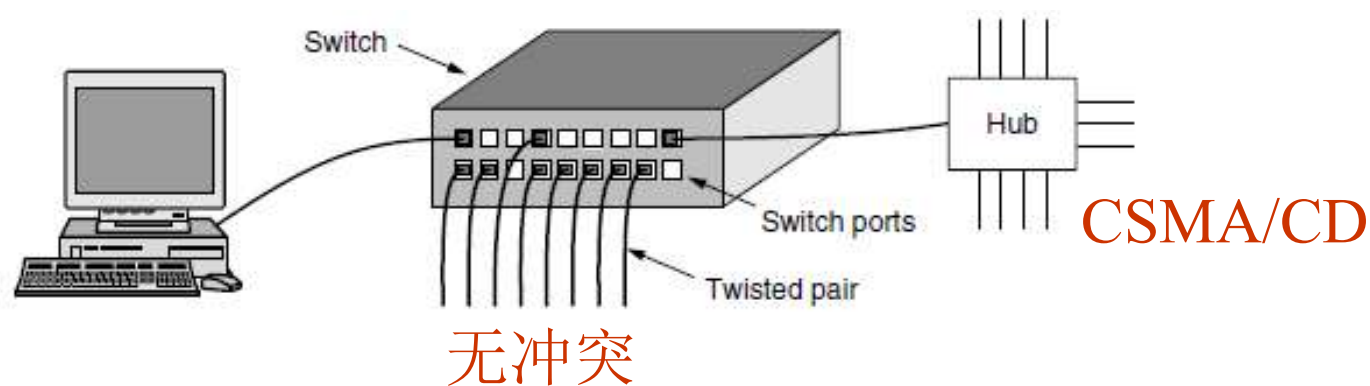
- ◆ 根据目的**MAC**地址来交换帧

- ◆ 为一对通信用户之间提供专用信道

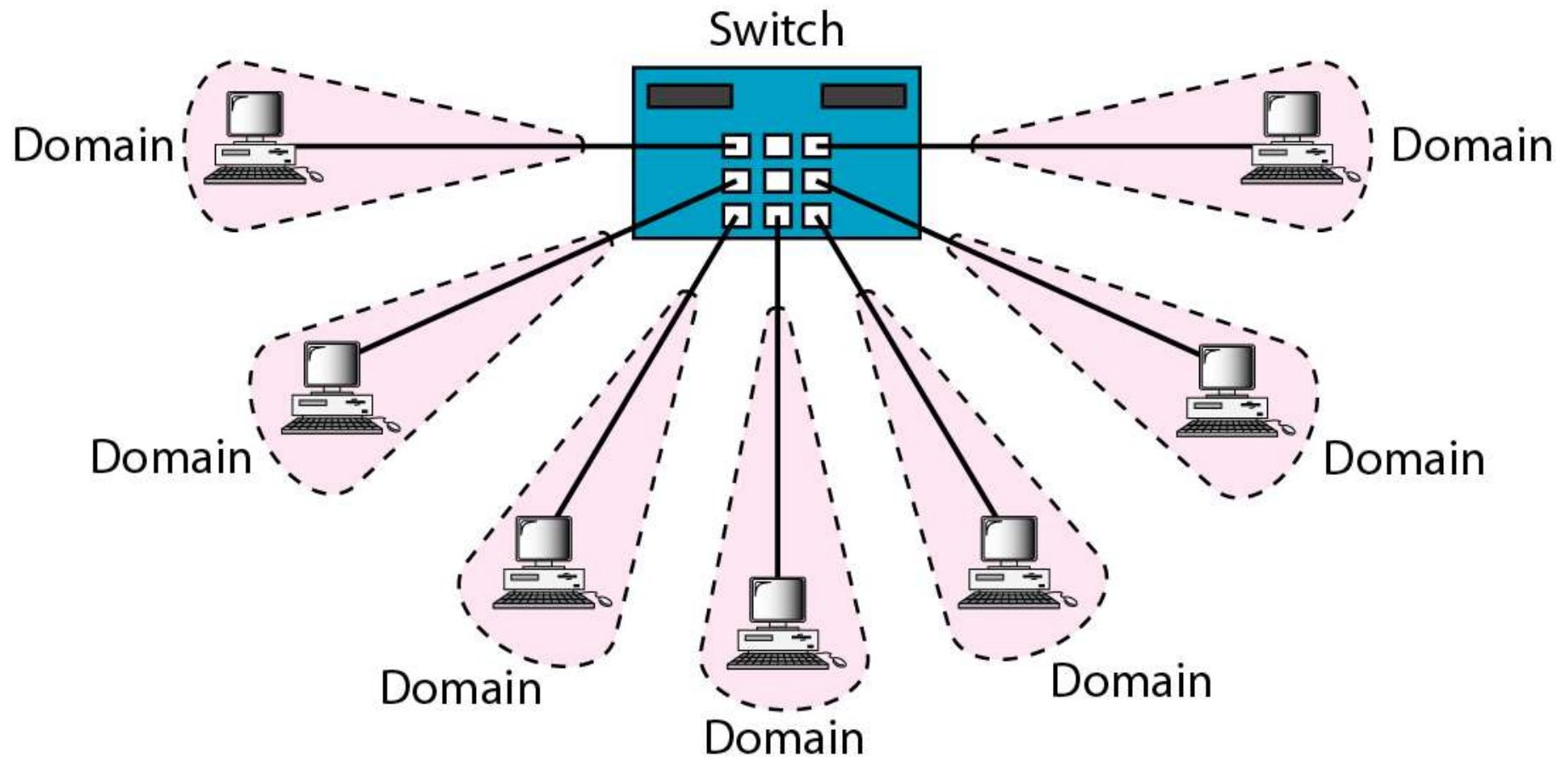
- 包含一块高速背板

- 冲突域

- ◆ 每个端口独占一个冲突域，无冲突，性能大大提升



交换式以太网的冲突域



[Forouzan]

以太网

- 传统以太网: 物理层
- 传统以太网: **MAC**子层协议
- 以太网性能
- 交换式以太网
- 快速以太网
- 千兆以太网

快速以太网: IEEE 802.3u

- 保留**IEEE802.3**协议的帧格式、接口和过程规则
- 将**比特时间**从**100 ns**减小到**10 ns**
- **最小帧长度** 仍为**64**字节
- 快速以太网系统使用**Hub**或交换机连接; 不允许使用插入式接头或**BNC**连接器连接电缆的方式

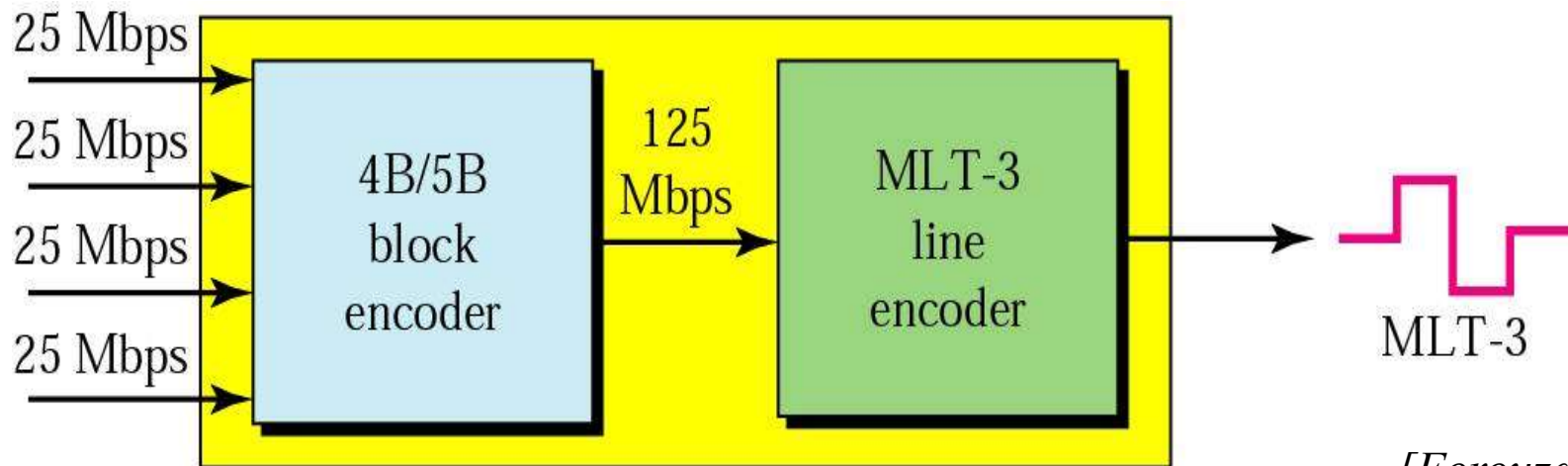
Name	Cable	Max. segment	Advantages
100Base-T4	Twisted pair	100 m	Uses category 3 UTP
100Base-TX	Twisted pair	100 m	Full duplex at 100 Mbps
100Base-FX	Fiber optics	2000 m	Full duplex at 100 Mbps; long runs

100Base-T4

- 使用25MHz的信令速度
- 需要4对双绞线 (UTP3)
 - ◆ 一对向Hub发送
 - ◆ 一对从Hub接收
 - ◆ 另外两对动态转换到当前的传输方向-- 半双工
- 编码
 - ◆ 不使用曼彻斯特编码
 - ◆ 在一个时钟周期发送三元信号
 - ◆ 对于25MHz信令速率, 至少每条信道33.3Mbps(8B/6T编码)

100Base-TX

- 使用125MHz的信令速度
- 需要2对双绞线 (UTP5)
 - ◆ 一对
 - ◆ 一对来自集线器 (全双工)
- 编码
 - ◆ 4B/5B: $125 * 4/5 = 100\text{Mbps}$



[Forouzan]

MLT: 多级传输

快速以太网：小结

Specification		Frequency (MHz)	Encoding	number of wires	cable for sending	Full duplex	Max seg. length
10BASE-T	UTP3 UTP5	20	Manchester	2 pairs	1 pair	Yes	100m
100BASE-T4	UTP3	25	8B6T-NRZ	4 pairs	3 pairs	No	100m
100BASE-TX	UTP5	125	4B5B-MLT3	2 pairs	1 pair	Yes	100m
100BASE-F	Fiber	125	4B5B-NRZ	2 pairs	1 pair	Yes	2000m

快速以太网的互联设备

■ Hub (半双工通信)

- ◆ 输入线逻辑上连接在一起，形成一个单一的冲突域
- ◆ 典型系统：传统/经典以太网

■ 交换机(全双工通信)

- ◆ 缓存输入的帧，并转发给目的站点
- ◆ **100Base-FX** 电缆太长，不适合冲突算法，必须连接到交换机

10Mbps和100Mbps 自动配置

- 803.3u 支持两个站点自动协商速度 (10或100 Mbps) 和双工模式 (半双工或全双工)
- 大多数快速以太网产品都使用这个特性来进行自动配置

以太网

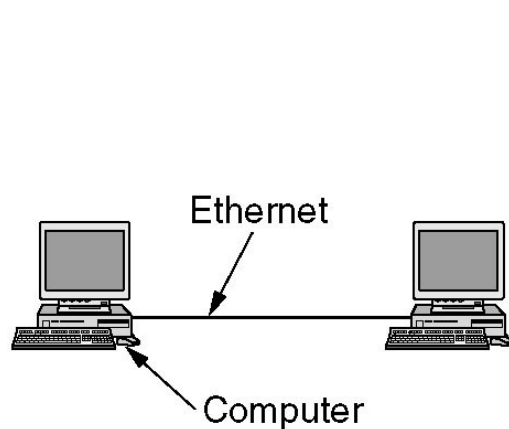
- 传统以太网: 物理层
- 传统以太网: **MAC**子层协议
- 以太网性能
- 交换式以太网
- 快速以太网
- 千兆以太网

IEEE 802.3z 的目标

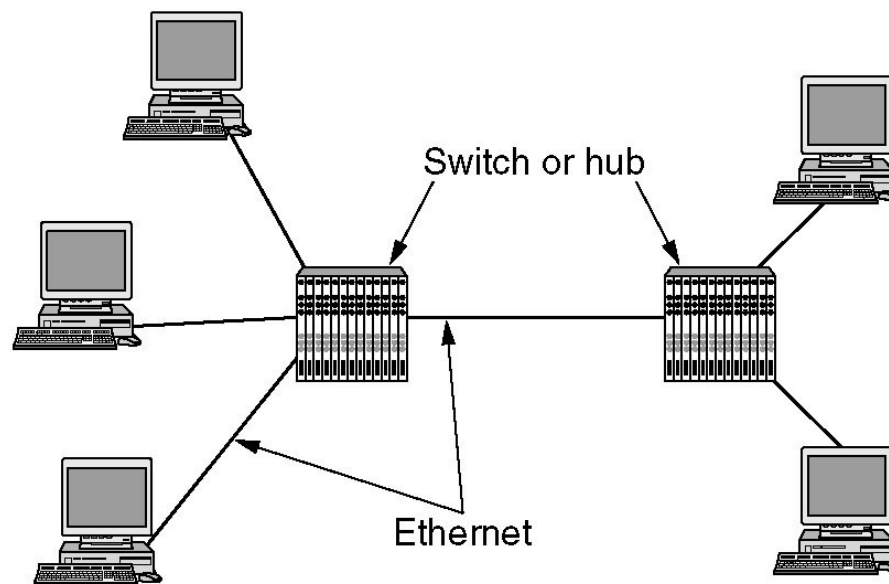
- 使以太网提速**10**倍
- 保持与所有现有以太网标准的向后兼容
 - ◆ 单播和多播的无确认数据报服务
 - ◆ 采用当前使用的**48-bit**地址
 - ◆ 保持相同的帧格式，包括最小和最大帧长度

千兆以太网

■ 允许点对点链路和共享广播信道



(a)
两站以太网



(b)
多站以太网

全双工: 用交换机连接计算机
半双工: 用集线器连接计算机

交换机：全双工模式

■ 交换机（全双工模式）

- ◆ 由于不存在冲突，所以不使用CSMA/CD协议
- ◆ 最大电缆长度取决于信号强度
- ◆ 交换机可以自由地混合和匹配各种速度
- ◆ 支持自动配置

集线器：半双工模式

■ 模拟经典以太网

◆ 有可能发生冲突, 因此需要使用**CSMA/CD**协议

■ 存在的问题: 最大线缆长度仅有**25米**

■ 解决方法

◆ 载波扩展

➤ 在普通的帧后面增加填充比特, 将帧的长度扩展到**512 字节**(填充比特由发送方硬件负责增加, 由接收方硬件负责删除)

◆ 帧突发

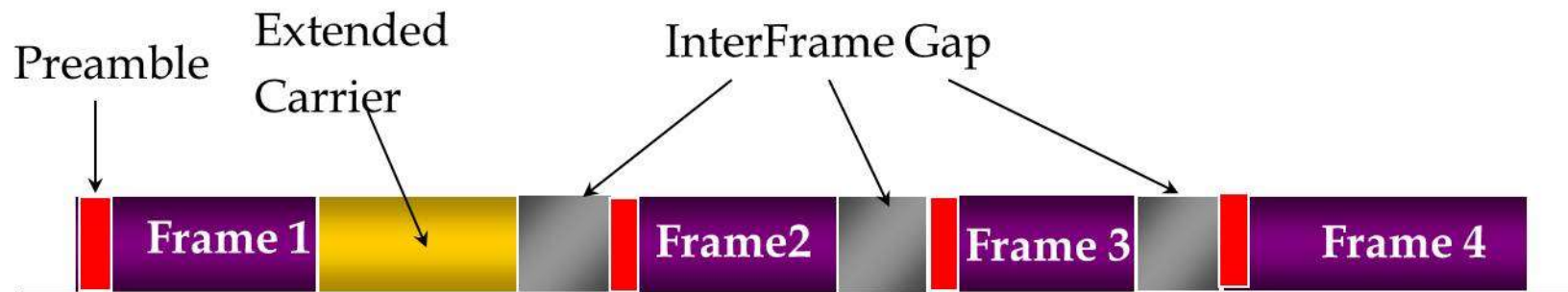
➤ 允许发送方将多个帧级联在一起一次传输出去

通过使用上述两个方法, 使得最大缆线长度保持在**200米**

载波扩展 与 帧突发



载波扩展



帧突发

千兆以太网的线缆

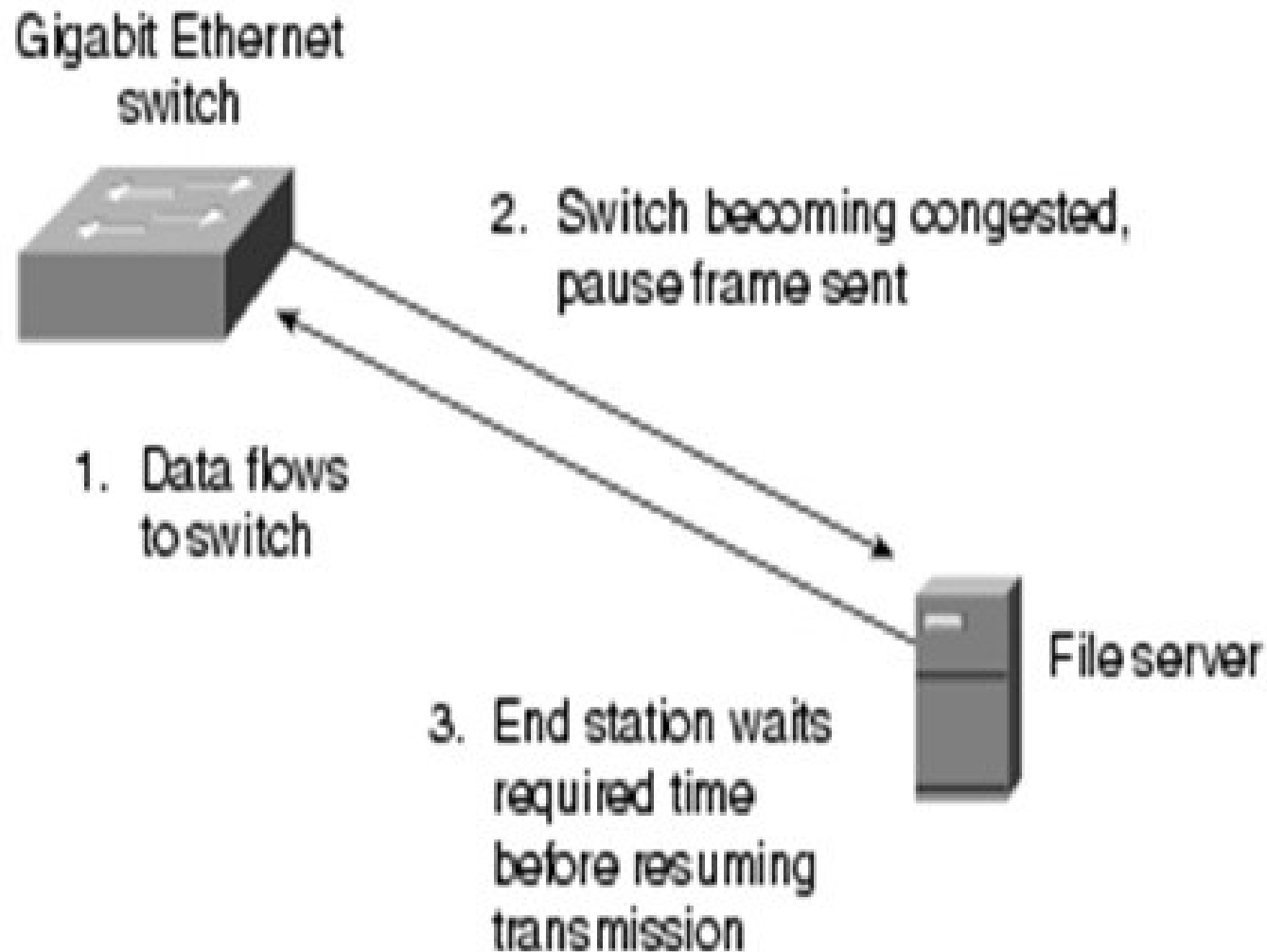
名称	线缆	最大长度 (米)	优点
1000Base-SX	光纤	550	多模光纤(50、62.5微米)
1000Base-LX	光纤	5000	单模光纤(10) 或 多模光纤(50、62.5微米)
1000Base-CX	2对STP	25	屏蔽双绞线STP
1000Base-T	4对UTP	100	标准5类无屏蔽双绞线UTP

- **SX**: 短波
- **LX**: 长波
- **CX**: 铜芯电缆

流量控制

- 快速以太网和千兆以太网中引入
- 问题: 千兆以太网速度太快(1G bps)
 - ◆ 如果接收方在**1毫秒**内忙于其他任务, 就可能会**积累1953个帧**, **缓冲区**很可能会**溢出**
- Flow control
 - 使用**暂停帧** (一种控制帧) 允许或禁止帧的传输
 - 暂停时间是最小帧时的整数倍
 - 千兆以太网: **512ns~33.6ms**
- PAUSE 控制帧
 - ◆ 通信的一端给另一端发送的**特殊的控制帧**, 告知对方**暂停**一段时间
 - ◆ 是普通的以太帧, **类型字段**设置为**0x8808**

Example of Flow Control in Gigabit



Courtesy of Cisco Systems Documentation online

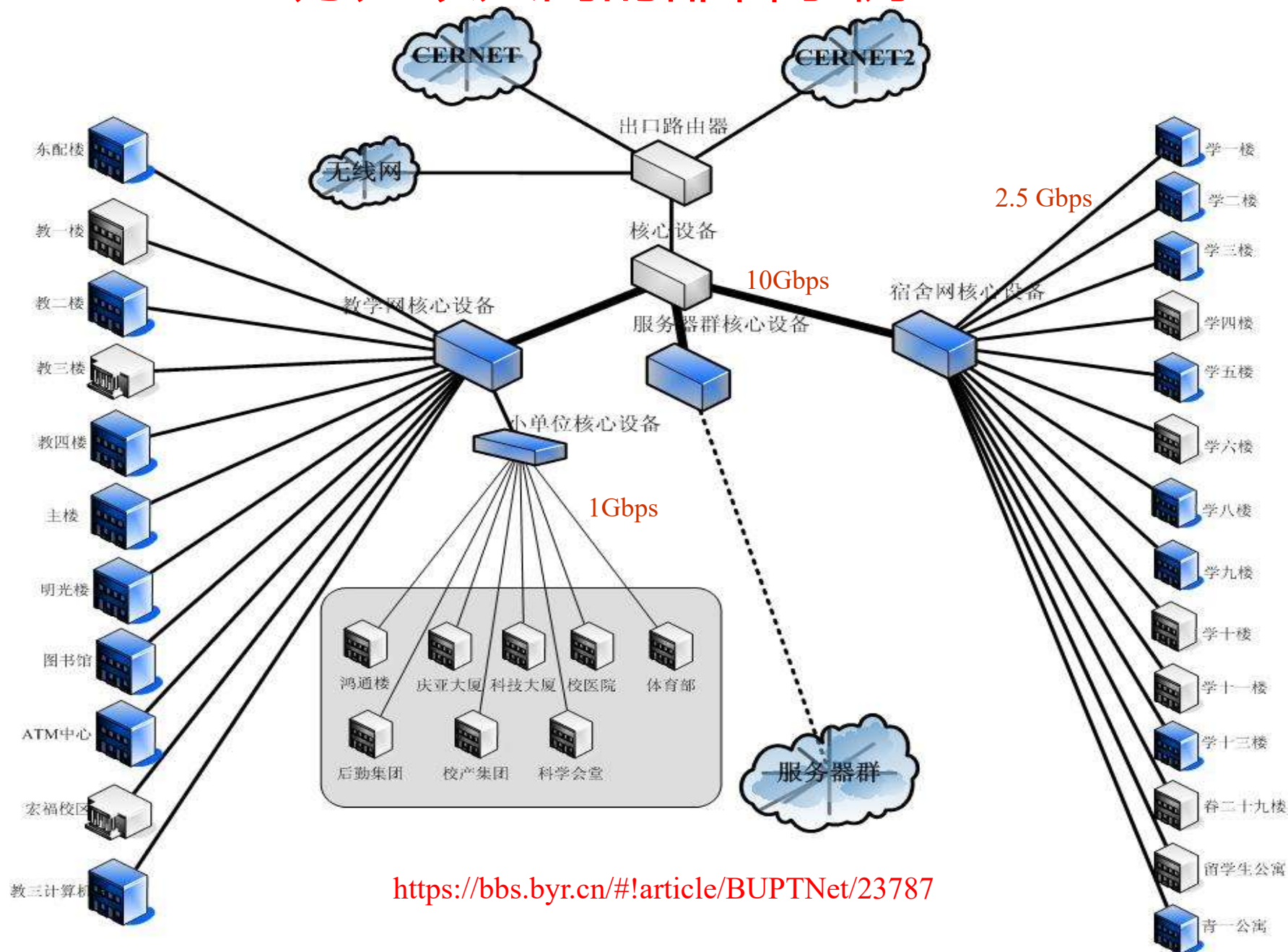
万兆以太网：在哪里使用？

- 大容量交换机之间高速、本地骨干网互联
- 数据中心和交换局内部，连接高端路由器、交换机和服务器
- 交换局之间长途、宽带中继线
- 长距离连接使用光纤, 短距离连接使用铜缆或光纤

万兆以太网: 设计目标

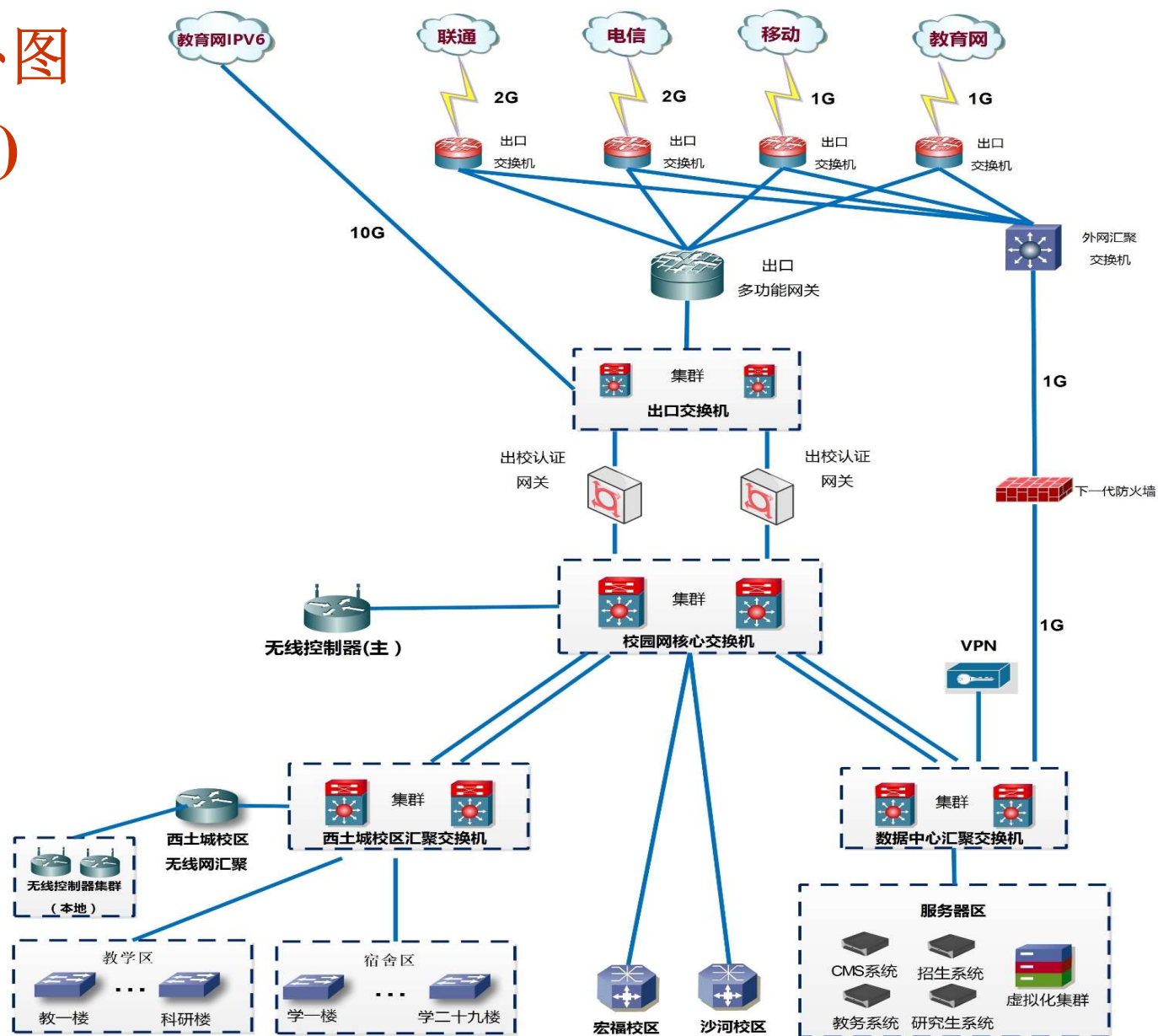
- 在**MAC**接口上保持**802.3**以太网帧格式
- 仅支持**全双工**操作(不使用**CDMA/CD**)
- 重点关注支持高速率的物理层的细节
- 支持自动协商, 能降低到由线路两端同时支持的最高速率

万兆以太网的部署示例



<https://bbs.byrcn/#!/article/BUPTNet/23787>

校园网拓扑图 (2018年5月)



<https://bbs.byr.cn/#!article/BUPTNet/23787>

以太网小结

- 1-坚持 CSMA/CD
- 传统以太网: 10Base5, 10Base 2 and 10BaseT
- 以太网工作原理
- MAC地址: 48bits
- 帧长度: 64-1518字节
- 集线器和交换机: 工作层次, 冲突域, 交换机的转发表
- 快速以太网和千兆以太网: 与10Mbps以太网的相同点与区别
- 万兆以太网: 应用, 目标

	经典以太网	快速以太网	千兆以太网	万兆以太网	交换式以太网
传输速率	10Mbps	100Mbps	1000Mbps	10000Mbps	
相关标准	IEEE802.3				
典型网络种类、介质及拓扑结构	总线: 10base5 , 10base2; 星型: 10baseT, 10BaseF	星型, 点到点	星型, 点到点	星型, 点到点, 光纤	星型
介质访问控制技术	CSMA/CD	CSMA/CD	CSMA/CD	不使用	无冲突
工作模式	半双工: 中继器、集线器	半双工: 集线器 全双工: 交换机	半双工: 集线器 全双工: 交换机	全双工: 交换机	全双工: 交换机
编码方案	曼彻斯特码	MLT-3, 4B/5B, 8B/6T	8B/10B等		
典型帧长度	最小64B, 最大1518B	同左	帧突发最小64B, 载波扩展512B 最大1518B		
其他	1、最大网络长度2500m 2、帧间隔: 9.6微秒 3、48bit地址	1、地址、帧格式和长度等不变; 2、自动协商	1、地址、格式和帧长度不变; 2、自动协商 3、载波扩展200m	应用: MAN与WAN互联	1、无冲突: 引入交换机, 分割冲突域 2、更安全: 过滤、隔离流量

以太网长期存在的原因

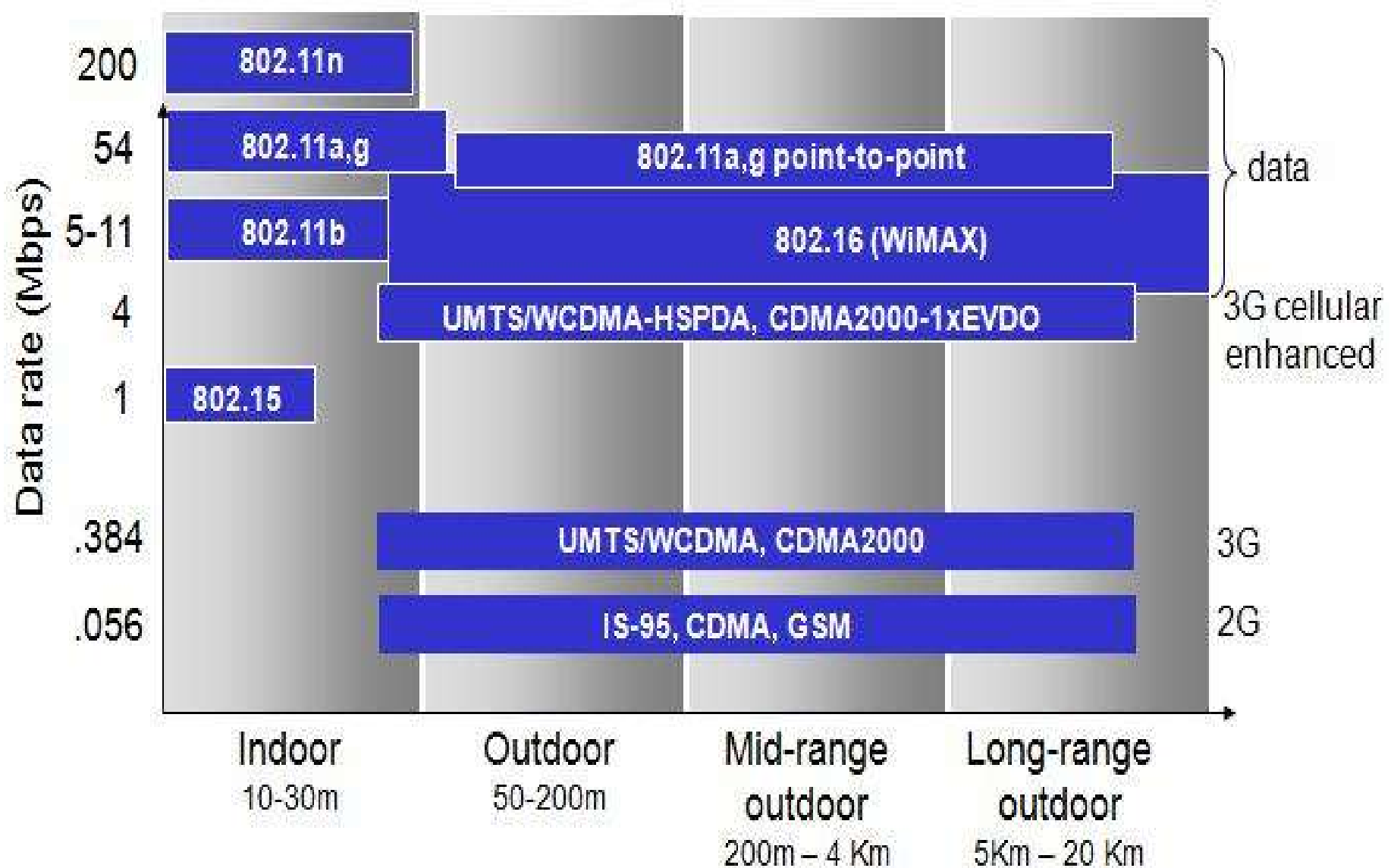
KISS (Keep It Simple, Stupid)

- 可靠: 基于集线器或交换机的星型拓扑
- 便宜
- 易于维护
 - ◆ 不用安装软件
 - ◆ 不需要管理配置表
 - ◆ 添加新主机非常简单, 只需直接插入即可
- 易于与TCP/IP互联
- 拥有局域网或城域网的大部分市场

Outline

- 信道分配问题
- 多址访问协议
- IEEE 802参考模型
- 以太网
- 无线局域网
 - ◆ IEEE 802.11 (WiFi)
 - ◆ 无线宽带网: IEEE 802.16 (WiMax)
 - ◆ 蓝牙: IEEE 802.15
- 数据链路层交换

无线链路标准



[Kurose]

Wireless LAN的结构：基础构架模式

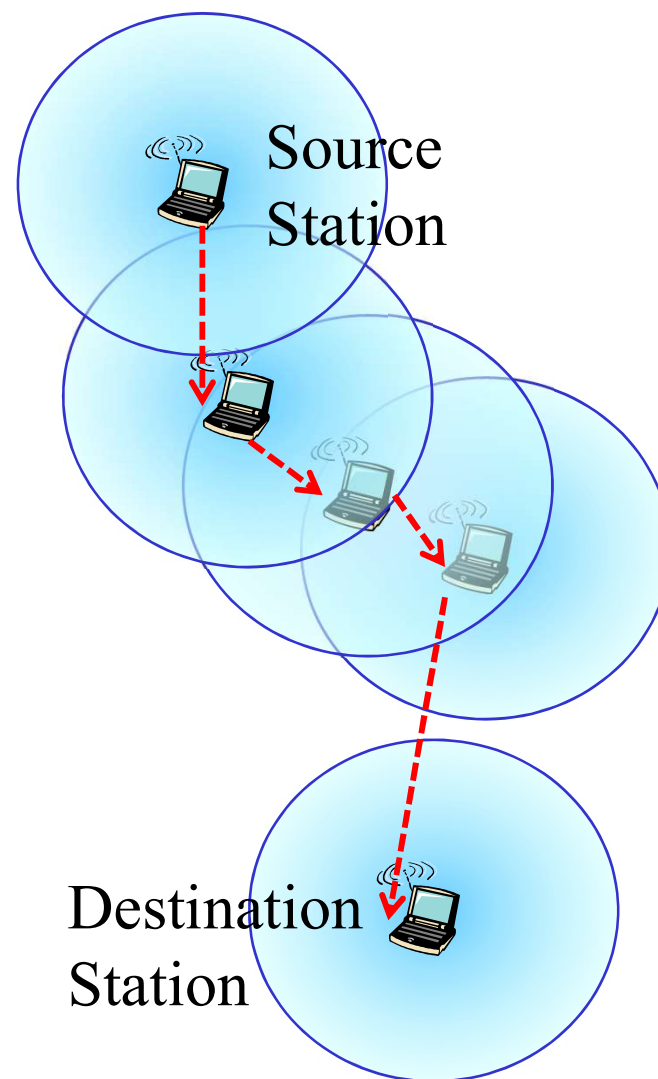
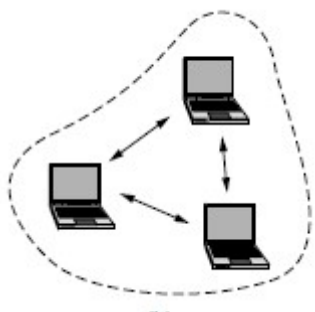


基础构架模式

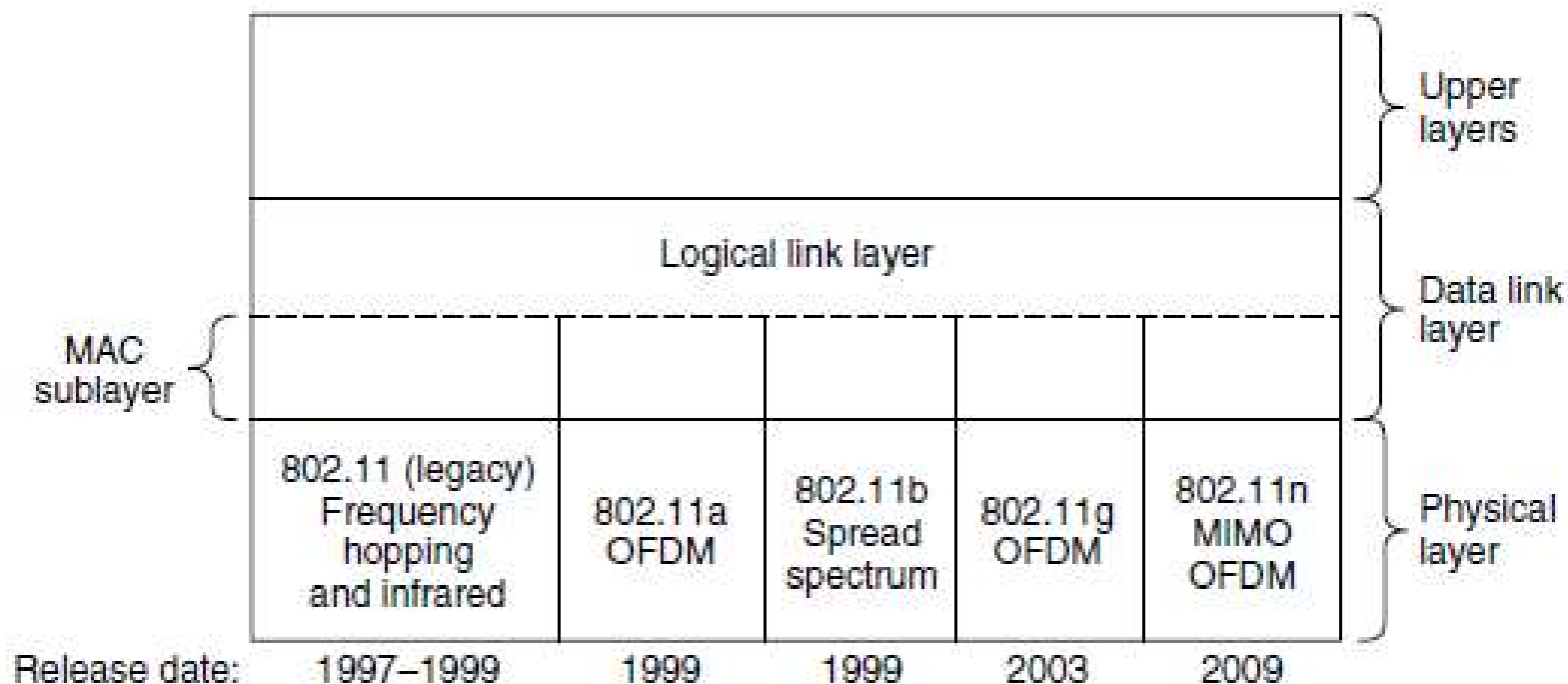
- 基站(接入点**AP**)：将移动主机连接到有线网络
- **BSS**(基本服务集)
 - 无线端系统
 - AP

无线局域网结构: 自组织模式

- 无基站
- 节点只能在无线链路覆盖范围内传输给其他节点
- 节点将自己组织成网络:
节点之间进行路由选择



IEEE802.11 协议层



- FHSS: 跳频扩频
- DSSS: 直接序列扩频
- OFDM: 正交频分复用
- MIMO: 多输入多输出

物理层编码技术不属于课程范畴！

广泛使用的802.11 WLAN

■ 802.11b

- ◆ 2.4-5 GHz, 不需许可证的无线频段
- ◆ 最大带宽11 Mbps
- ◆ 物理层采用直接序列扩频(DSSS)
- ◆ 广泛部署, 使用基站

■ 802.11a

- ◆ 5-6 GHz
- ◆ 最大带宽54 Mbps
- ◆ OFDM

■ 802.11g

- ◆ 2.4-5 GHz
- ◆ 最大54 Mbps
- ◆ OFDM

■ 802.11n

- ◆ 2.4-5 GHz
- ◆ 最大600 Mbps
- ◆ MIMO

-
- 多路访问技术均采用CSMA/CA
 - 组网模式均支持基站方式和自组织方式

802.11 MAC子层：多路访问

■ 如何避免冲突？

◆ 不能使用冲突检测（CD）！

- 由于接收到的信号弱（无线信号衰减严重、受干扰大），发送时无法同时接收信号（检测冲突）
- 隐蔽站问题

■ 两种操作模式

◆ 点协调功能 (PCF)

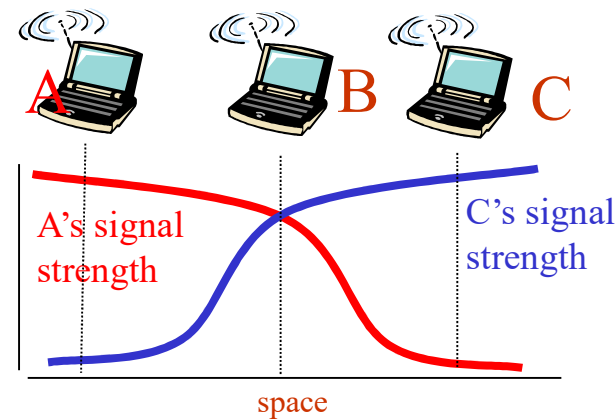
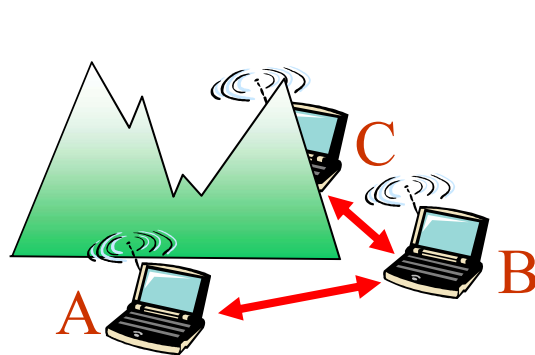
- 有基站控制
- 支持基于轮询的优先级

◆ 分布协调功能(DCF)

- 没有集中控制
- **CSMA/CA**(拥塞避免)

802.11 MAC: CSMA/CA

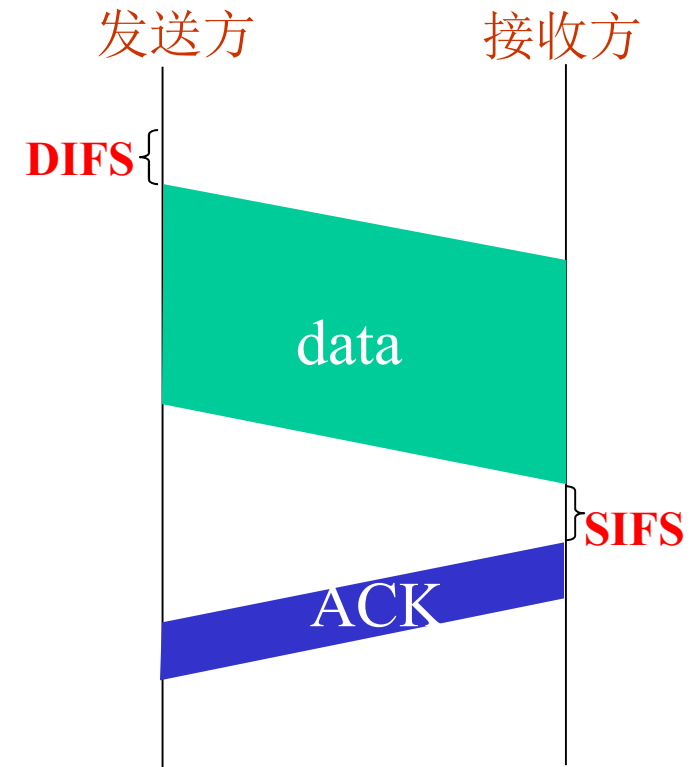
- **CSMA** - 发送之前监听信道是否空闲
 - ◆ 不会和其他站点正在发送的数据冲突
- 显式**ACK**
- 指数退避
- 拥塞避免可选
 - ◆ 使用**RTS**和**CTS**



802.11 MAC : 简介

802.11 发送方

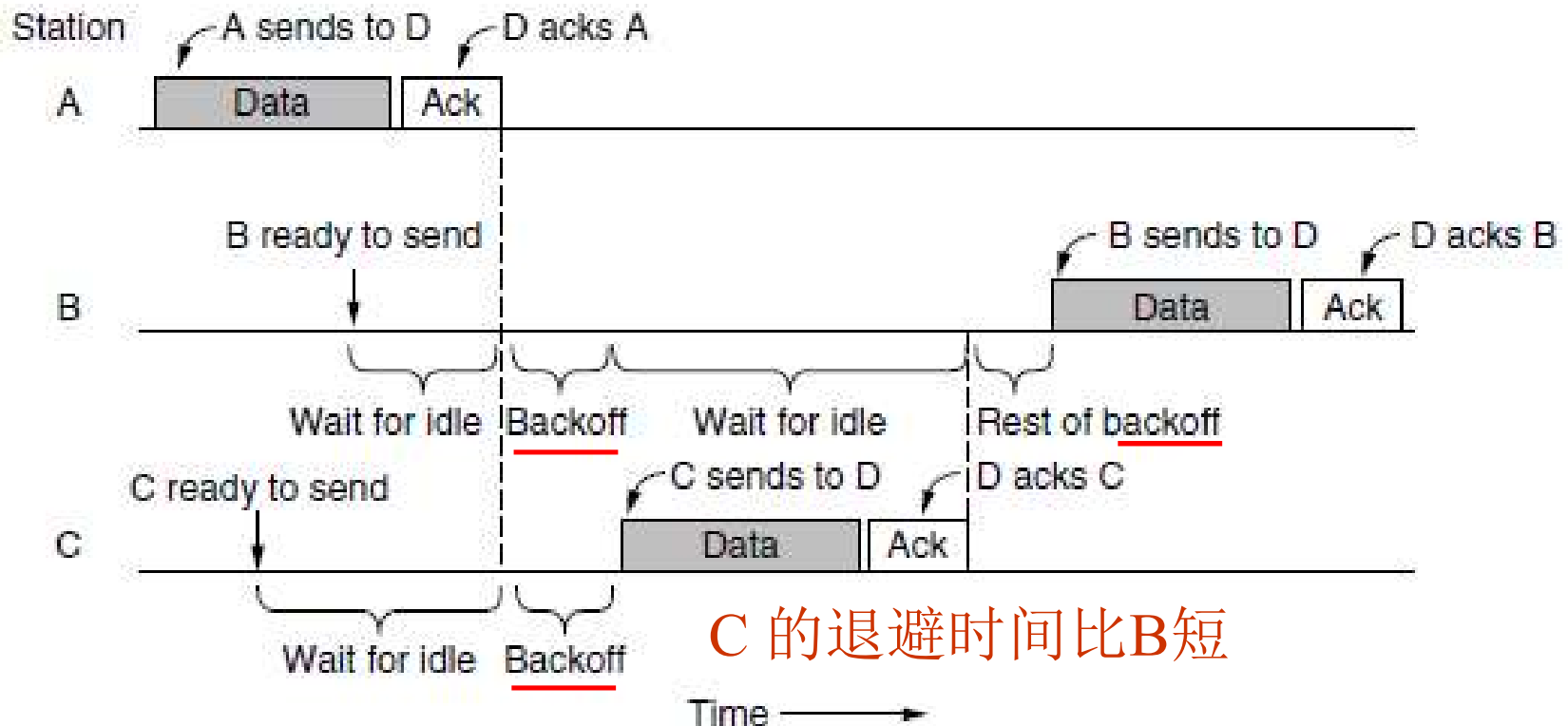
1. 监听到信道持续空闲**DIFS**时间，则发送数据
2. 如果监听到信道忙，则启动随机退避计数器，在信道空闲时计数器倒计数；在信道上有数据时暂停；当计数器减到0时发送数据帧
3. 如果没有收到**ACK**, 意味着有冲突发生或其他错误，退避时间加倍并再次尝试(与以太网中的**指数退避**一样)，重复2



802.11 接收方

- 如果收到正确的帧，目的站等待**SIFS**时间后发送**ACK**（显式确认）

CSMA/CA: 示例

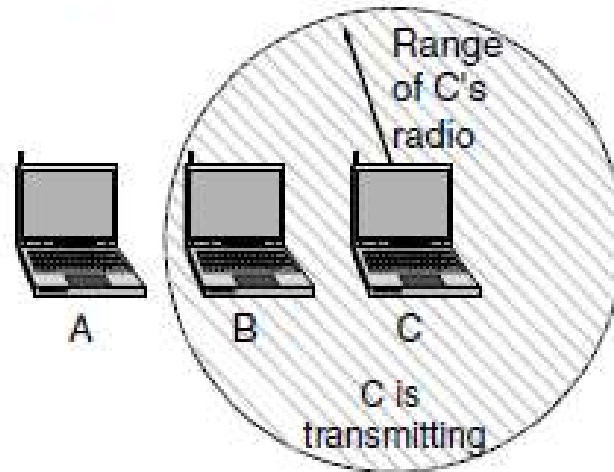


与以太网比较

- ◆ 早期开始退避有助于避免冲突
- ◆ 使用**ACK**来推断是否发生了冲突

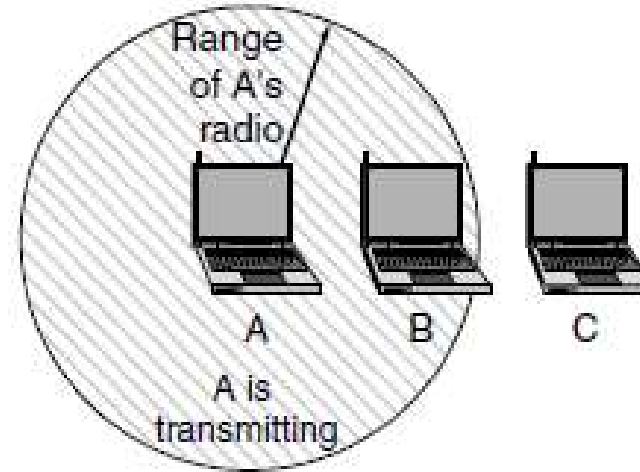
隐蔽站问题(Hidden Terminal Problem) 和 暴露站问题 (Exposed Terminal Problem)

A wants to send to B
but cannot hear that
B is busy



(a)

B wants to send to C
but mistakenly thinks
the transmission will fail



(b)

Figure 4-26. (a) The hidden terminal problem. (b) The exposed terminal problem.

802.11对隐蔽站问题的解决方案: **RTS/CTS + NAV**

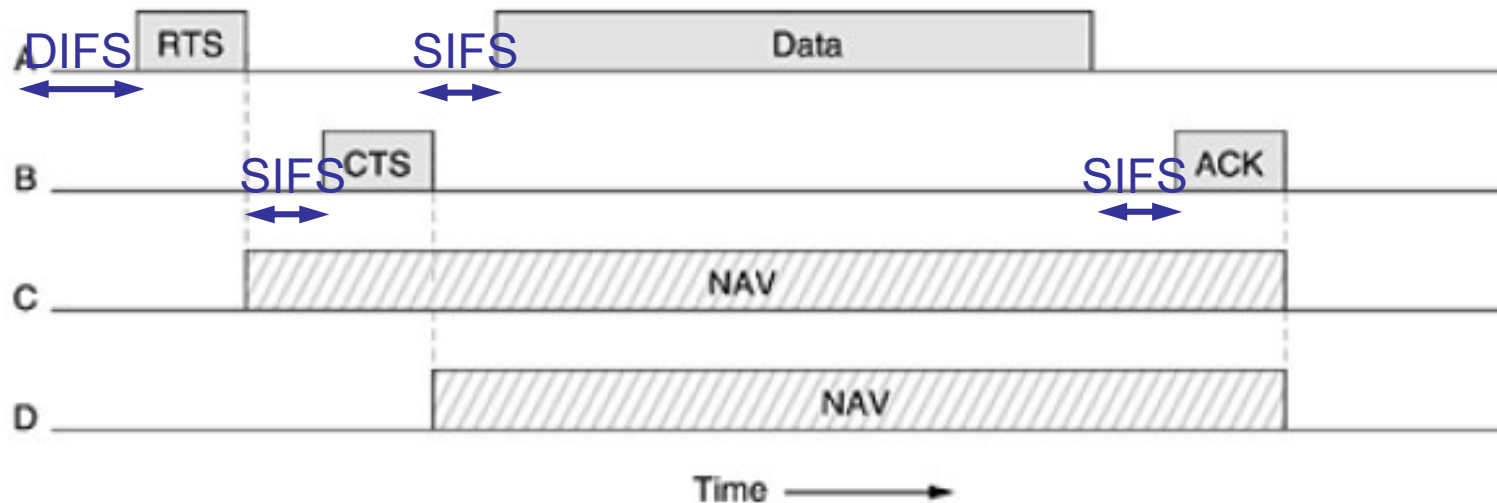
802.11 MAC：虚拟监听

■ 物理监听

- ◆ 检查传输介质上是否存在有效的信号

■ 虚拟信道监听

- ◆ 每个站点通过跟踪网络分配向量NAV维护关于信道何时忙的逻辑记录
- ◆ 每一帧中有一个NAV字段，表明本帧所属的通信（数据帧+ACK）将占用信道的时间



通过NAV确定退避时间，以避免冲突

802.11 MAC: 可靠性--分段突发

■ 帧传输成功的概率

- ◆ 设1个比特的出错概率为 p

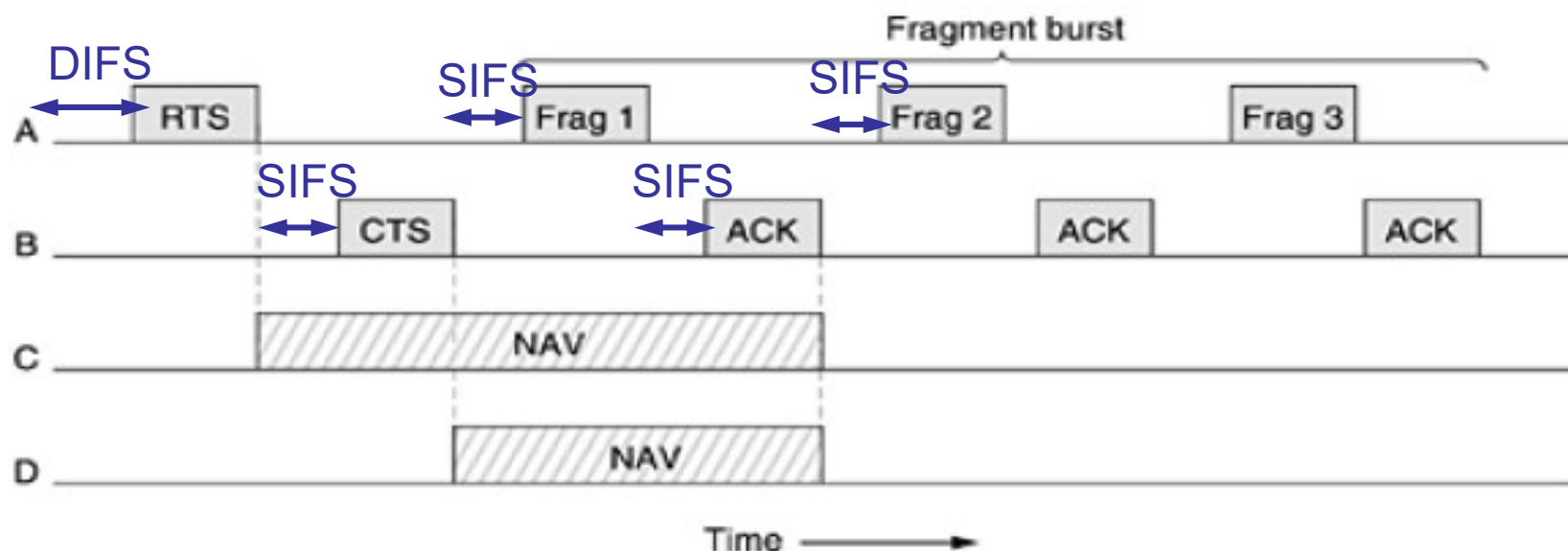
短帧出错概率低！

$$S = (1 - p)^n$$
$$n = 1518B = 12144 \text{ bits}$$

$p = 10^{-4}$	$S = 0.296$
$p = 10^{-5}$	$S = 0.885$
$p = 10^{-6}$	$S = 0.988$

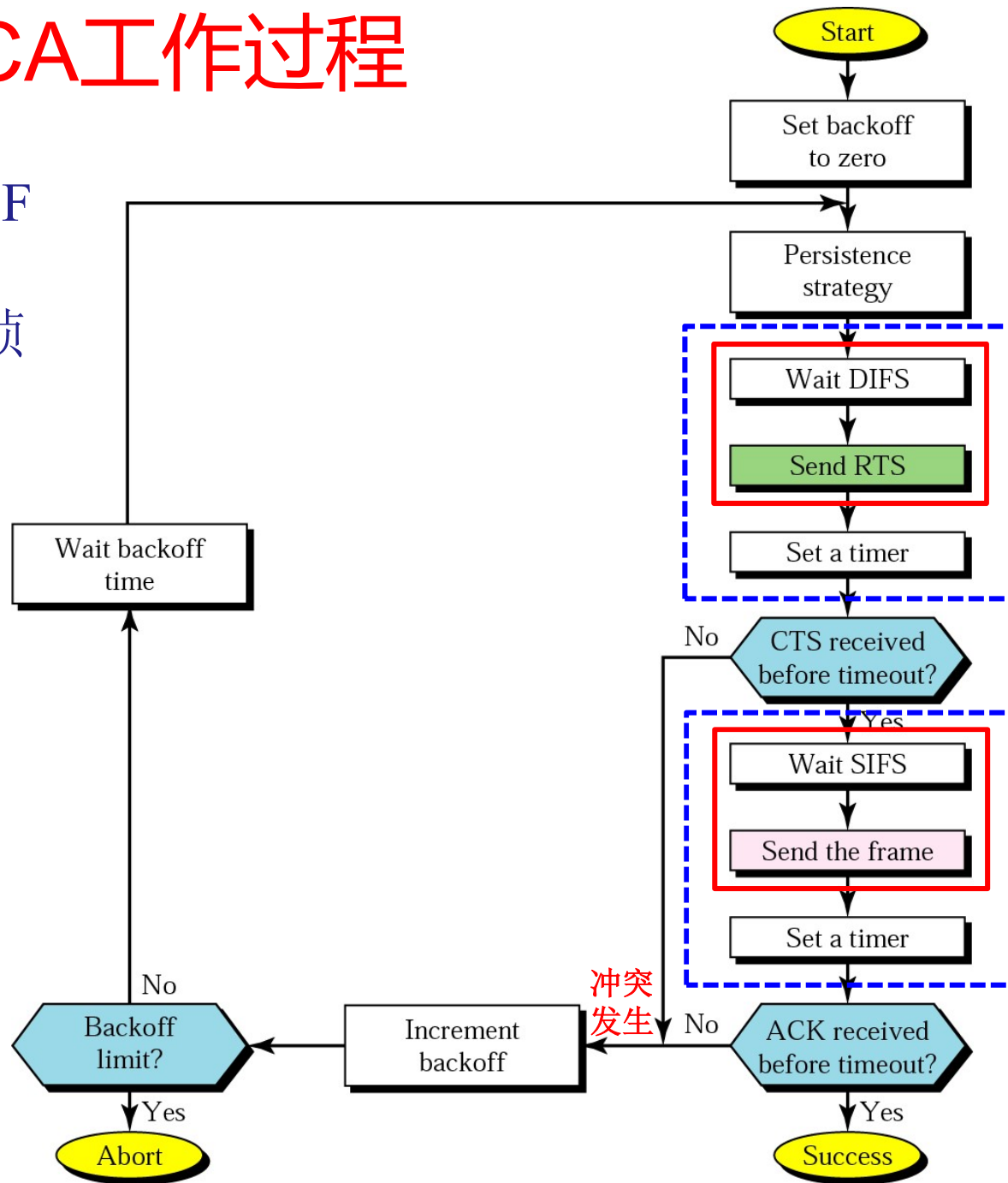
■ 分段突发

- ◆ 将数据分成多个短片段
- ◆ 每个片段加上独立的序号和校验字段，使用停止等待协议发送



CSMA/CA工作过程

- DIFS: DCF 帧间隔
- SIFS: 短帧间隔



[Forouzan]

802.11 MAC: PCF

- 点协调功能：集中控制
 - ◆ 基站通过轮询来控制数据传输
 - ◆ 基站在小区内周期性地（每秒10-100次）广播信标帧
 - ◆ 信标帧邀请新站点加入轮询
 - ◆ 加入之后，站点将得到带宽保障
 - ◆ 电源管理
 - 基站可以让站点睡眠以节点、必要是唤醒站点

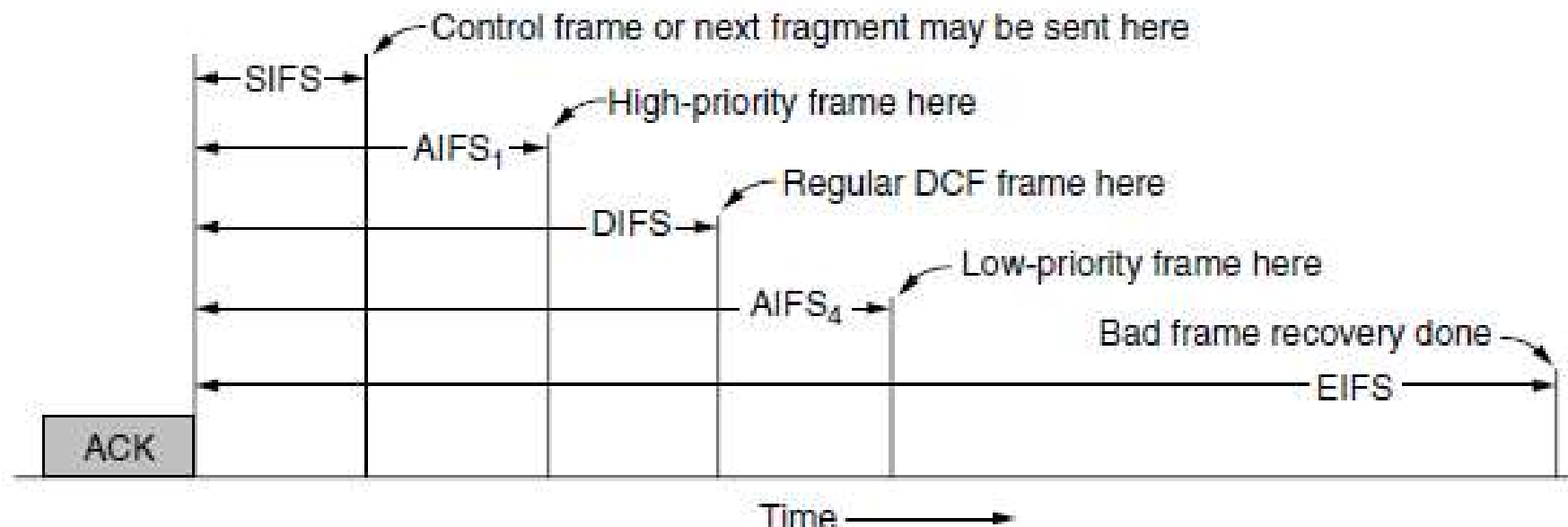
PCF：由基站集中轮询

现实中较少使用PCF和CA

IEEE802.11e: 服务质量管理—帧间隔

■ 定义各种帧间隔以提供优先级服务

- ◆ **DCF帧间隔(DIFS)**: 常规数据帧之间的间隔时间
- ◆ **最短帧间隔(SIFS)**: 最短的间隔时间, 允许一次对话的各方具有优先占用信道的机会(如让接收方发送**ACK**, 让发送方发送一系列突发片段)
- ◆ **仲裁帧间隔(AIFS₁)**: 短的**AIFS**, 用于发送高优先级流量
- ◆ **仲裁帧间隔(AIFS₄)**: 长的**AIFS**, 用于发送低优先级流量
- ◆ **扩展帧间隔(EIFS)**: 仅用于一个站收到坏帧或未知帧后报告问题



通过为不同类型的帧设置不同长度的帧间间隔IFS, 实现优先级服务

QoS 扩展: 传输机会TXOP

■ 发送机会

■ 初始问题: 速率异常

- ◆ 一个站一次发送一个帧
- ◆ 如果一个快的站和一个慢的站同时发送，快的站不得不被迫慢下来
- ◆ 示例：两个站点，发送速率分别为**6Mbps**和**54Mbps**

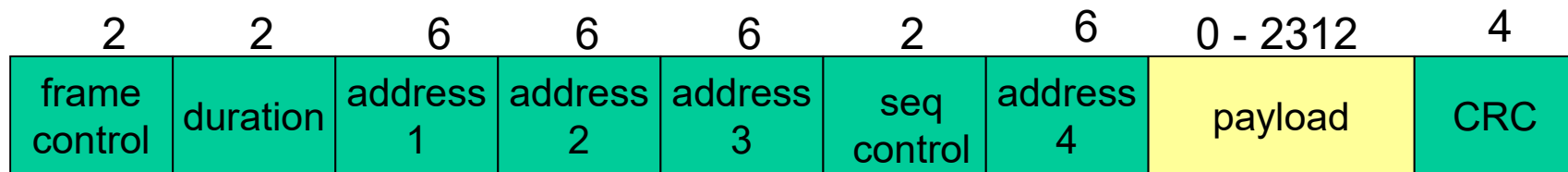
每个站点每次只发一帧，

平均速率= $1 / (1/6 + 1/54) = 5.4\text{Mbps}$

■ 使用传输机会, 每个站获得相同的传输时间, 而不是相同数量的帧

- ◆ 示例：上述两站点各占用一半信道（**TDM**），速率分别为**3Mbps**和**27Mbps**

802.11 帧: 地址



Address 1: 接收该帧的无线站点或AP的MAC地址

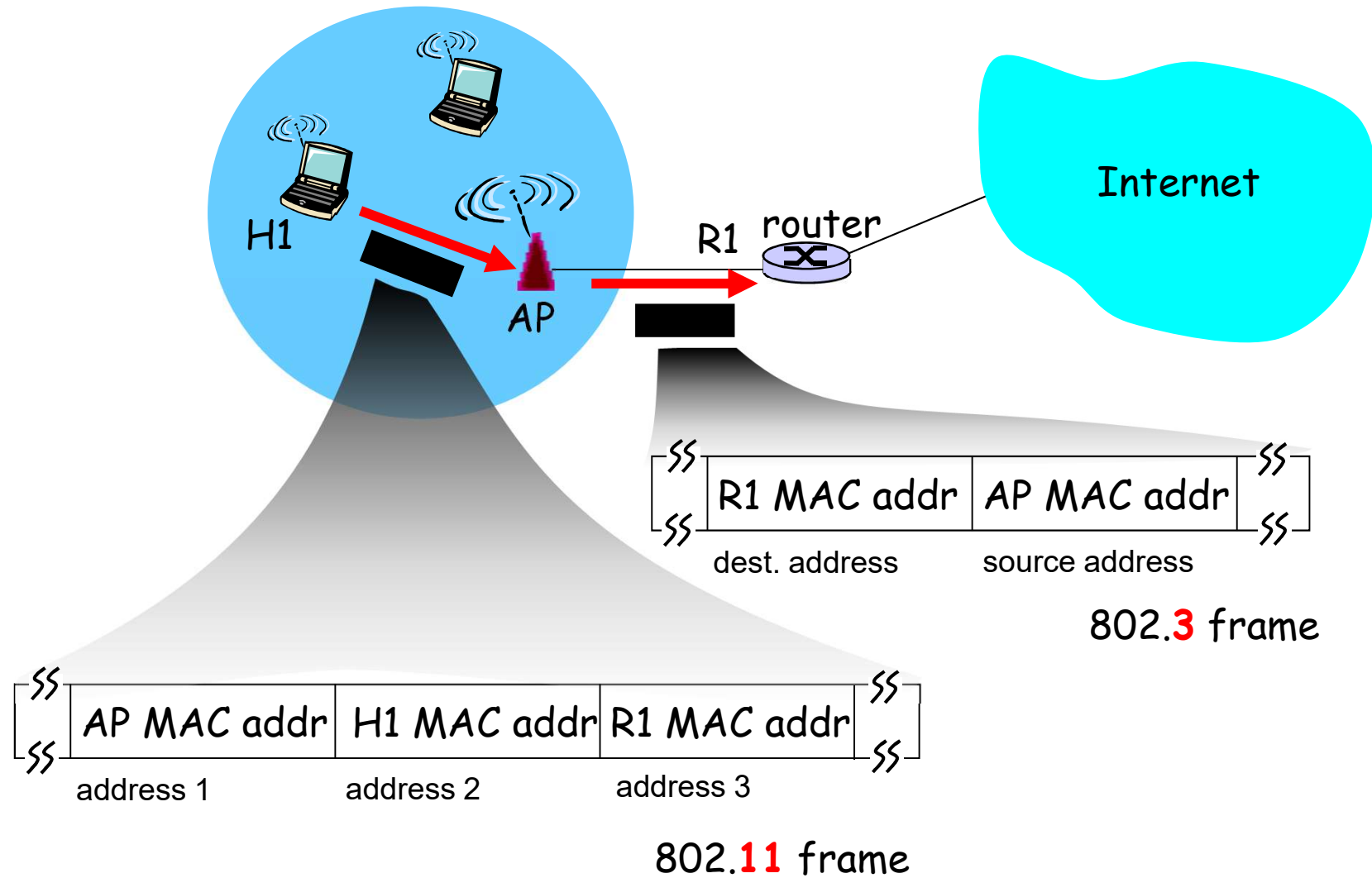
Address 3: AP连接的路由器接口的MAC地址

Address 4: 仅在自组织模式使用

Address 2: 发送该帧的无线站点或AP的MAC地址

理解与Ethernet不同, 帧格式不需要记!

802.11地址：示例



IEEE802.11: 小结

- Wifi
- 物理层有多种编码技术(超出本课程范畴)
- MAC子层: ~~≠~~MACA
 - ◆ PCF: 集中式, 基站轮询
 - ◆ DCF: 分布式, CSMA/CA
 - RTS/CTS 可选
 - 依靠NAV确定退避时间, 避免冲突
 - 分段突发: 把长帧分成多个短片段发送, 降低出错概率
 - 不同帧监听时的退避时间不同
(DIFS vs. SIFS, 为什么?)

主要内容

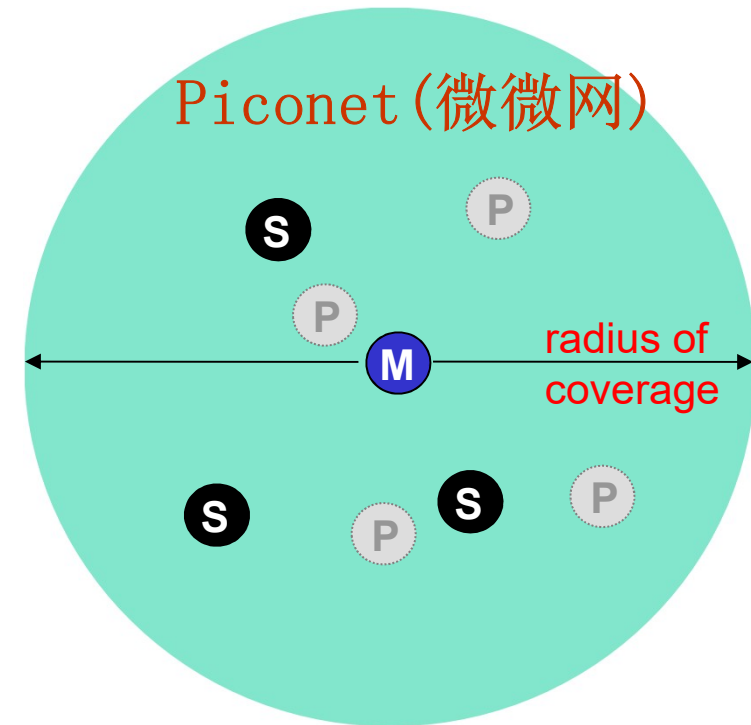
- 信道分配问题
- 多路访问协议
- IEEE 802参考模型
- 以太网
- 无线LAN
 - ◆ IEEE 802.11 (WiFi)
 - ◆ 无线宽带: IEEE 802.16 (WiMax) (自阅)
 - ◆ Bluetooth: IEEE 802.15
- 数据链路层交换

主要内容

- 信道分配问题
- 多路访问协议
- IEEE 802参考模型
- 以太网
- 无线LAN
 - ◆ IEEE 802.11 (WiFi)
 - ◆ 无线宽带: IEEE 802.16 (WiMax)
 - ◆ Bluetooth: IEEE 802.15
- 数据链路层交换

IEEE802.15: 蓝牙

- 在个域网（**PAN**）中使用
- 覆盖距离不超过**10米**
- 可替代电缆来连接鼠标、键盘和耳机等外部设备
- 采用**Ad hoc**模式：没有基础架构
- 主/从方式（集中式**TDM**）
 - ◆ 从站向主站请求发送许可
 - ◆ 主站允许从站发送
- **802.15**：从蓝牙规范演进而来
 - ◆ 2.4-2.5 GHz频段
 - ◆ v1.2规范的数据率为1Mbps
 - ◆ v2.0规范的带宽为3Mbps



M 主站

S 活跃的从站

P 停止的从站 (不活跃)

主要内容

- 信道分配问题
- 多路访问协议
- IEEE 802参考模型
- 以太网
- 无线局域网
- 数据链路层交换

数据链路层交换

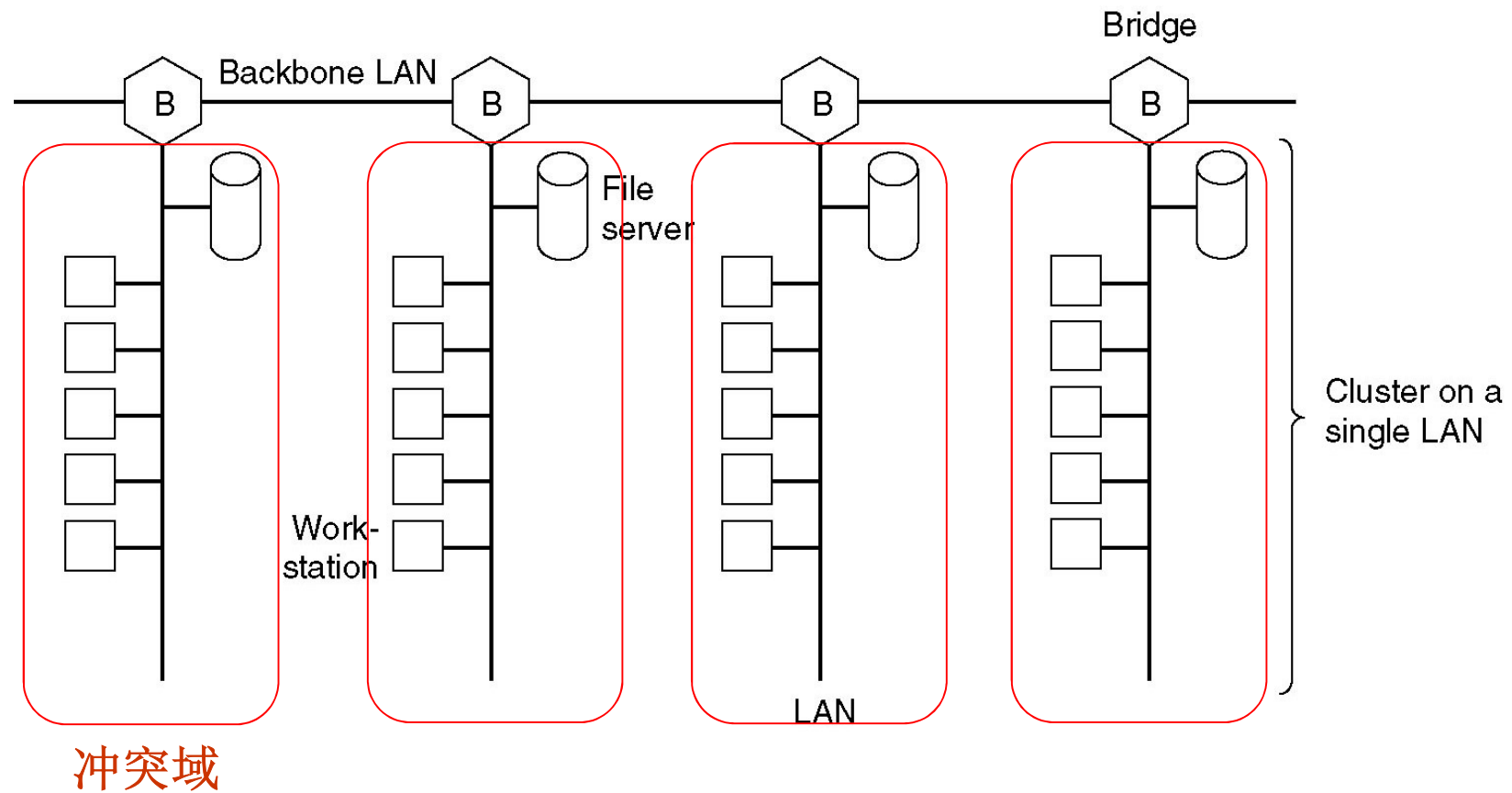
- 网桥的使用
- 学习网桥和**LAN**交换机
- 生成树网桥（自阅）
- 连接设备小结
- 虚拟局域网

为什么要连接多个局域网？

- 不同局域网用户之间交互的需要
- 同一个组织可能在地理上分散在几个建筑物中
- 将一个局域网分割成多个局域网以适应网络负载
(分成多个冲突域)
- 物理距离(2500米)
- 可靠性(故障隔离)
- 安全性 (混杂模式)

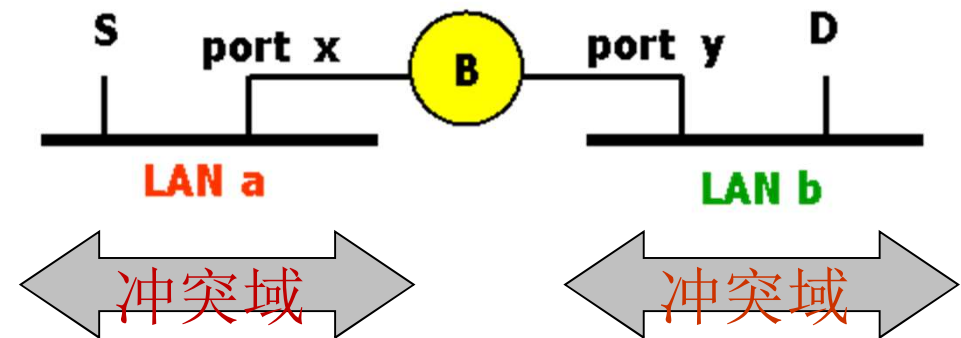
多个LAN连接到一个骨干网

与单个LAN相比，能够处理更多负载



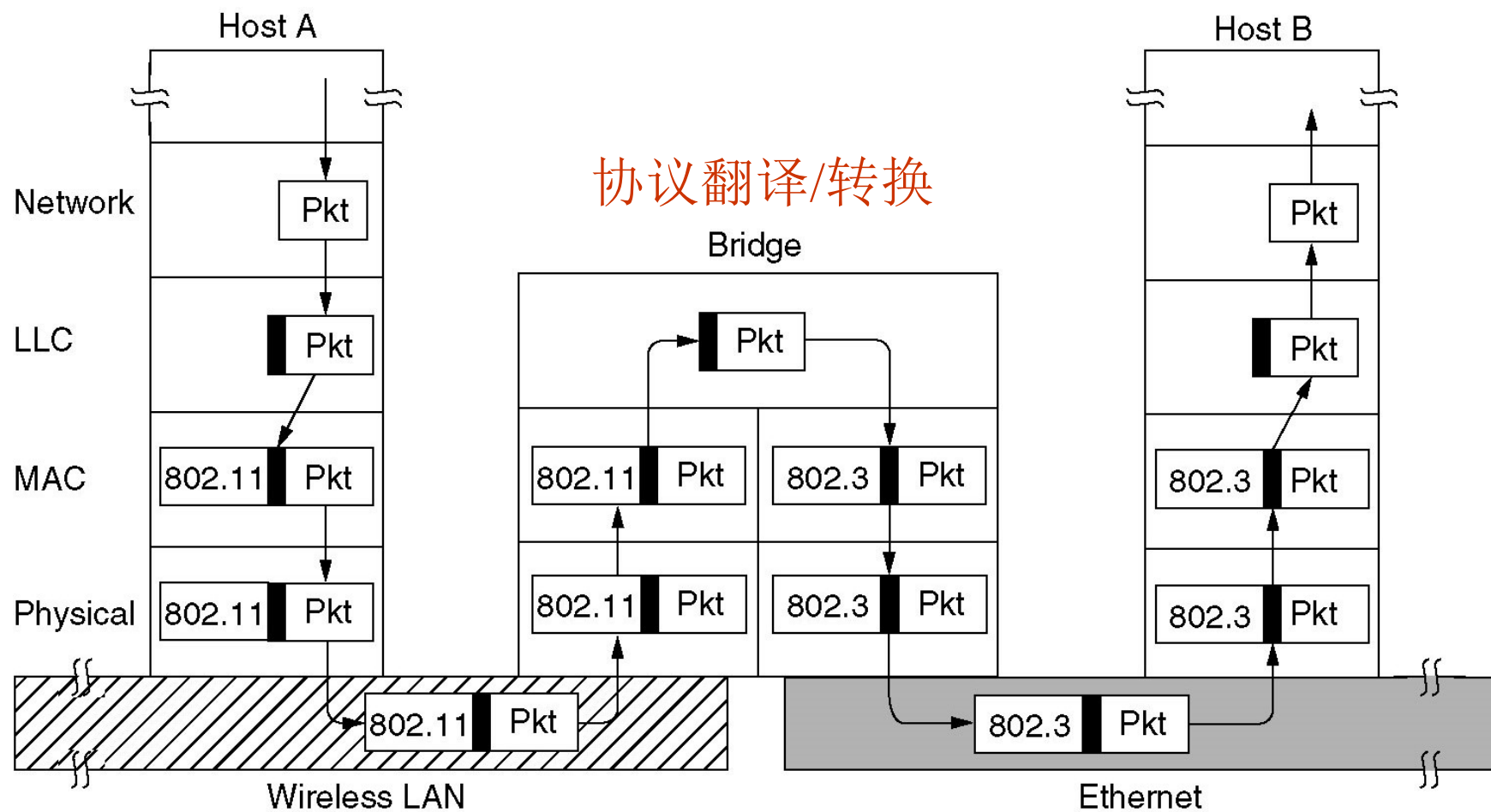
网桥是什么？

- 网桥是工作在数据链路层的网络互连设备
- 网桥基于帧的目的**MAC**地址来决定将帧转发到相邻的**LAN**
- 即插即用



- 相关算法
 - ◆ Backward learning(逆向学习)
 - ◆ Spanning tree(生成树)

从802.11到802.3的LAN网桥

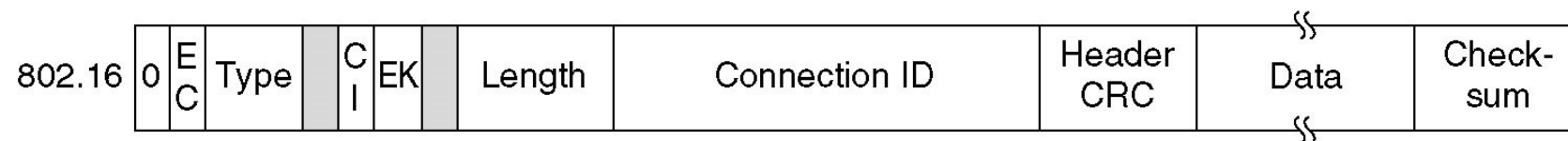
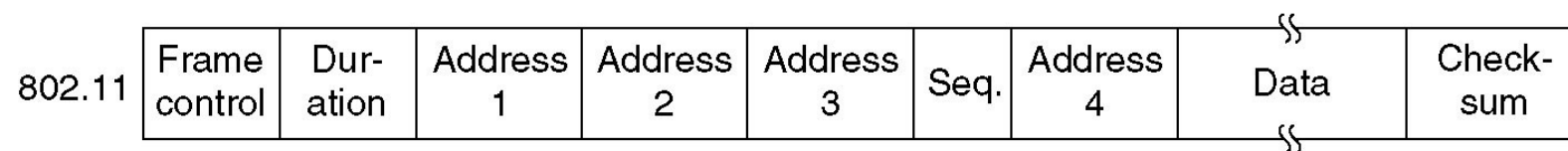
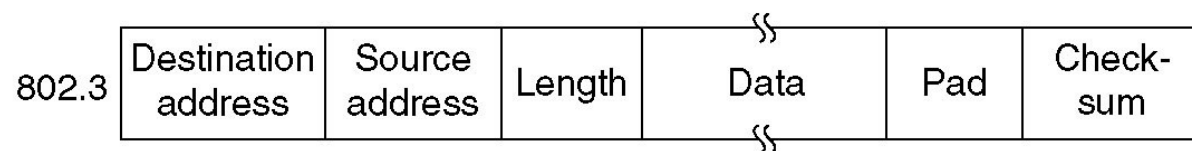


从802.x到802.y的网桥

■ 存在的问题

- ◆ 每个局域网使用不同的帧格式
- ◆ 局域网数据速率不同
- ◆ 不同的局域网有不同的最大帧长度
- ◆ 安全: 无线网络的数据链路层支持加密, 但以太网不支持
- ◆ 增加了时延/延迟
- ◆ 无流量控制功能, 当网络负载重时可能会丢帧
- ◆ 有可能会产生广播风暴
- ◆ QoS (服务质量) 不能保证

不同帧格式

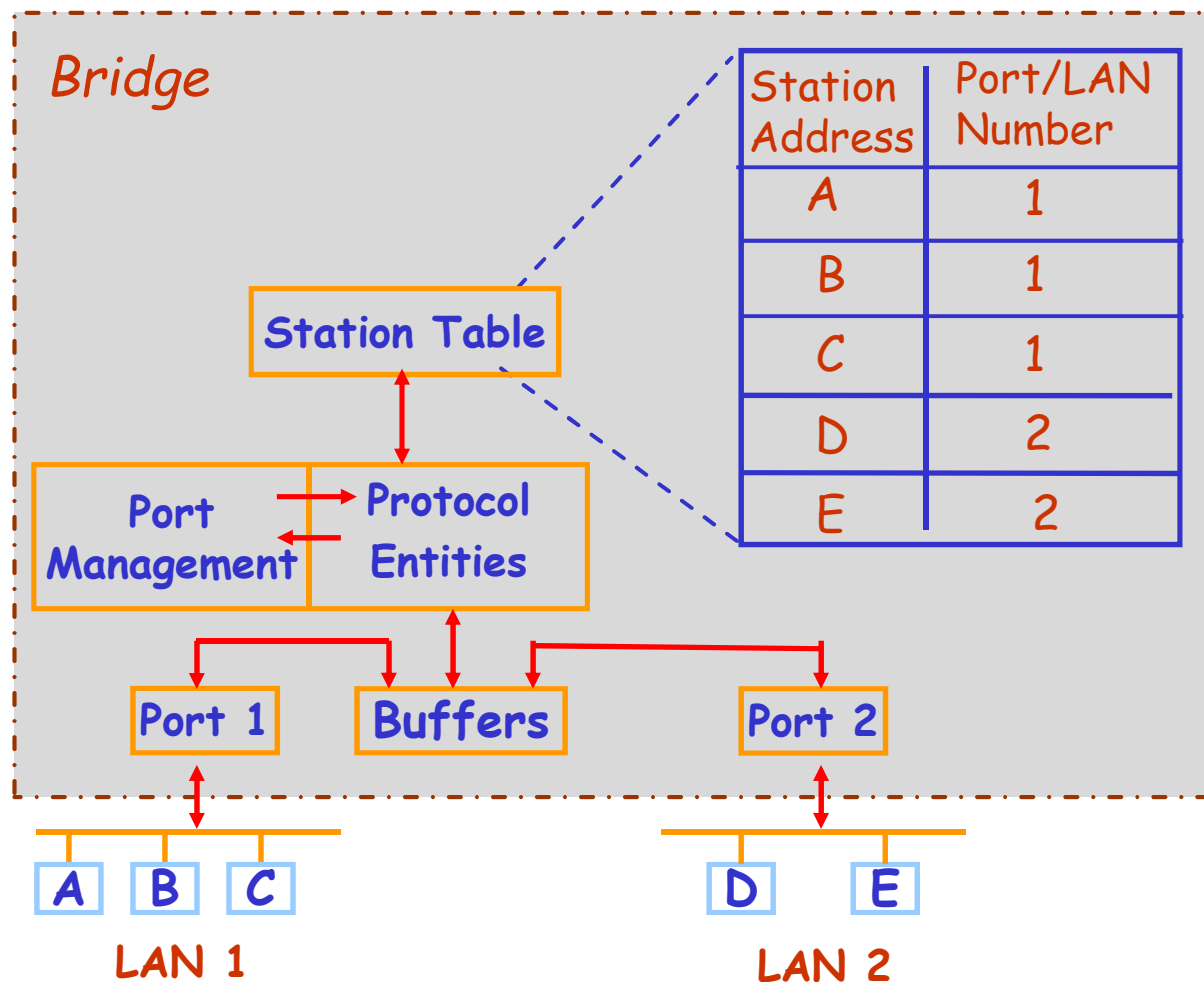


[返回](#)

学习网桥

- 帧的路由和转发均由网桥决定，对主机是透明的（与主机无关），也称为**透明网桥**
- 即插即用
- 工作在混杂模式
 - ◆ 接收网桥所连接的所有局域网上传输的每一帧
- 对于来自端口 **port-x** 的输入帧, 查找**站表**(转发表/哈希表)
 - ◆ 如果 目的端口 = **port-x**, 丢弃帧
 - ◆ 如果 目的端口 $\neq$ **port-x**, 转发帧
 - ◆ 如果 目的端口未知或者是**广播地址**, **洪泛转发**帧
 - 向除接收该帧的端口之外的所有端口转发

透明网桥：工作过程



- (1) 接收帧
- (2) 缓存
- (3) 查找缓存
- (4) 丢弃发送到相同 LAN 的帧，否则转发到相关端口

如何建立站表

- 逆向学习

- 初始化

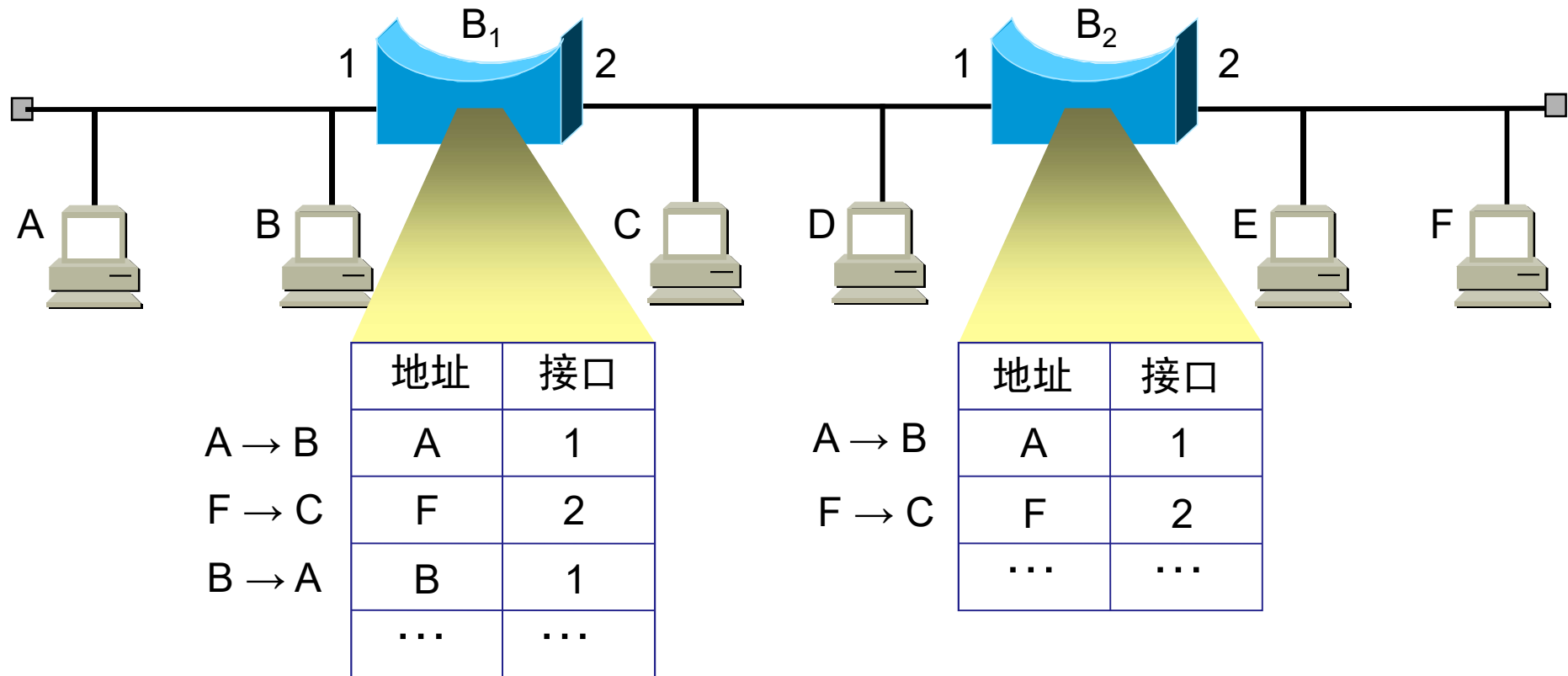
- ◆ 当网桥第一次接入网络时，所有的哈希表都是空的

- 添加

- ◆ 网桥工作在**混杂模式**，可以获得其所连接的各**LAN**上的每个帧

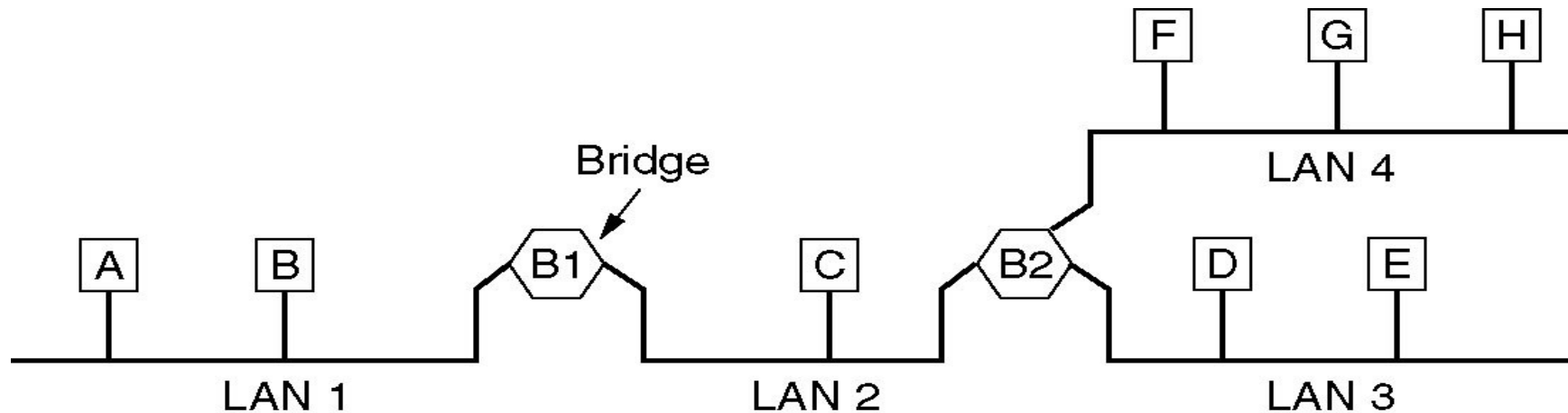
- ◆ 通过**查看源地址**，可以知道哪个**LAN**上可以访问到哪台机器

举例：建立站表



[谢]

转发及建立站表： 示例2(1)

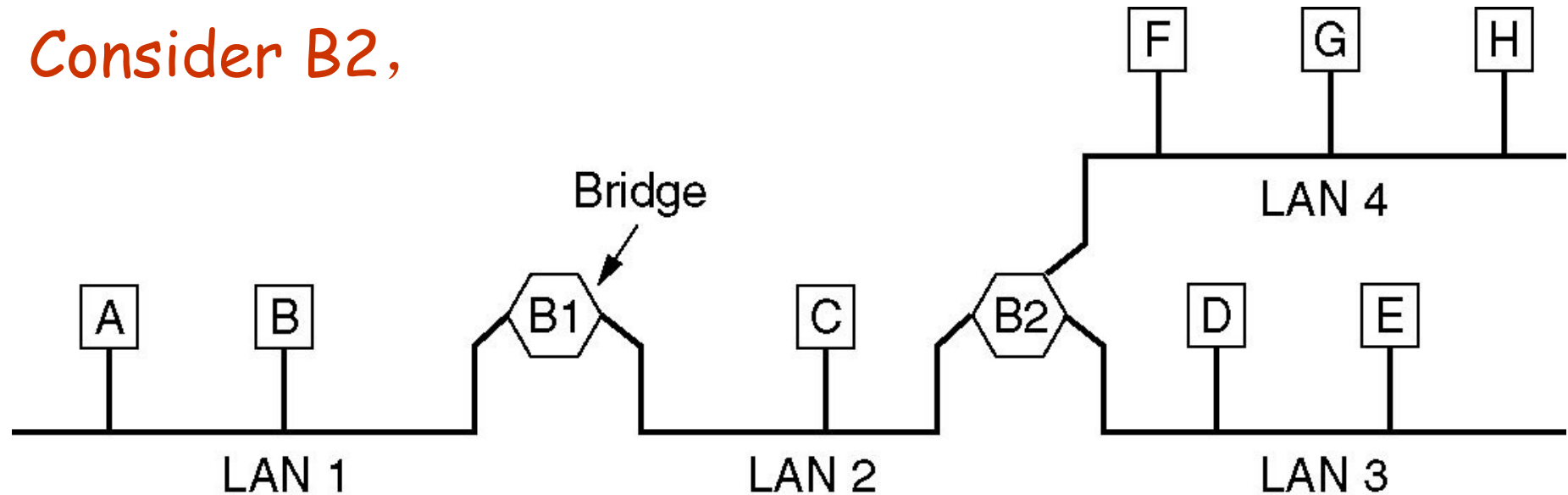


- 1 A send frame to C
- 2 E send frame to A
- 3 D send frame to E
- 4 E move to LAN2
- 5 E send frame to A

B1		B2	
<u>A</u>	<u>LAN1</u>	<u>A</u>	<u>LAN2</u>
<u>E</u>	<u>LAN2</u>	<u>E</u>	<u>LAN3</u>
		<u>D</u>	<u>LAN3</u>
<u>E</u>	<u>LAN2</u>	<u>E</u>	<u>LAN2</u>

转发和建立站表：示例2(2)

Consider B2,



Step 1: A 向C发送帧, 洪泛

Step 2: E向A发送帧, 转发

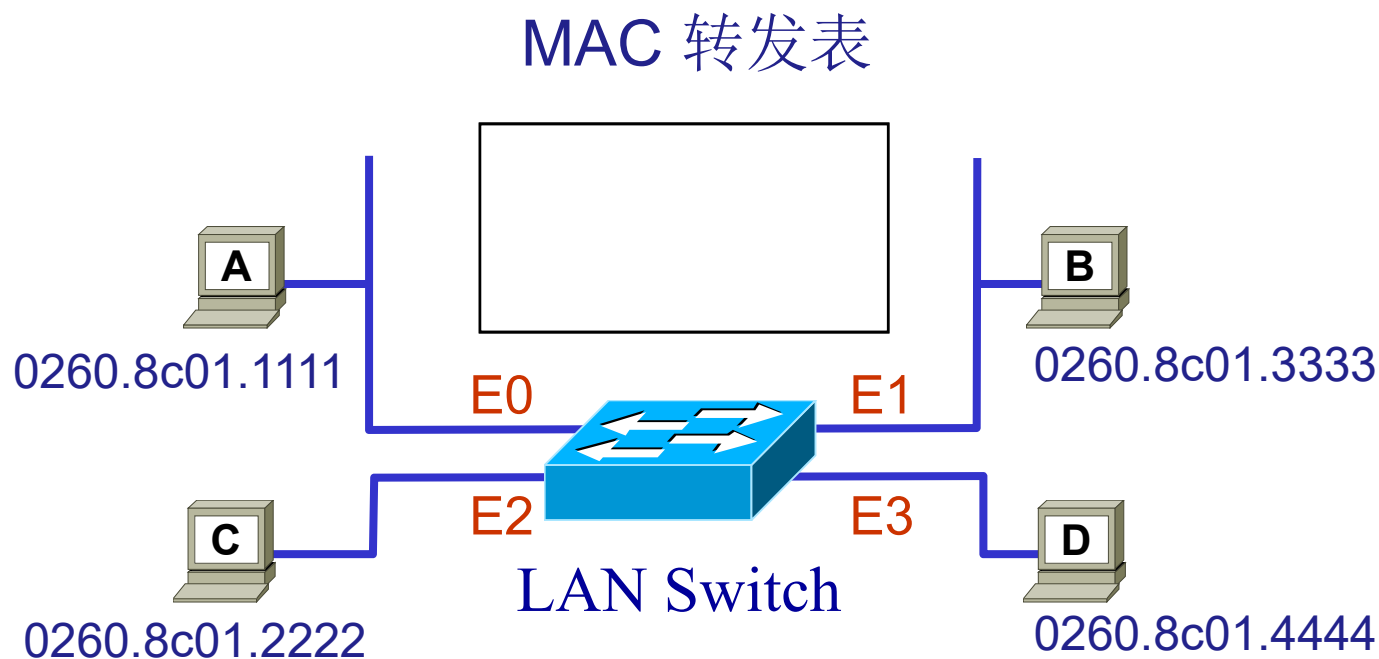
Step 3: D向E发送帧, 丢弃

Step 4: E移动到LAN2

Step 5: E向A发送帧, 丢弃

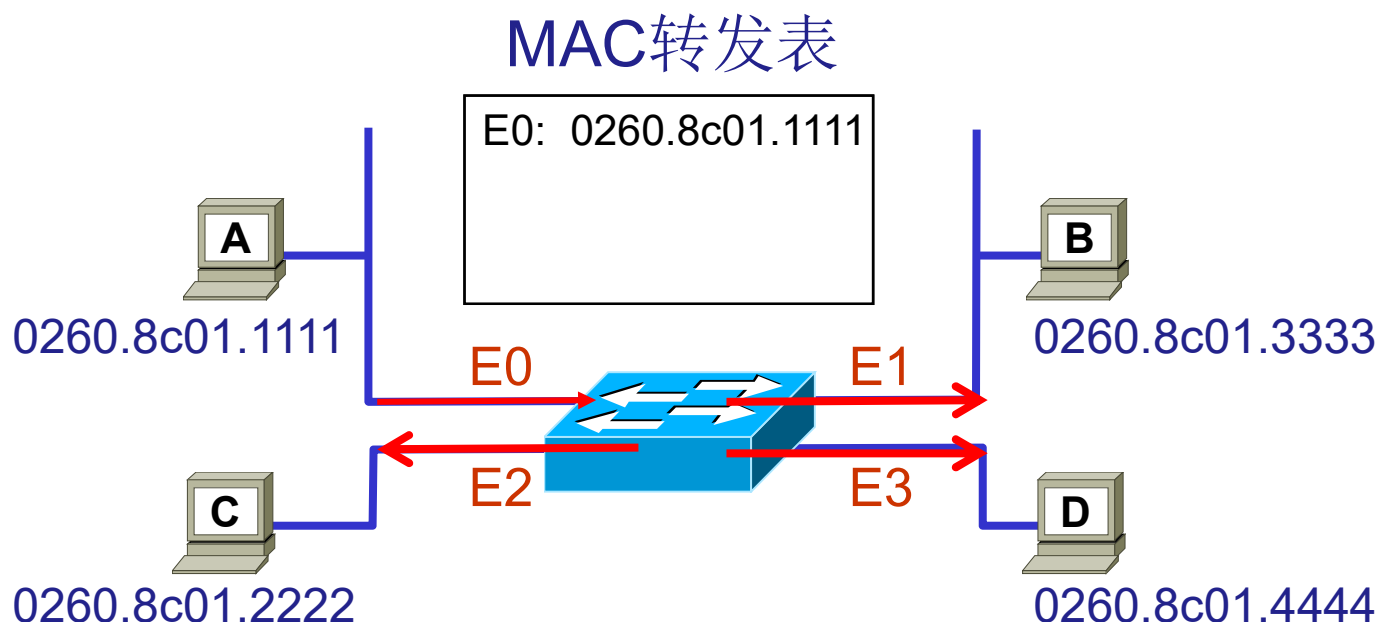
LAN交换机：如何学习主机地址和位置(1)

交换机根据转发表将收到的帧转发到相应端口



初始转发表为空

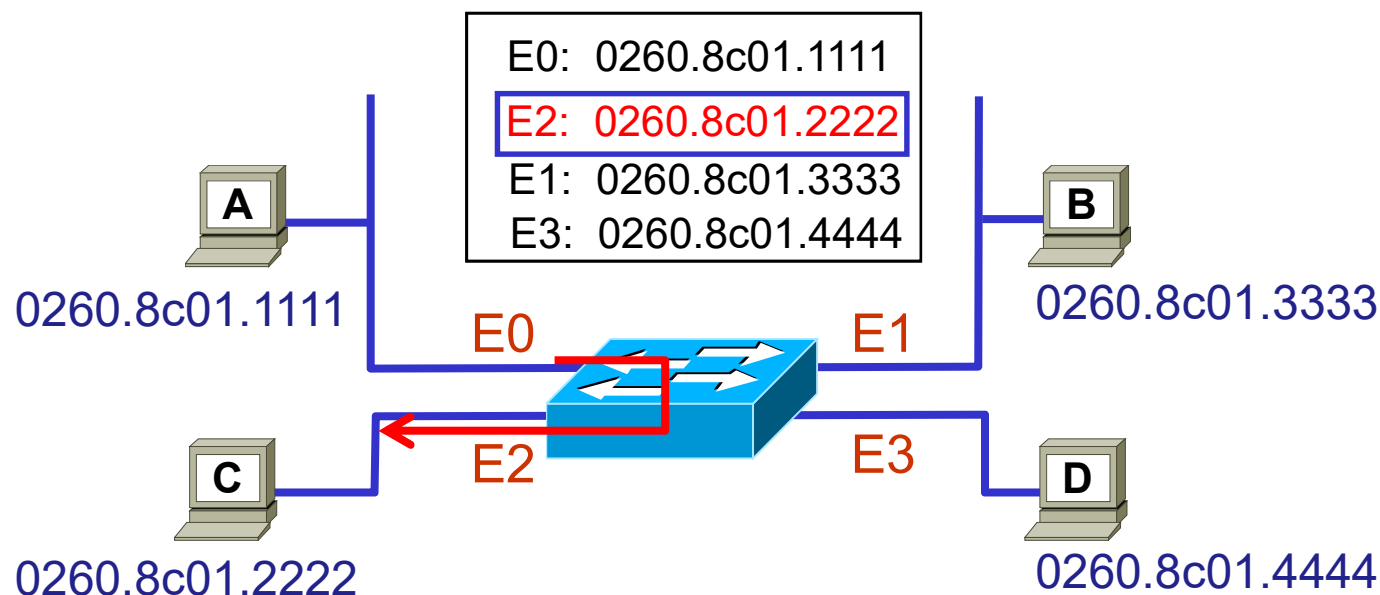
LAN交换机：如何学习主机地址和位置(2)



- 站点 **A** 发送一帧给站点 **C**
- 该帧将 **洪泛转发(flood, 泛洪)** 到除了**E0**端口之外的所有其他端口 (未知的单播帧将洪泛转发)
- 通过学习该帧的源地址, 交换机将**A**的**MAC address**和端口 **E0** 缓存到转发表 (**逆向学习**)

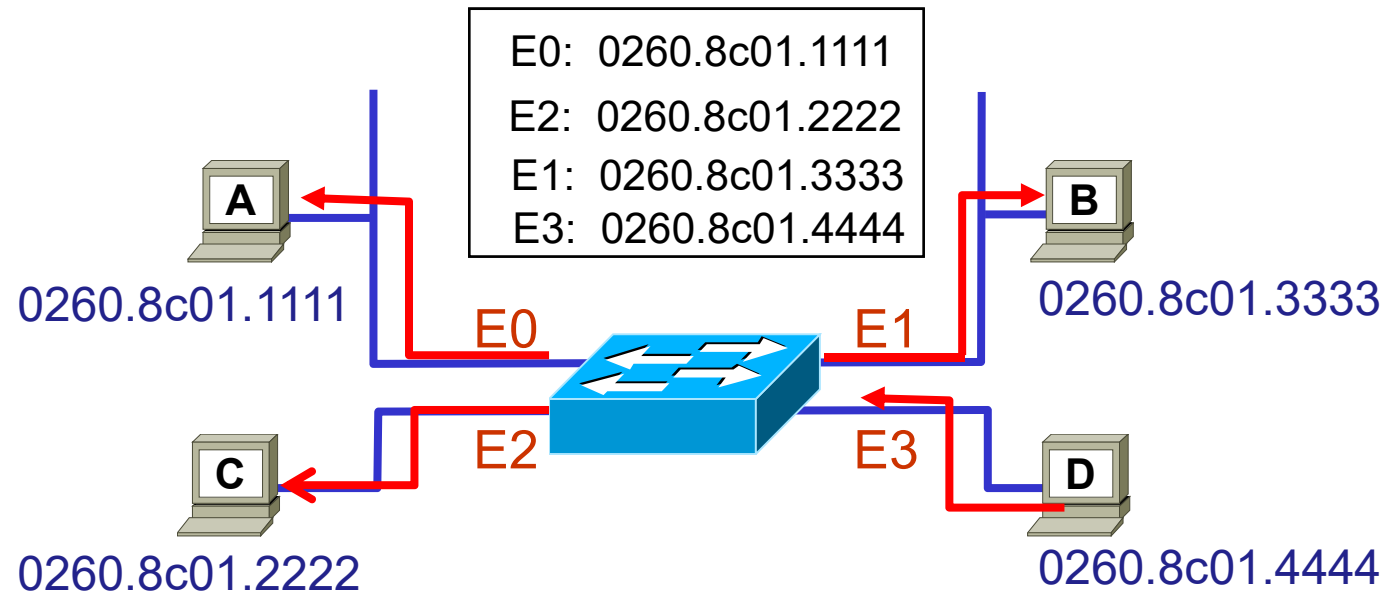
LAN交换机：如何过滤帧

MAC 转发表



- 站点 **A** 发送一帧给站点 **C**
- 目的地址已知，不进行洪泛转发，而是查表转发到对应端口 **E2**

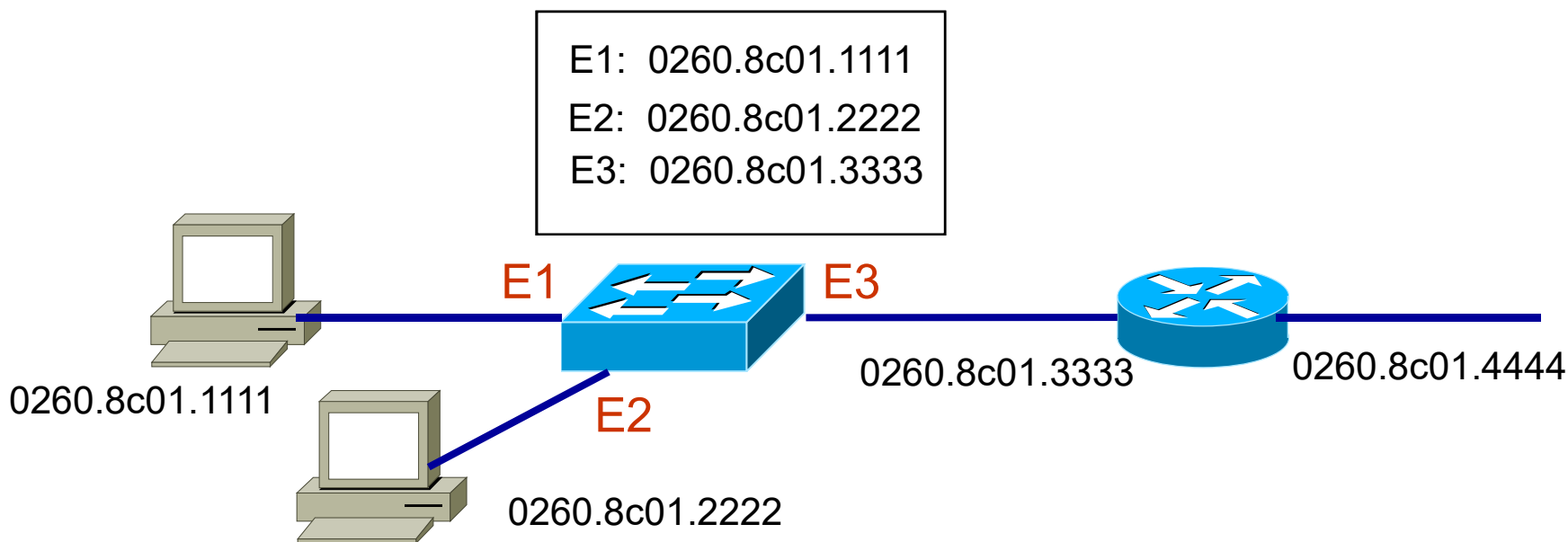
LAN交换机：广播帧



- 站点 **D** 发出一个**广播**帧（目的 **MAC**地址为 **FF-FF-FF-FF-FF-FF**）
- 广播帧将**洪泛转发**到除了输入端口之外的所有其他端口

MAC转发表

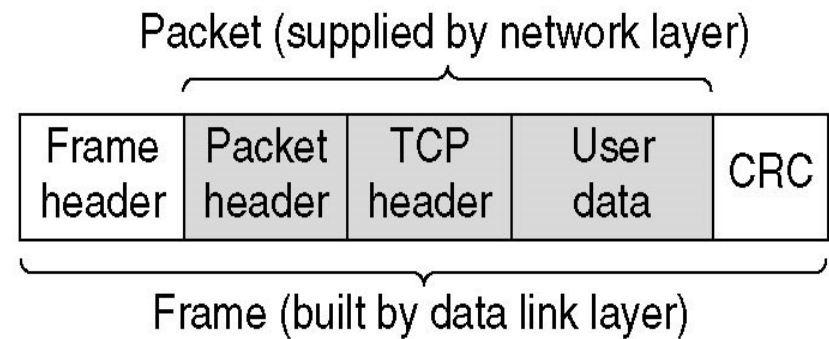
- 与IP地址不同，**MAC**地址是本地地址
- **MAC**转发表也是本地的，只在单个广播域（即一个**IP**子网内）有效
- **MAC**地址学习在路由器接口停止，交换机不会学习路由器另一端接口的**MAC**地址
- ◆ 交换机只学习路由器一个接口的**MAC**地址



互连设备

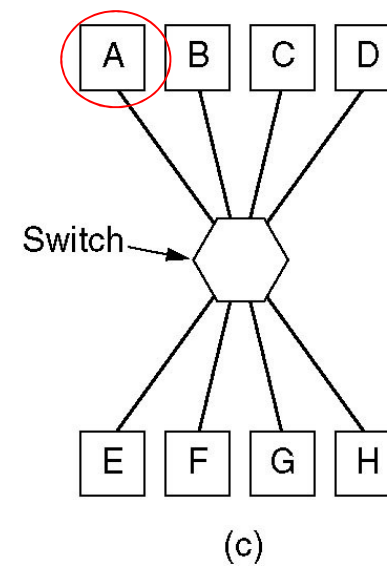
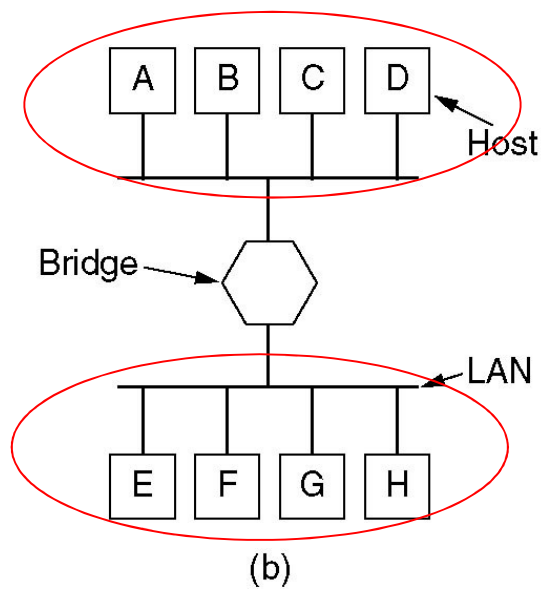
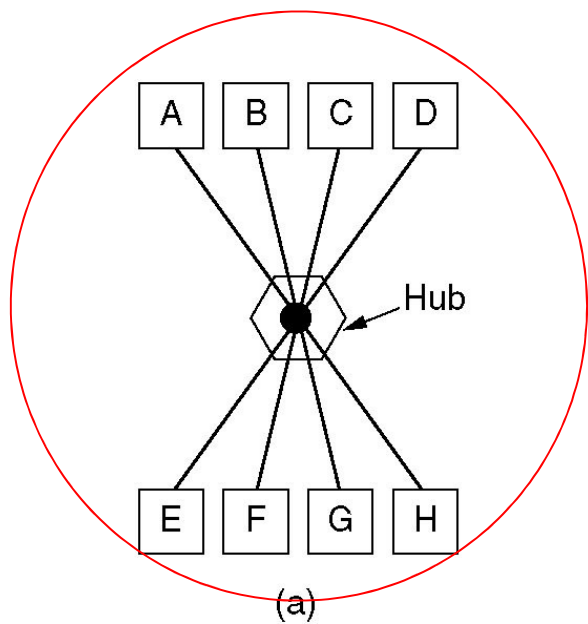
Application layer	Application gateway
Transport layer	Transport gateway
Network layer	Router
Data link layer	Bridge, switch
Physical layer	Repeater, hub

(a)



(b)

集线器、网桥、交换机



○ 冲突域

网桥 与 交换机

- 网桥：用软件实现帧处理
- 交换机：用硬件实现地址识别和帧转发
- 网桥只能一次分析和转发一个帧
- 交换机具有多条并行数据路径
 - ◆ 可以同时处理多个帧
- 网桥使用存储-转发操作方式
- 交换机可以支持直通操作方式
- 新安装的设备通常是具有桥接功能的2层交换机，而不是网桥

什么是VLAN?

- VLAN: 虚拟局域网
- 将逻辑拓扑与物理拓扑解耦
- 给每个端口标记一种“颜色”，禁止跨颜色（不同颜色）的多播和广播
- 禁止从源主机向不同VLAN的目的主机传输数据包，至少需要IP选路才行
- 基于支持VLAN的网桥/LAN交换机
- 以太网的帧格式需要修改

使用虚拟局域网的原因

■ 安全性

- ◆ 许多部门有他们不希望在其他部门之外传递的信息

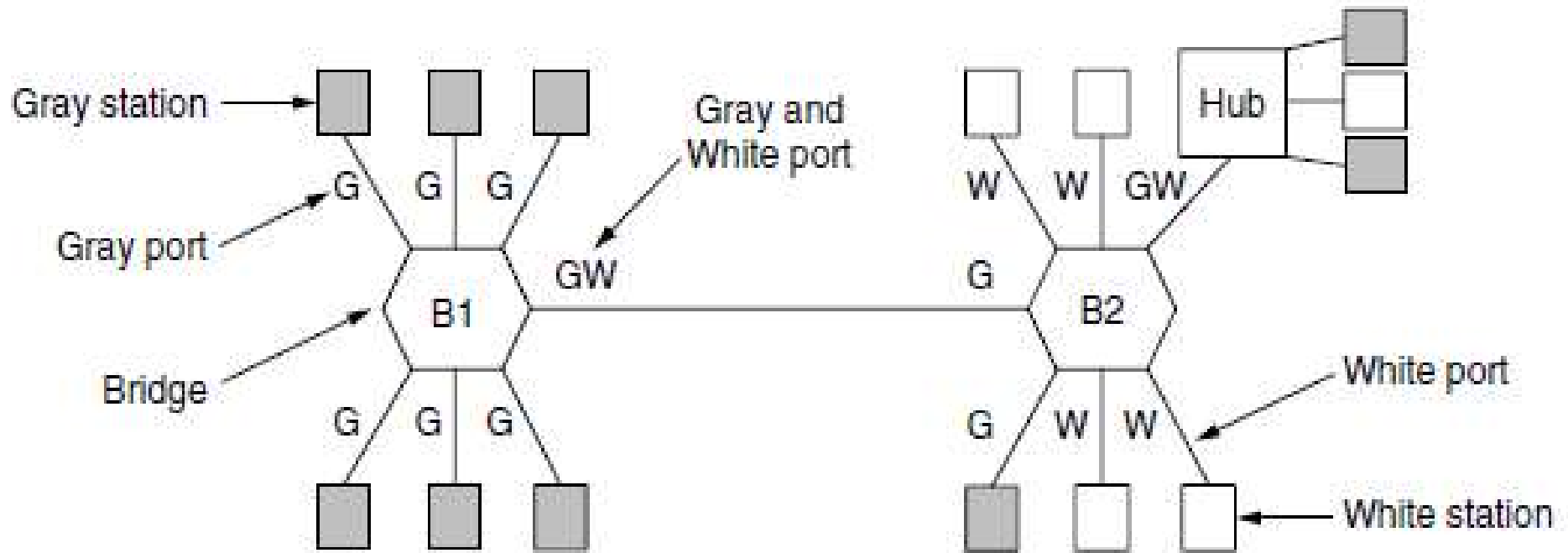
■ 负载

- ◆ 某些局域网的负载比其他局域网重，需要将他们与其他局域网隔离开

◆ 广播流量（广播风暴）

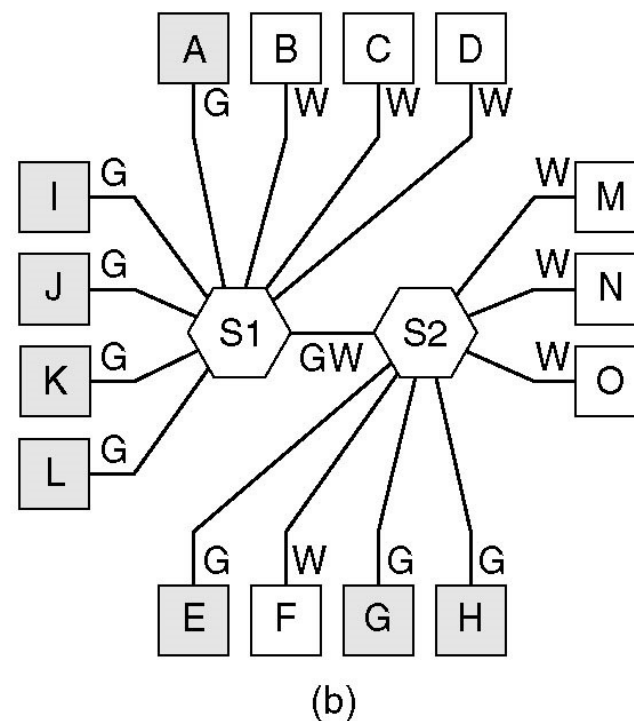
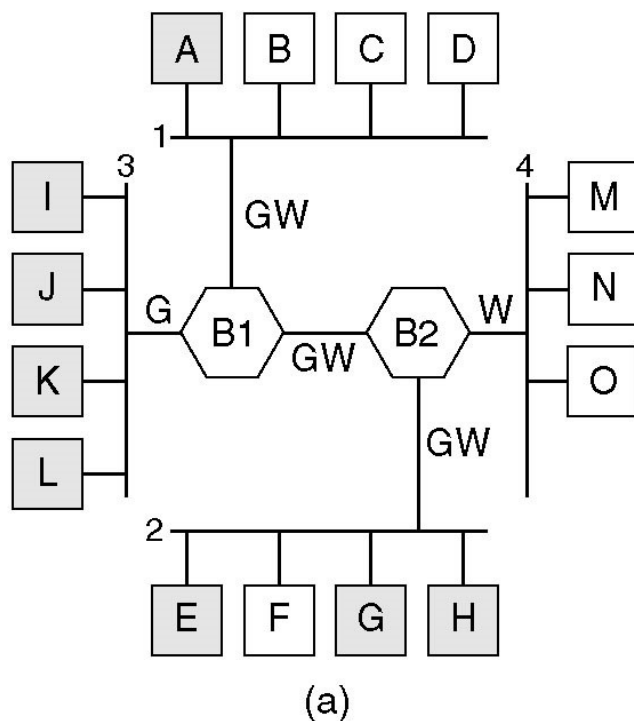
- ◆ 网桥/LAN交换机在未知目标地址或者目的地址是广播地址时会广播帧
- ◆ 广播消耗的局域网容量远大于常规数据帧
- ◆ 广播风暴
 - ◆ 整个LAN容量全部被广播帧占用
 - ◆ 所有机器都忙于处理和丢弃所有被广播的帧

VLAN 示例



一个灰色的VLAN和一个白色的VLAN

虚拟局域网(VLANs)



(a)四个物理局域网被两座桥组织成两个vlan，灰色和白色

(b)相同的**15**台机器通过交换机组织成两个vlan

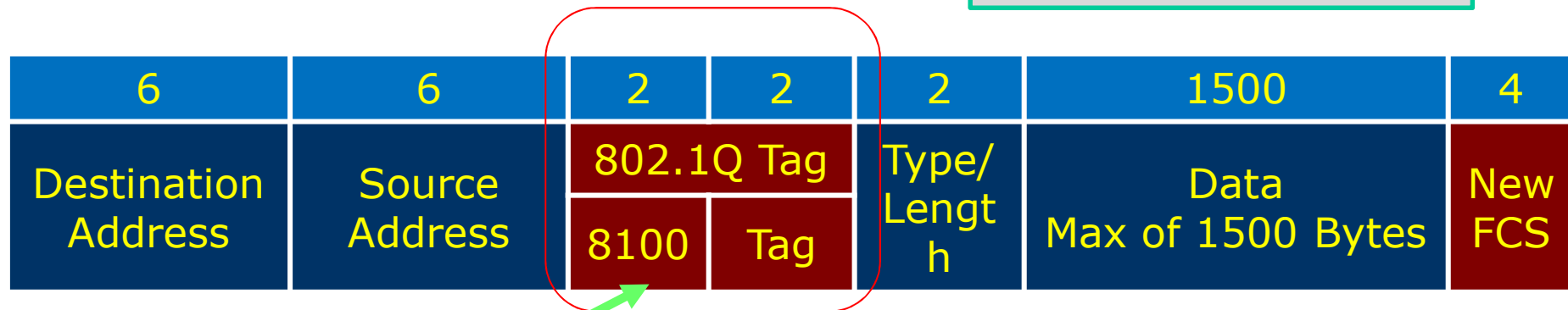
VLAN标识(VLAN ID)

- 网桥和路由器得到输入帧的VLAN ID
 - ◆ 每个端口分配一个VLAN ID
 - ◆ 此方法仅在一个端口上的所有机器都属于同一VLAN时有效
 - ◆ 每个MAC地址分配一个VLAN ID
 - ◆ 当一个帧到达时，网桥或交换机提取MAC地址并在表中查找它，以查看帧来自哪个VLAN
 - ◆ 每个三层协议或IP地址分配一个VLAN ID

IEEE 802.1Q帧标签

IEEE802.1Q 帧

Length 1522 Bytes



VLAN协议
ID(0x8100)

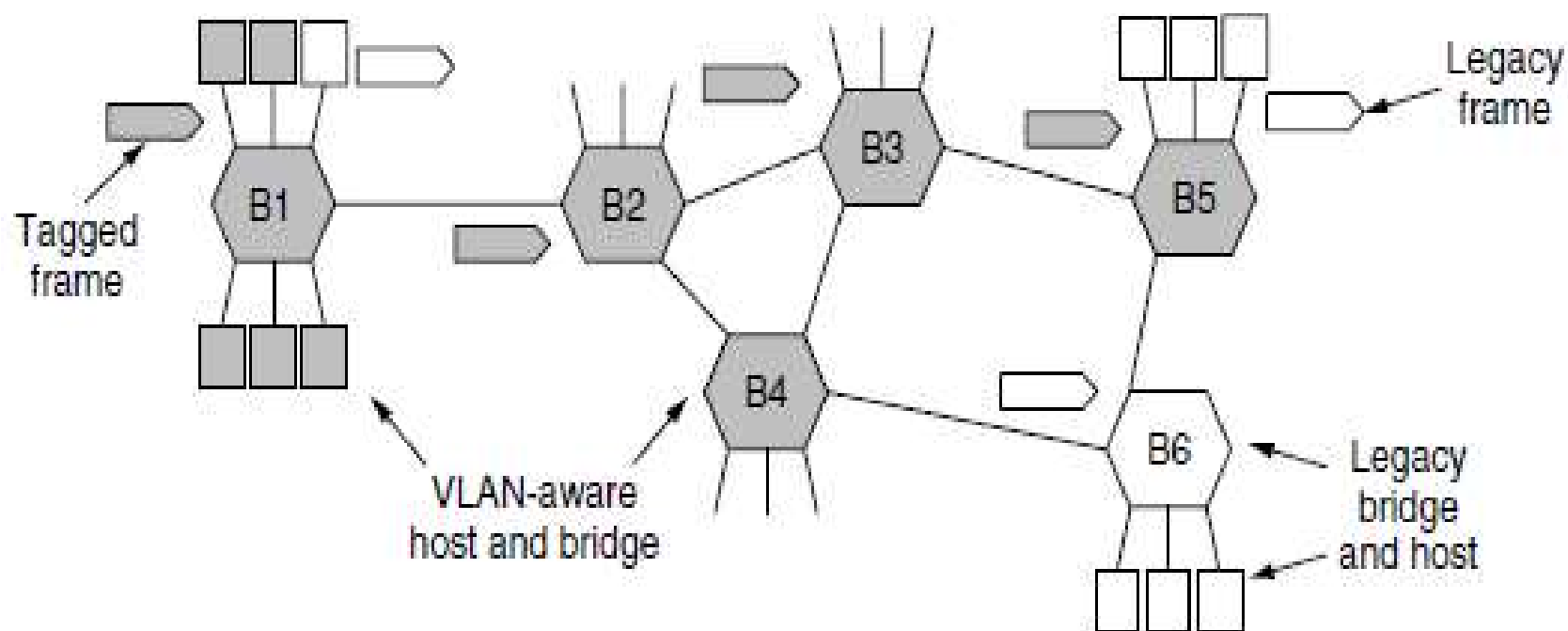


Canonical Format Identifier

CFI=1, VLAN ID有效

The IEEE 802.1Q 规范

- 阴影符号是VLAN感知的，空白符号不能感知VLAN.
- 实际使用VLAN字段的是网桥和交换机，用户机器不需要知道



第一个VLAN感知的网桥（交换机）在帧上添加VLAN字段，路径上的最后一个网桥（交换机）把添加的VLAN字段删除

MAC子层重点内容(1)

- 静态和动态信道分配
- 多路访问协议
 - ◆ 载波监听多路访问 (**CSMA/CD**)
 - ◆ 载波监听, 冲突检测, jam, 二进制指数退避
 - ◆ 无线局域网协议 (**MACA**)
- **IEEE 802** 参考模型
 - ◆ **LLC, MAC**和物理层功能
- 以太网
 - ◆ 以太网线缆
 - ◆ **曼彻斯特编码**
 - ◆ **以太网工作原理**
 - ◆ 快速以太网 / 千兆以太网
 - ◆ **交换式局域网**

MAC子层重点内容(2)

- 无线局域网
 - ◆ IEEE802.11: 使用, **MAC**协议
- 数据链路层交换
 - ◆ 学习网桥
 - ◆ 中继器, 集线器, 网桥, 交换机, 路由器, 网关
 - ◆ 工作层次和冲突域
 - ◆ 虚拟局域网

Terms

缩写	英文全称	中文
	1-persisten CSMA	1-坚持CSMA
AP	Access Point	接入点
AIFS	Arbitration InterFrame Spacing	仲裁帧间隔
	auto-negotiation	自动协商
	backward learning	逆向学习
	beacon frame	信标帧
	binary exponential backoff	二进制指数退避
	binary countdown	二进制倒数法
	bit-map protocol	位图协议
	bluetooth	蓝牙
	broadcast storm	广播风暴
	bridge	网桥
	broadcasting	广播
	carrier extension	载波扩展
	checksum	校验和/检查和

缩写	英文全称	中文
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
	Collision Domain	冲突域
	collision free protocol	无冲突协议
	carrier sense	载波监听
CSMA	Carrier Sense Multiple Access	载波监听多点接入
	classic Ethernet	传统以太网
CAMA/CA	CSMA with Collision Avoidance	带冲突避免的载波监听多点接入
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection	带冲突检测的载波监听多点接入
CTS	Clear To Send	允许发送
	cut-through switching	直通交换
DCF	Distributed Coordination Function	分布协调功能
DIFS	DCF InterFrame Spacing	DCF帧间隔
EIFS	Extended InterFrame Spacing	扩展帧间隔
	Fast Ethernet	快速以太网

缩写	英文全称	中文
	Ethernet	以太网
	Exposed Terminal Problem	暴露站问题
	fragment	(帧)片段
	flow control	流量控制
FCS	Frame Check Sequence	帧校验序列
FDDI	Fiber Distributed Data Interface	光纤分布数据接口
	frame	帧
	frame bursting	帧突发
	gateway	网关
	Gigabit Ethernet	千兆以太网
	hidden terminal problem	隐蔽站问题
	Hub	集线器
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	国际电气电子工程师协会
	jam	强化信号

缩写	英文全称	中文
LAN	Local Area Network	局域网
	Learning Bridge	学习网桥
	limited contention protocol	有限竞争协议
LLC	Logical Link Control	逻辑链路控制
MAC	Media Access Control	媒体(介质)访问控制
MACA	Multiple Access with Collision Avoidance	带冲突避免的多点接入
	multi-access channel	多接入信道
	Manchester Encoding	曼彻斯特编码
	multicasting	多播/组播
NAV	Network Allocation Vector	网络分配向量
NIC	Network Interface Card	网络接口卡
	non-persistent CSMA	非坚持 CSMA
OUI	Organization Unique Identifier	组织唯一标识符
	packet	分组/包
	pad	填充

缩写	英文全称	中文
PCF	Point Coordination Function	点协调功能
	p-persistent CSMA	p 坚持 CSMA
PPP	Point-to-Point Protocol	点对点协议
	preamble	前导码
	promiscuous mode	混杂模式
	pure ALOHA	纯 ALOHA
	random access channel	随机接入信道
	repeater	中继器
	router	路由器
	rate anomaly	速率异常
RTS	Request To Send	请求发送
SIFS	Short InterFrame Spacing	短帧间隔
	store-and-forward	存储-转发
	slot	时隙/时槽
	slotted ALOHA	时隙 ALOHA
	Spanning Tree Bridge	生成树网桥
	station	站点

缩写	英文全称	中文
	subnet	子网
	switch	交换机
	switching	交换
	switched Ethernet	交换式以太网
	thick Ethernet	粗缆以太网
	thin Ethernet	细缆以太网
	token	令牌
	token bus	令牌总线
	token ring	令牌环
TXOP	Transmission Opportunity	发送机会
VLAN	Virtual LAN	虚拟局域网
	Vulnerable Period	脆弱期
WAN	Wide Area Network	广域网
WiFi	Wireless Fidelity	无线保真
WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access	全球微波互联接入
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网

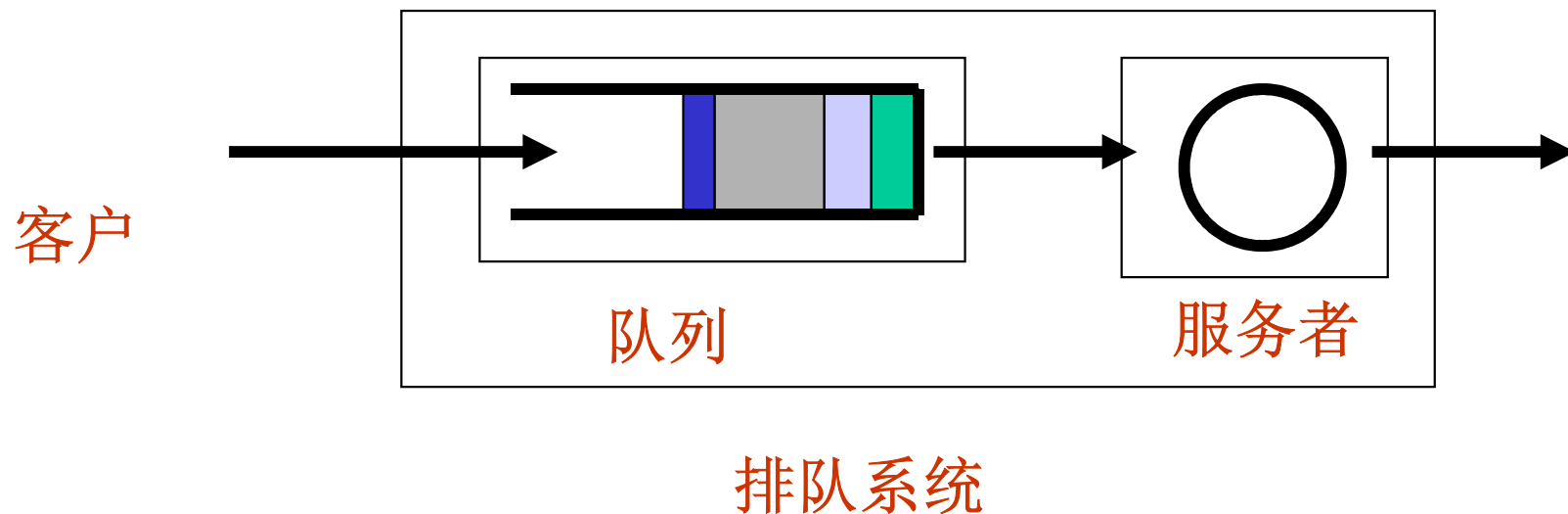
Copyright Information

- Some figures used in this presentation have been either directly copied or adapted from following materials
 - ◆ Lecture notes of book "Computer Networks, a Top-down Approach", J.Kurose and W.Ross, 3rd Edition, which are marked with [Kurose]
 - ◆ "Data communications and networking", B.A.Forouzan, which are marked with [Forouzan]
 - ◆ "Data and Computer Communications", William Stallings, which are marked with [Stallings]
 - ◆ "计算机网络", 谢希仁, 第五版, 电子工业出版社, 2008年, which are marked with [谢]
 - ◆ Nen-Fu Huang, Lecture notes "IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)", Natinal Tsinghua University, which are marked with [Huang]

自阅

M/M/1 模型（一种排队模型）

- 第一个M: 客户到达率是一个“马尔可夫/泊松”过程
- 第二个M: 服务时间服从指数分布
- 1: 一个服务者



M/M/1 模型

- k个客户在T时间内到达的概率

$$P[k] = \frac{(\lambda T)^k e^{-\lambda T}}{k!}$$

- 结论：平均排队时间T

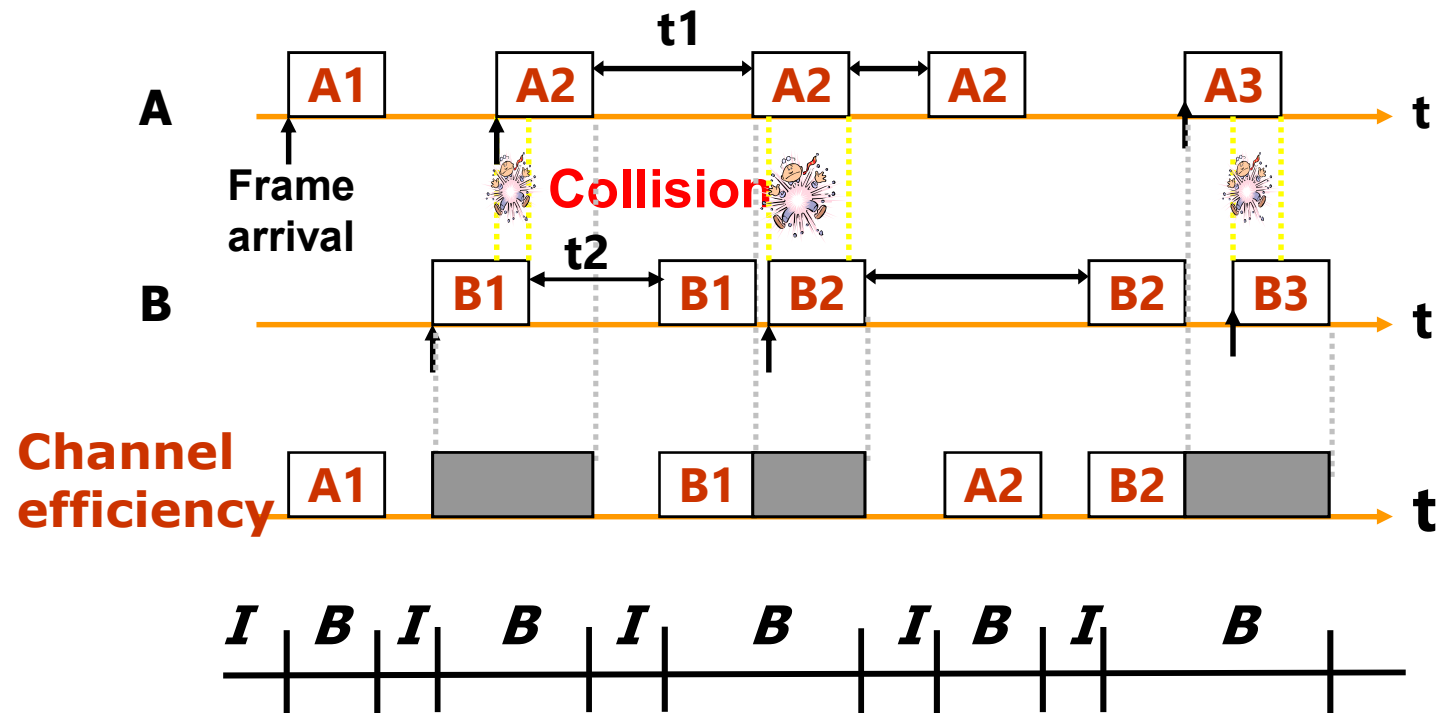
$$T = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

μ : *AverageServiceRate*

λ : *AverageArrivalRate*

T : *AverageWaitingTime(QueuingTime + ServiceTime)*

Illustration of Pure ALOHA



Frames are transmitted at completely arbitrary times.

Review: M/M/1 Model

- Probability that k customers arrived during period T

$$P[k] = \frac{(\lambda T)^k e^{-\lambda T}}{k!}$$

- We can get

$$T = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

μ : *AverageServiceRate*

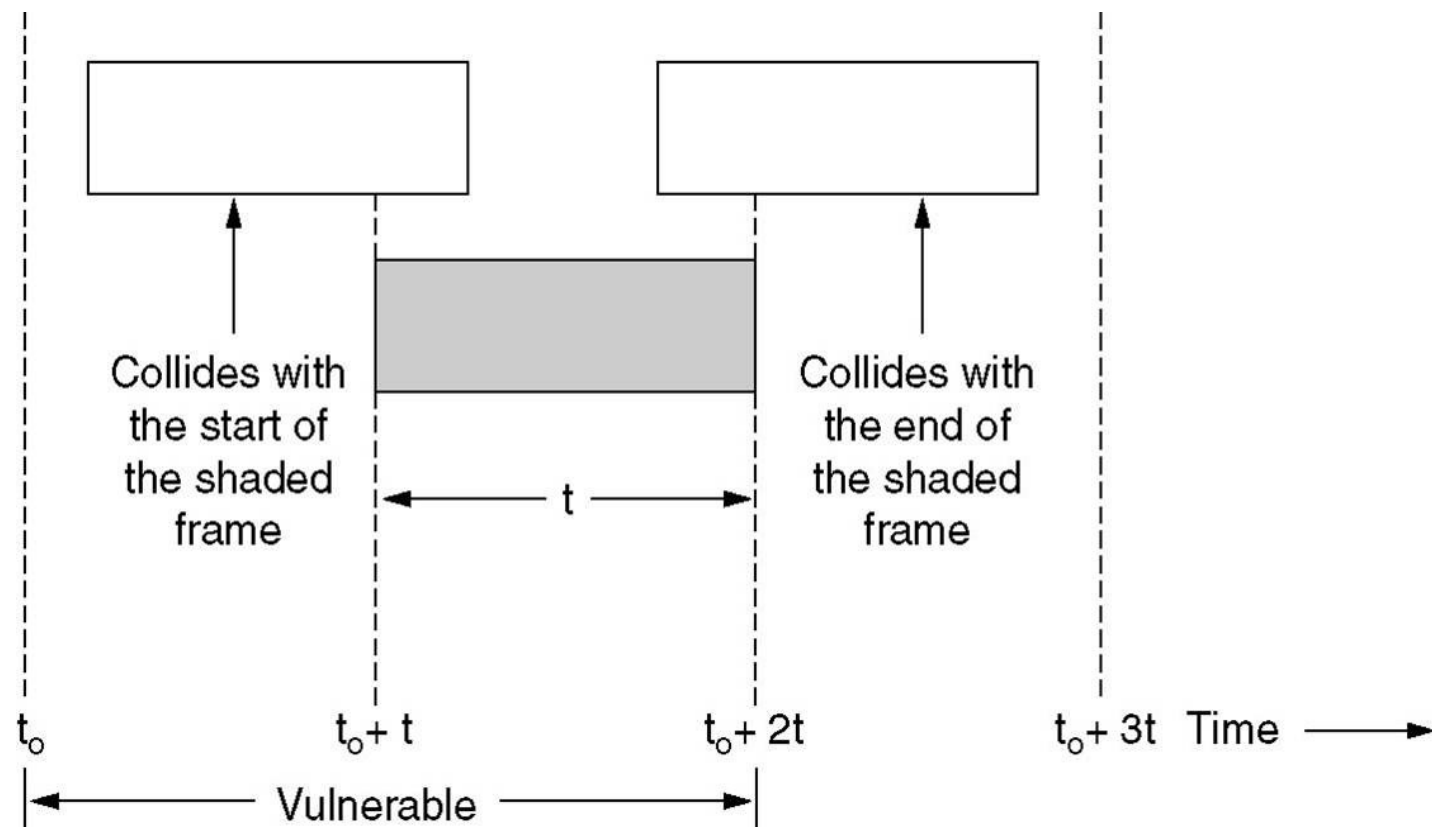
λ : *AverageArrivalRate*

T : *AverageWaitingTime(QueuingTime + ServiceTime)*

Pure ALOHA: Performance Analysis (1)

- A frame is successful if

- ◆ no packets arrive within T_0 seconds before it starts or while it is being transmitted



Vulnerable Period: $2t$

脆弱期（易冲突期）

Pure ALOHA: Performance Analysis(2)

■ Assumptions

- ◆ Fixed frame length, frame time is t
- ◆ Frames generated according to Poisson distribution
- ◆ New frames and retransmitting frames also accord to Poisson distribution

■ Parameters

- ◆ Throughput S : mean successful frames per frame time
 $0 \leq S \leq 1$
- ◆ Network load G : mean frames per frame time $G \geq S$
- ◆ probability P_0 : successful transmission

$$S = G \times P_0$$

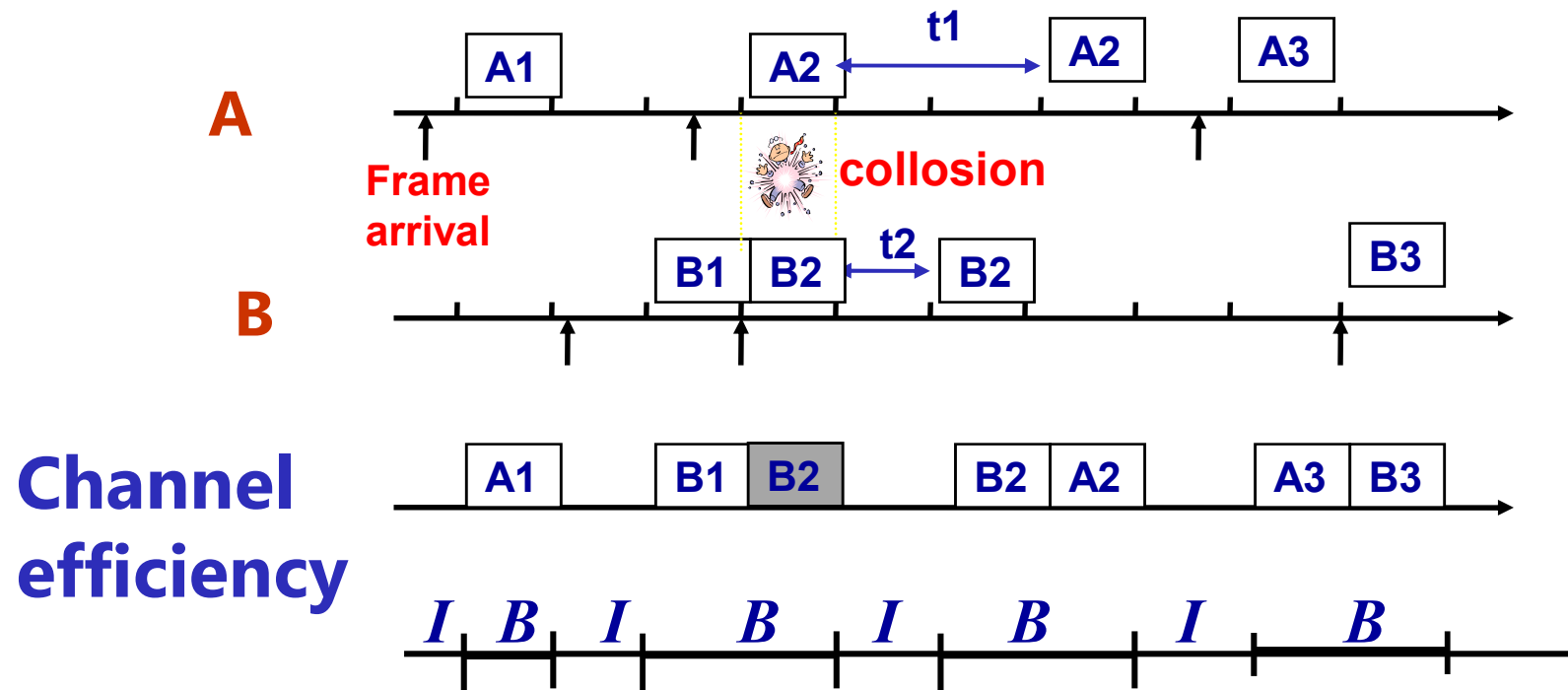
Pure ALOHA: Performance Analysis(2)

$$P_r(k) = \frac{G^k e^{-G}}{k!}$$

$$P_r(0) = P_0 = e^{-G} \text{ (within frame time } t\text{)}$$

- $P_0 = P$ [no other traffic being initiated during the entire vulnerable period] = e^{-2G}
- Throughput: $S = G \times P_0 = G e^{-2G}$
- Maximum throughput occurs when $G=0.5$,
 $S=1/2e \approx 0.184$

Illustration of Slotted ALOHA



Vulnerable Period: t

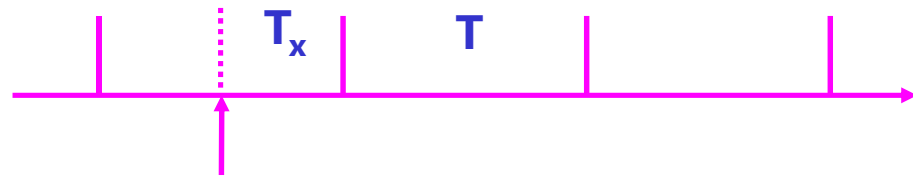
Slotted ALOHA: Performance Analysis

■ Collision probability

- ◆ No frame sent between t_0 and t_0+t

$$P_r(0) = P_0 = e^{-G} \text{ (within frame time } t\text{)}$$

$$S = GP_0 = Ge^{-G}$$



- ◆ Maximum $S=0.37$ at $G=1$

37%: Slots empty

37%: Successes

26%: Collisions

Expected number of transmissions

■ Pure ALOHA

成功传输概率: $P_0 = e^{-2G}$

尝试 k 次才能成功的概率: $P_k = e^{-2G}(1 - e^{-2G})^{k-1}$

平均传输次数: $E = \sum k P_k = e^{2G}$

■ Slotted ALOHA

$$P_0 = e^{-G}$$

$$P_k = e^{-G}(1 - e^{-G})^{k-1}$$

$$E = \sum k P_k = e^G$$

Higher values of G reduces number of empties but
increases number of collisions **exponentially**

Performance of IEEE 802.3

- Premise: heavy and constant load, i.e. k stations always ready to transmit, and retransmission probability is also constant
- Assumed each station emits during a contention slot with probability p

$$A = P[\text{some station emits successfully}] = k p (1-p)^{k-1}$$

Then probability of j slots in a contention interval is $A(1-A)^{j-1}$,

$$\text{so mean number of slots per contention} = \sum_{j=1}^{\infty} j A(1-A)^{j-1} = \underline{1/A}$$

When $p=1/k$, $A_{\max} = (1-1/k)^{k-1}$, $A_{\max} = 1/e$ as $k \rightarrow \infty$

Performance of IEEE 802.3 (cont.)

$A = P[\text{Some station emits successfully}]$ and

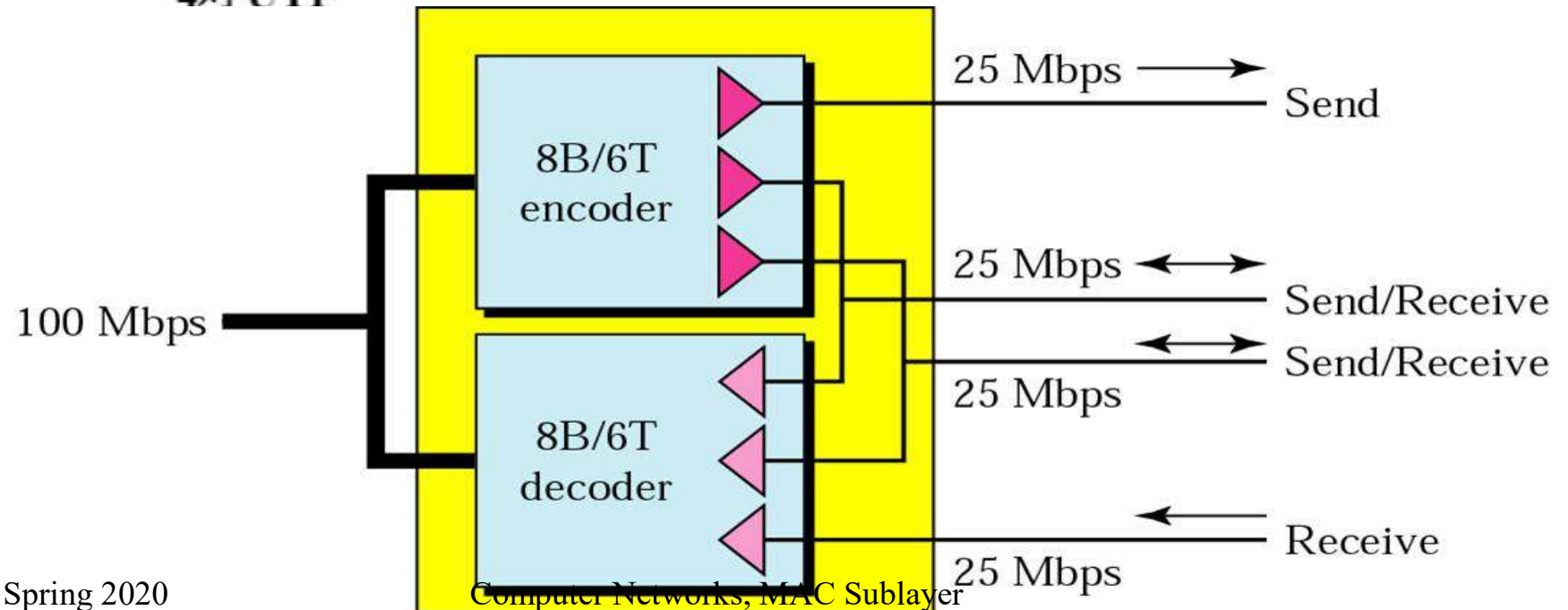
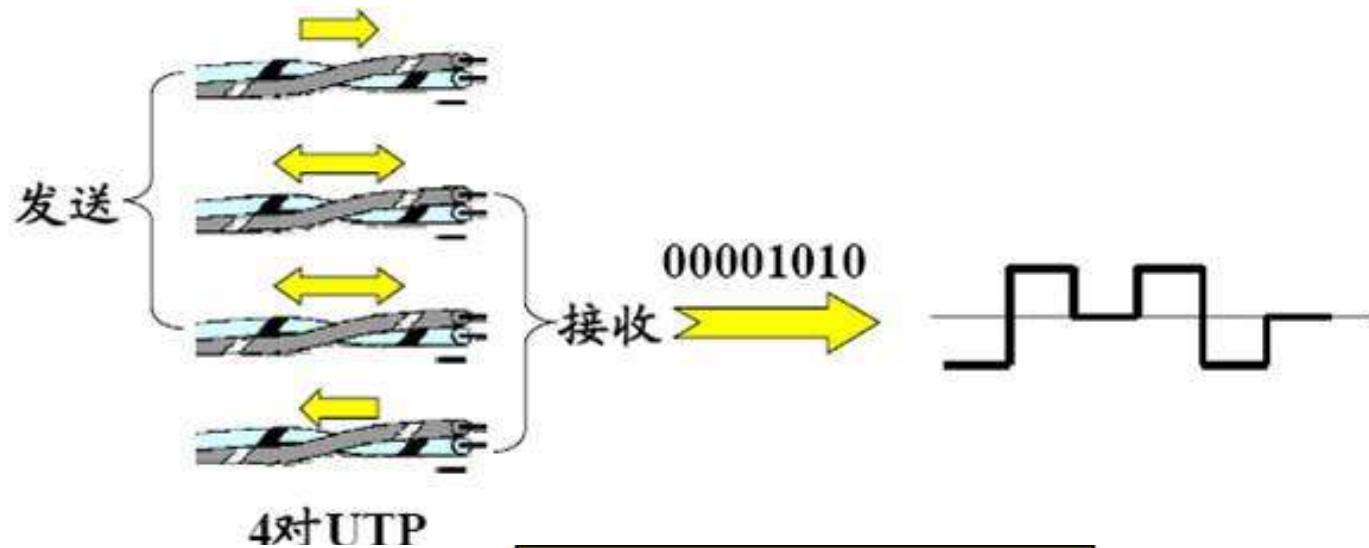
mean number of slots per contention = $\frac{1}{A}$

- Slot duration is 2τ , then mean contention interval: $w = 2\tau / A$
- If mean frame time is P sec, Channel efficiency = $P / (P + 2\tau / A)$
- Assumed frame length F , network bandwidth B , cable length L , speed of signal propagation c , for optimal case $A = 1/e$

$$\text{Channel efficiency} = \frac{1}{1 + 2BLE/cF}$$

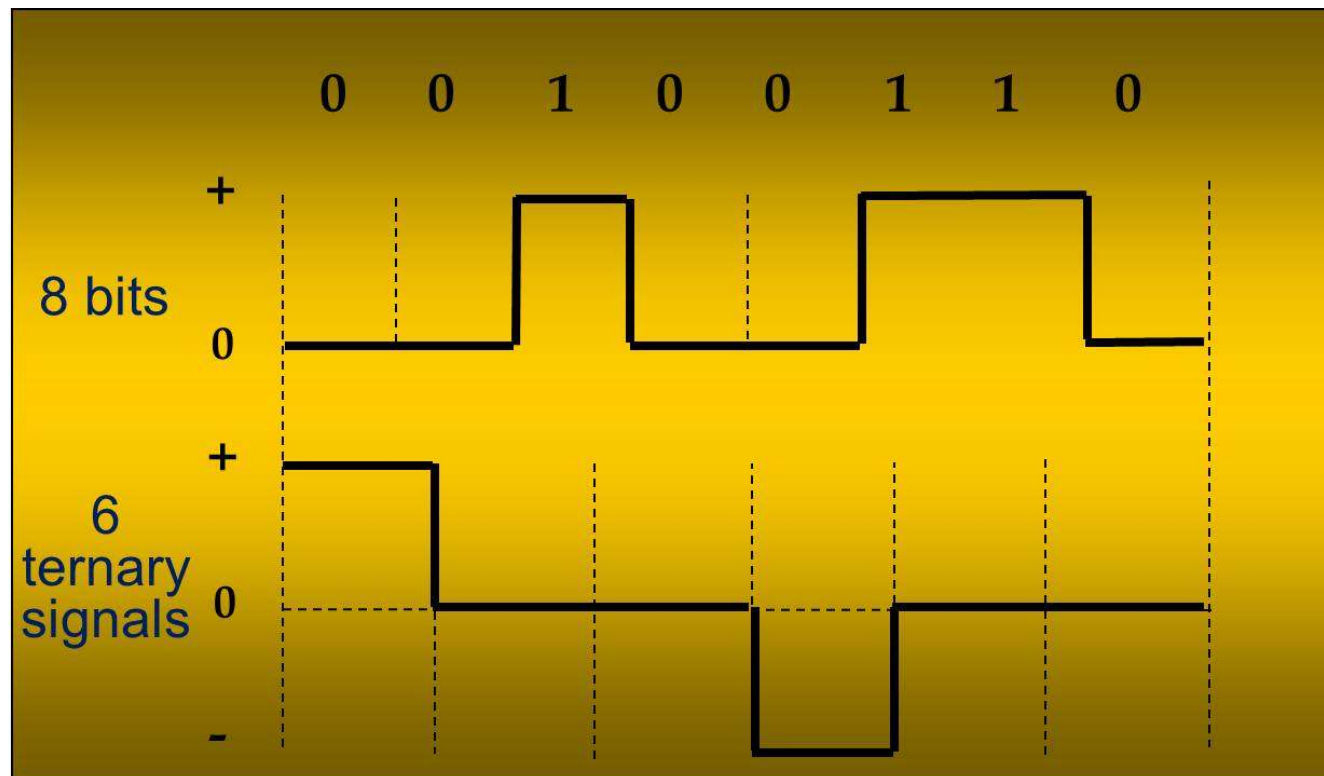
Increasing network bandwidth or distance reduces efficiency for a given frame size

100Base-T4 Encoding



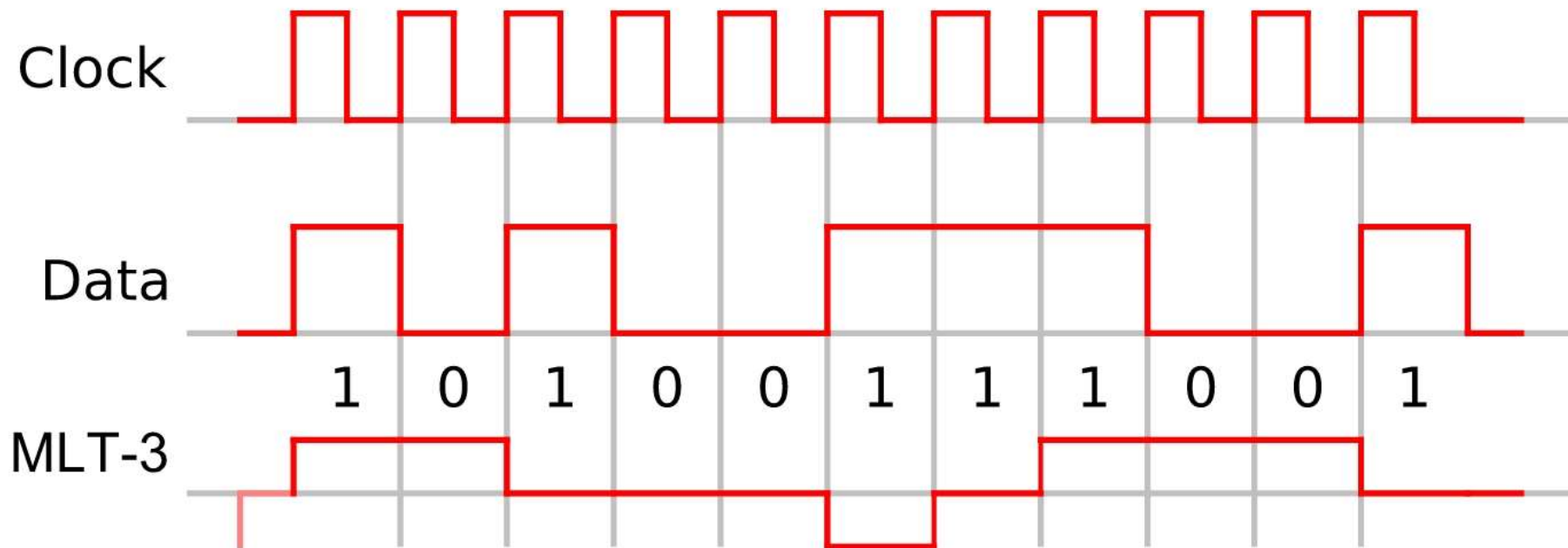
8B6T Encoding Example

- 8 bits are encoded as 6 ternary signals
- $3^6=729$ possible combinations, 256 combinations are used for data

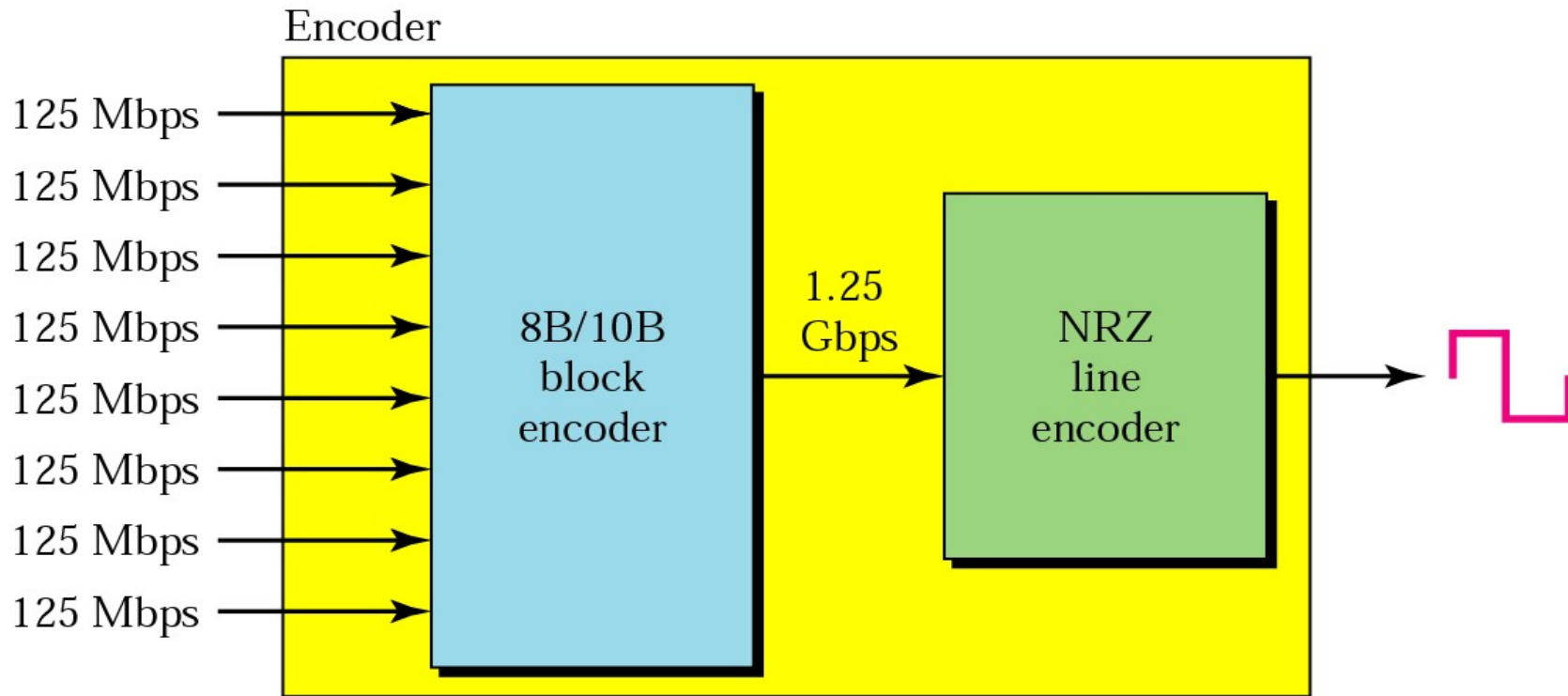


MLT Encoding Example

- MLT-3 cycles sequentially through the voltage levels -1, 0, and +1.
- It moves to the next state to transmit a 1 bit, and stays in the same state to transmit a 0 bit.



Encoding in 1000Base-X



10-Gigabit Ethernet cabling (自阅)

Name	Cable	Max. segment	Advantages
10GBase-SR	Fiber optics	Up to 300 m	Multimode fiber (0.85 μ)
10GBase-LR	Fiber optics	10 km	Single-mode fiber (1.3 μ)
10GBase-ER	Fiber optics	40 km	Single-mode fiber (1.5 μ)
10GBase-CX4	4 Pairs of twinax	15 m	Twinaxial copper
10GBase-T	4 Pairs of UTP	100 m	Category 6a UTP

Outline

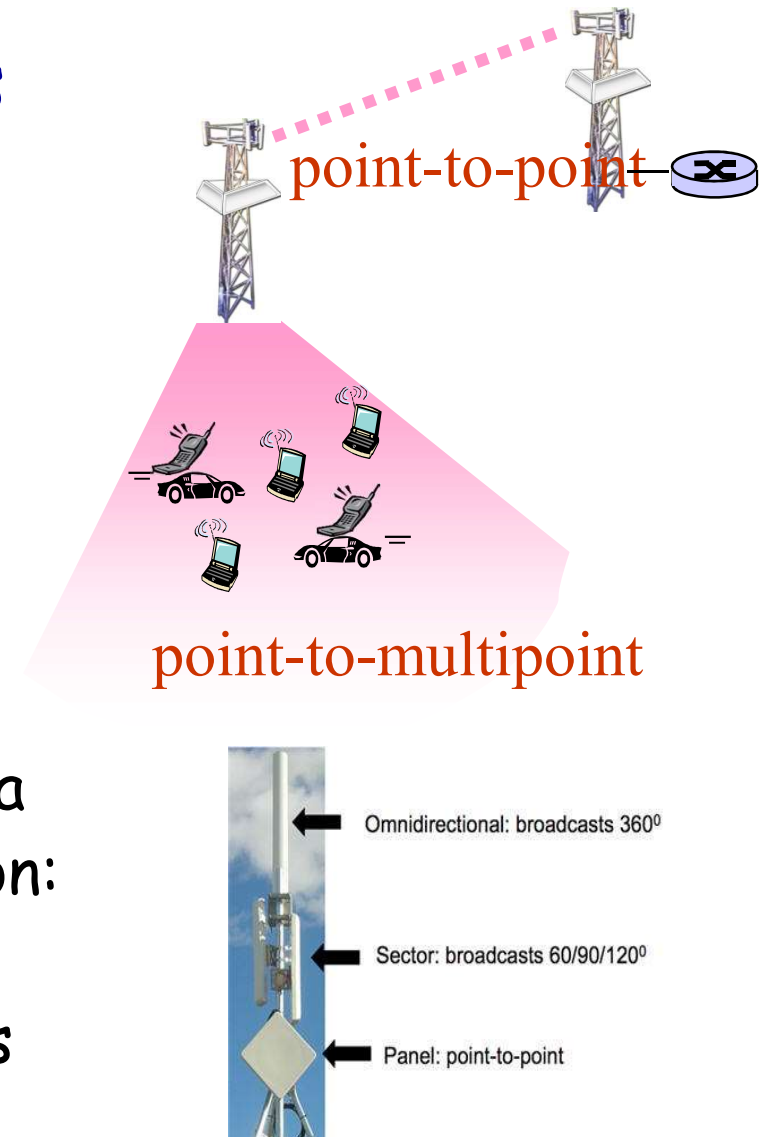
- Channel Allocation Problem
- Multiple Access Protocols
- IEEE 802 Reference Model
- Ethernet
- Wireless LANs
 - ◆ IEEE 802.11 (WiFi)
- Broadband wireless
 - ◆ IEEE 802.16 (WiMax)
- Bluetooth
 - ◆ IEEE 802.15
- Data Link Layer Switching

IEEE802.16: Broadband Wireless

- Wireless MAN or Wireless local loop
- 802.16 vs. 802.11

Similarity

- ◆ Designed to provide high-bandwidth wireless commun.
- ◆ Using base station model
- ◆ Host $\leftrightarrow$ Base Station:
omnidirectional antenna
- ◆ Base station $\leftrightarrow$ Base station:
point-to-point antenna
- ◆ Designed to carry IP packets
- ◆ Using OFDM and MIMO



了解WiMAX 与WiFi的相似点与区别

[Kurose]

802.16 vs 802.11

■ Differences

- ◆ More than 1 computers are connected to one node
- ◆ Better radios maybe used and it can have **full duplex** connection
- ◆ The distance to base station is much longer
- ◆ **Base stations** are **more powerful**, using more power and better antennas
- ◆ **Security and privacy** is mandatory
- ◆ **More bandwidth** is needed, ISM band can't provide, licensed spectrum is used.
- ◆ Absorption by water and rain is big problem
- ◆ Supporting real time traffic like phone, movie and music

■ **WiMax**: Worldwide Interoperability for Microwave Access

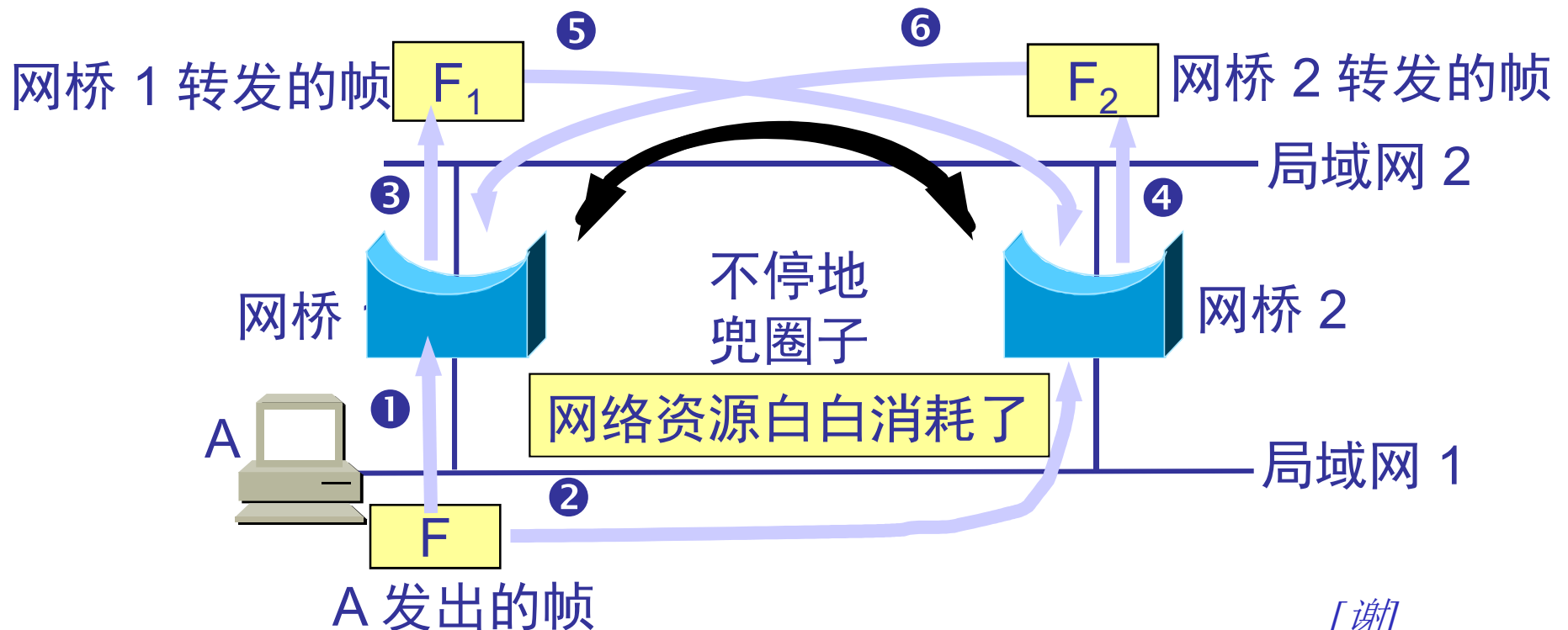
Solutions

- PCF (Point Coordination Function 点协调功能):
Polling(轮询) 集中控制
 - ◆ Uses **base station** to control all activity in its cell
 - ◆ Base station broadcasts a **beacon frame**(信标帧) periodically
 - ◆ The beacon frame contains system parameters, such as clock synchronization, etc. It also invites new stations to sign up for polling service
 - ◆ Once a station has signed up, it is effectively **guaranteed** a certain fraction of the **bandwidth**
- DCF (Distributed Coordination Function, 分布协调功能)
 - ◆ Stations use a **handshake** to determine which one can send
 - ◆ MACA: Multiple Access with Collision Avoidance
 - ◆ CSMA/CA: CSMA with Collision Avoidance

生成树网桥：动机

■ 问题

- ◆ 为了提高可靠性, 网桥之间可使用冗余链路
- ◆ 这种冗余存在一些问题, 因为形成了拓扑环路



[谢]

生成树网桥：思路

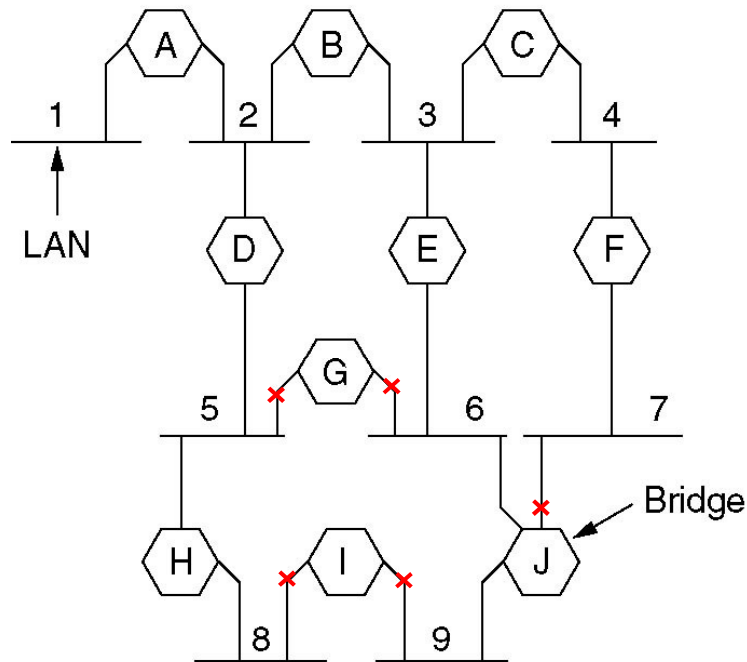
- 解决方案(Radia Perlman, 1983)
 - ◆ 网桥之间相互通信，用一棵可以到达每个网桥的**生成树**覆盖实际的拓扑结构
 - ◆ 在构造一个**虚拟的无环拓扑结构**时，网桥之间一些潜在的连接被忽略了，无环拓扑结构是**实际拓扑结构**的一个子集
 - ◆ 利用生成树，从每个站到每个其他站实际上只有一条路径，不存在环路



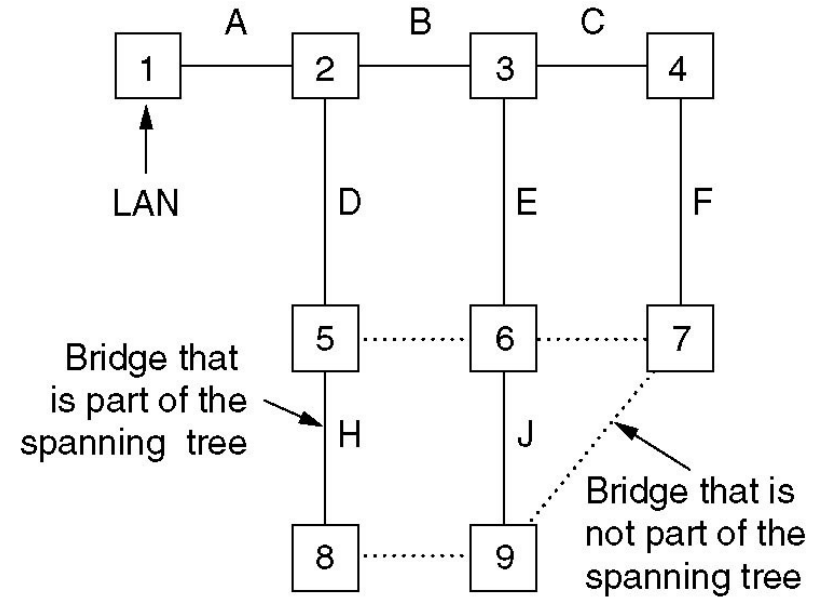
Radia Perlman 2009
(born 1951)

断环，构成树形拓扑

生成树网桥



(a)

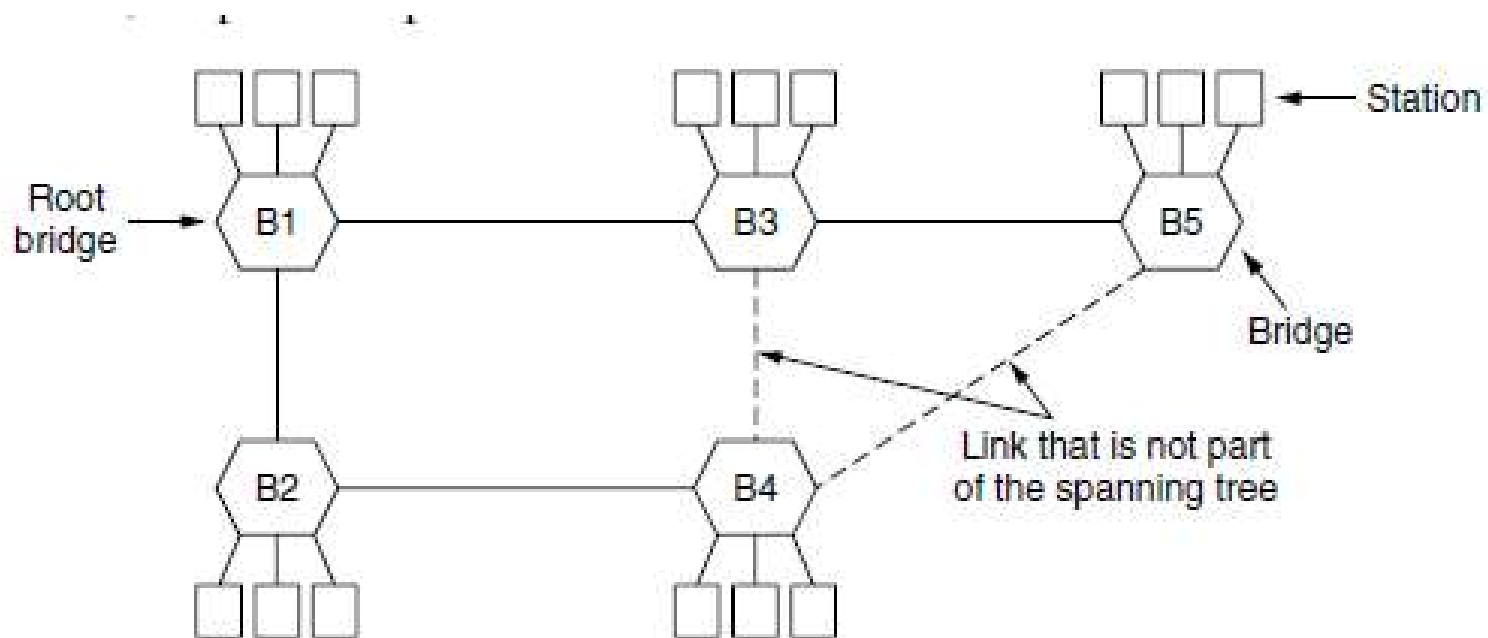


(b)

(a) 实际拓扑结构. (b) 连接网桥的生成树. 虚线不属于生成树.

网桥关闭不属于生成树的端口

生成树网桥：举例



虚线是不属于生成树的链路

802.1d: 构造生成树

- ◆ 每个网桥周期地从它的所有端口**广播**一个**配置消息**给邻居，同时处理来自其他网桥的消息，配置消息包括：
 - 基于**MAC**地址的标识符
 - 认为应该作为根的网桥标识符
 - 与根的距离
- ◆ 选择具有最低标识符的网桥作为生成树的根，经过足够的消息交换，最终所有网桥将都**同意一个根**
- ◆ 记住找到的到根的**最短路径**，如果存在多条长度相等的路径，则选择通过最低标识符网桥的路径
- ◆ **关闭**不属于最短路径的一部分的端口
- ◆ 算法在正常操作期间持续运行，自动**检测拓扑变化**并**更新生成树**

About ALOHA



■ Norman Abramson先后毕业于

Harvard大学、UCLA（加州大学
Los Angeles分校）、Stanford

大学，分别获学士、硕士、博士学位，毕业后在Stanford大学电子工程系任教。1967年开始任Hawaii大学信息与计算机科学系教授，并从事通信理论研究，领导ALOHA系统研究项目，提出了著名的ALOHA多址通信协议和CRC（循环冗余校验）专利技术，并成功建立了世界上第一个数据通信网络ALOHANET，开创了计算机局域网和现代数据通信网，同时也首先实现了无线分组数据接入方法。

About ETHERNET

- 1973年，为了实现几台电脑之间的简单联接和信息交互，施乐公司Palo Alto研究中心(PARC)的研究员Bob Metcalfe描绘出了大致的网络构想，并将这项技术命名为“Ethernet”。当时的数据传输速率为2.94Mbps，以太网就此诞生。

